



170008222878



(2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21M0905-S

型式试验报告 Type Test Report

委托单位：福州天宇电气股份有限公司

Client:

产品名称：电力变压器

Name of Product:

产品型号：SSZ20-240000/220

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督检验中心
检 验 报 告

No: 21M0905-S

共 108 页 第 01 页

委托单位	福州天宇电气股份有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	福州天宇电气股份有限公司	到样日期	2021 年 05 月 13 日
产品名称	电力变压器	产品型号	SSZ20-240000/220
生产单位地址	福建省福州市闽侯县南屿镇 尧溪路 28 号	原编号或生产日期	TY-202105462
检验日期	2021 年 05 月 28 日至 2021 年 06 月 14 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验（含绕组热点温升计算） 套管电容及介质损耗因数（tan δ） 测量 线端交流耐压试验 频率响应测量 短路承受能力试验 空载励磁特性测量 长时间空载试验 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 无线电干扰测量	检验依据	GB/T 1094.1—2013 GB/T 1094.2—2013 GB/T 1094.3—2017 GB/T 1094.5—2008 GB/T 1094.10—2003 GB/T 6451—2015 GB/T 7595—2017 GB 20052—2020 JB/T 10088—2016 IEC 60076-1:2011 IEC 60076-2:2011 IEC 60076-3:2013+AMD 1:2018 IEC 60076-5:2006 IEC 60076-10:2016 委托书要求
检验结论	电力变压器（型号：SSZ20-240000/220）例行试验、型式试验（含绕组热点温升计算）、套管电容及介质损耗因数（tan δ）测量、线端交流耐压试验、频率响应测量、短路承受能力试验、空载励磁特性测量、长时间空载试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、无线电干扰测量的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 签发日期：2021 年 08 月 20 日 注：本结论仅对送试样品负责。		
备注	/		

编制：王雪灵 校对：陈永东 审核：王占宾 批准：张子

检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心	No: 21M0905-S 共 108 页 第 02 页
---------	----------------	---------------------------------

1. 样品参数

额定容量: 240000/240000/240000kVA

额定电压: 220/115/38.5kV

额定电流: 629.8/1204.9/3599.1A

额定频率: 50Hz

相 数: 3

分接范围: (220±8×1.25%) /115/38.5kV

联结组标号: YNyn0d11

冷却方式: ONAN

绝缘耐热等级: A

绝缘水平: HV U_m/SI/LI/LIC/AC 252/750/950/1050/395kV

HVN	U _m /LI/AC	126/400/200kV
MV	U _m /LI/LIC/ AC	126/480/530/200kV
MVN	U _m /LI/AC	72.5/325/140kV
LV	U _m /LI/LIC/AC	40.5/200/220/85kV

2. 检验依据

GB/T 1094.1—2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》

GB/T 1094.2—2013 《电力变压器 第 2 部分: 液浸式变压器的温升》

GB/T 1094.3—2017 《电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB/T 1094.5—2008 《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》

GB/T 1094.10—2003 《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》

GB/T 6451—2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB/T 7595—2017 《运行中变压器油质量》

GB 20052—2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》

JB/T 10088—2016 《6kV~1000kV 级电力变压器声级》

IEC 60076-1:2011 Power transformers—Part 1: General

IEC 60076-2:2011 Power transformers—Part 2: Temperature rise for liquid – immersed transformers

IEC 60076-3:2013 +AMD 1:2018 Power transformers—Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air

IEC 60076-5:2006 Power transformers—Part 5: Ability to withstand short circuit

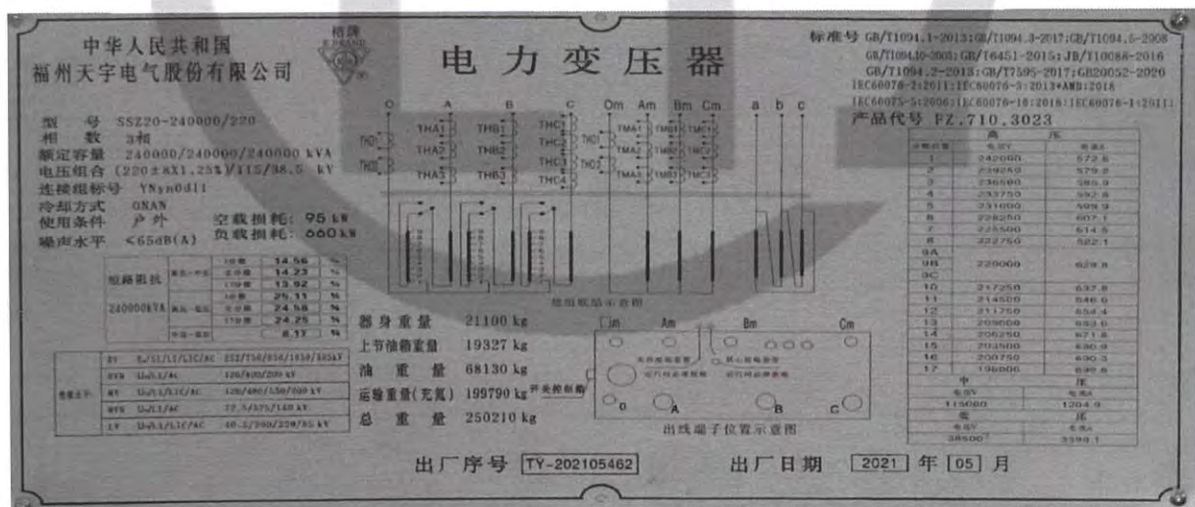
IEC 60076-10:2016 Power transformers—Part 10: Determination of sound levels

委托书要求

3. 样品描述

户外使用的电力变压器, 线圈结构为圆形同心式线圈, 产品损耗参数符合 GB20052—2020 能效 2 级要求, 附样品外观照片。

样 品 照 片



检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 04 页	
试验结果汇总					
序号	试验项目	规定值	测量值		项目结论
		标准 (委托要求)	短路前	短路后	
1	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量 (例行)	提供绝缘电阻值: $\geq 6G\Omega$ 提供吸收比: ≥ 1.3 提供极化指数: ≥ 1.5	见 4.1 项	见 4.21.4.1 项	合格
2	液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查 (例行)	提供绝缘电阻值 20℃ (GΩ): ≥ 1.5	见 4.2 项	见 4.21.4.2 项	合格
3	绝缘系统电容的介质损耗因数 ($\tan \delta$) 测量 (例行)	提供电容值 提供介质损耗因数 $\tan \delta$ (20℃): $\leq 0.5\%$	见 4.3 项	见 4.21.4.3 项	合格
4	绕组对地和绕组间电容测量 (例行)	提供电容值	见 4.4 项	见 4.21.4.4 项	/
5	套管电容及介质损耗因数 ($\tan \delta$) 测量 (委托)	提供电容值 提供介质损耗因数 $\tan \delta$ (20℃): $\leq 0.4\%$	见 4.5 项	见 4.21.4.5 项	合格
6	内装电流互感器变比和极性试验 (例行)	提供变比实测值和极性关系	见 4.6 项	见 4.21.4.6 项	/
7	辅助接线的绝缘试验 (AuxW) (例行)	电流互感器二次绕组: 2.5kV 60s 有载分接开关: 2.0kV 60s	2.5kV 60s 2.0kV 60s	2.5kV 60s 2.0kV 60s	合格
8	电压比测量和联结组标号检定 (例行)	主分接电压比偏差: 规定电压比的 $\pm 0.5\%$ 和实际阻抗百分数的 $\pm 1/10$ 两者间取低值 联结组标号: YNyn0d11	见 4.8 项	见 4.21.4.8 项	合格
9	绕组电阻测量 (例行)	最大电阻不平衡率 相电阻: $\leq 2\%$ 线电阻: $\leq 1\%$	高压 (相): 1.02% 中压 (相): 0.37% 低压 (线): 0.47%	高压 (相): 0.97% 中压 (相): 0.35% 低压 (线): 0.49%	合格

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心			№：21M0905-S 共 108 页 第 05 页		
序号	试验项目	规定值	测量值				项目 结论
		标准（委托要求）	短路前		短路后		
10	空载损耗和空载 电流测量 （例行）	I_0 （%）：<0.3 P_0 (kW)：100.000 +0%	0.14 94.076		0.14 94.169		合格
11	在 90%和 110%额 定电压下的空载损 耗和空载电流测量 （例行）	I_0 （%）： 提供实测值 P_0 （kW）： 提供实测值	90% 110% 0.05 0.68 74.173 115.124	90% 110% 0.05 0.62 74.185 115.139		/	
12	短路阻抗和负载 损耗测量 （例行）	t：75℃ Z（%）： 高压—低压：24.0 ±5% 高压—中压：14.0 ±3% 中压—低压：8.0 ±5% 高压—中压： P_k (kW)：667.000 +0% $P_{总}$ (kW)：767.000 +0%	24.12 14.05 8.02 659.332 753.408		24.19 14.10 8.10 662.591 756.760		合格
13	有载分接开关试验 （例行）	按 GB/T1094.1-2013 第 11.7 条、 IEC60076-1:2011 标准进行试验	符合标准要求		符合标准要求		合格

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№：21M0905-S		共 108 页 第 06 页	
序号	试验项目	规定值		测量值				项目 结论	
		标准（委托要求）		短路前		短路后			
14	雷电冲击试验 (LI、LIC、LIN) (例行、型式)	高压：		/		947.10～963.52		合格	
		全波（kV）：950	±3%			1031.33～1060.36			
		截波（kV）：1050	±3%			391.13～394.84			
		中性点（kV）：400		±3%					
		中压：		/		479.72～484.97			
		全波（kV）：480	±3%			525.73～530.99			
截波（kV）：530	±3%	321.35～325.97							
中性点（kV）：325		±3%							
低压：		/		197.32～204.22					
全波（kV）：200	±3%			217.93～221.17					
截波（kV）：220	±3%								
15	操作冲击试验 (SI) (例行)	操作波（kV）：750	±3%	736.64～769.46		748.33～754.39		合格	
16	外施耐压试验 (AV) (例行)	高压及中性点：200kV	60s	200.0kV	60s	200.0kV	60s	合格	
		中压及中性点：140kV	60s	140.0kV	60s	140.0kV	60s		
		低压：85kV	60s	85.0kV	60s	85.0kV	60s		
17	线端交流耐压 试验 (LTAC) (特殊)	相对地试验						合格	
		施加电压（kV）：72.6	72.6		72.6				
		感应电压（kV）：							
		395（高压）/200（中压）	395/200		395/200				
		持续时间（min）：120（f ₀ /f）	0.5		0.5				
频率（Hz）：>50		200		200					

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 07 页	
序号	试验项目	规定值	测量值		项目 结论
		标准 (委托要求)	短路前	短路后	
18	带有局部放电测量的感应电压试验 (IVPD) (例行)	三相施加电压			合格
		0.4U _r /√3 (kV) 放电量≤50pC	50.8 A:<20;B:<20;C:<20 Am:<30;Bm:<30; Cm:<30	50.8 A:<22;B:<20;C:<24 Am:<35;Bm:<30; Cm:<30	
		1.2U _r /√3 (kV) 持续时间 (min): 1	152.4 1 A:<30;B:<30;C:<30 Am:<30;Bm:<30; Cm:<30	152.4 1 A:<32;B:<34;C:<35 Am:<40;Bm:<35; Cm:<40	
		1.58U _r /√3 (kV) 持续时间 (min): 5	200.7 5 A:<40;B:<40;C:<40 Am:<35;Bm:<35; Cm:<35	200.7 5 A:<45;B:<40;C:<45 Am:<40;Bm:<40; Cm:<45	
		1.8U _r /√3 (kV) 持续时间 (min): 0.5	228.6 0.5	228.6 0.5	
		1.58U _r /√3 (kV) 持续时间 (min): 60 放电量≤250pC	200.7 60 A:<40;B:<40;C:<40 Am:<35;Bm:<35; Cm:<35	200.7 60 A:<45;B:<45;C:<45 Am:<43;Bm:<42; Cm:<42	
		1.2U _r /√3 (kV) 持续时间 (min): 1 放电量≤100pC	152.4 1 A:<30;B:<30;C:<30 Am:<30;Bm:<30; Cm:<30	152.4 1 A:<30;B:<30;C:<30 Am:<35;Bm:<30; Cm:<35	
		0.4U _r /√3 (kV) 放电量≤50pC	50.8 A:<20;B:<20;C:<20 Am:<30;Bm:<30; Cm:<30	50.8 A:<20;B:<20;C:<20 Am:<32;Bm:<30; Cm:<30	
		频率 (Hz): >50	200		

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 08 页	
序号	试验项目	规定值	测量值		项目 结论
		标准 (委托要求)	短路前	短路后	
19	绝缘液试验、除分接开关油室外的每个独立油室的绝缘液中溶解气体测量 (例行)	击穿电压 (kV): ≥ 60 $\tan \delta$ (90℃): $\leq 0.3\%$ 含水量 (mg/L): ≤ 10 闪点 (闭口) (℃): > 170	70.0 0.06% 6.3 178.0	67.4 0.07% 6.8 176.0	合格
		提供气相色谱分析: 氢气: $< 10\mu\text{L/L}$ 乙炔: 0 总烃: $< 10\mu\text{L/L}$	见 4.19 项	见 4.21.4.19 项	
20	频率响应测量 (特殊)	提供幅频响应特性曲线	见 4.20 项	见 4.21.4.20 项	/
21	短路承受能力试验 (特殊)	每相试验次数: 3 次 持续时间 (s): $0.25 \pm 10\%$ 试验波形无异常 试验前后测量相电抗差 $\leq 1\%$ 外观、吊心检查无明显变化 短路后复试例行试验合格	3 次 HV-LV: $0.255 \sim 0.259$ HV-MV: $0.255 \sim 0.260$ 无异常 最大相电抗差 HV-LV: 0.32% HV-MV: 0.24% 无明显变化 复试例行试验合格		合格
22	空载励磁特性测量 (委托)	提供空载励磁特性曲线图	见 4.22 项		/
23	长时间空载试验 (委托)	施加电压 (kV): $1.1U_r$ 持续时间 (h): 12 油中无乙炔	$1.1U_r$ 12 气相色谱分析见 4.21.4.19 项		合格
24	三相变压器零序阻抗测量 (特殊)	提供零序阻抗值 (Ω)	见 4.24 项		/
25	空载电流谐波测量 (委托)	提供各相空载电流谐波值	I_1 - I_{19} 次空载电流谐波		/
26	无线电干扰测量 (委托)	提供无线电干扰电平 (μV) < 500	见 4.26 项		合格

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№：21M0905-S 共 108 页 第 09 页	
序号	试验项目	规定值	测量值		项目 结论
		标准（委托要求）			
27	温升试验 （含绕组热点温升计算） （型式）	顶层油温升限值（K）：53 绕组温升限值（K）：60 绕组热点温升限值（K）：78 油箱及结构件表面温升（K）：75	顶层油温升：45.6 高压绕组温升：50.9 中压绕组温升：51.6 低压绕组温升：54.4 高压绕组热点温升：67.6 中压绕组热点温升：68.4 低压绕组热点温升：71.5 油箱及结构件表面温升：58.9		合格
28	液浸式变压器压力 密封试验 （例行）	本体： 施加压力（kPa）：50 持续时间（h）：24 无渗漏油和损伤	50.0 24 无渗漏油和损伤		合格
		有载分接开关油室： 施加压力（kPa）：30 持续时间（h）：24 无渗漏油和损伤	30.0 24 无渗漏油和损伤		
29	声级测定 （型式）	声压级 $\overline{L_{pA}}$ dB（A）：≤65 声功率级 L_{WA} dB(A)：≤90	65 87		合格
30	油箱机械强度 试验 （型式）	施加真空度（kPa）：0.133 施加正压力（kPa）：100 箱壁弹性变形量（mm）：≤25 箱盖弹性变形量（mm）：≤30 箱壁永久变形量（mm）：≤12 箱盖永久变形量（mm）：≤10 无损伤	见 4.30 项		合格
以下空白					

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心			№: 21M0905-S 共 108 页 第 10 页	
4. 试验项目及结果						
4.1 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量（例行）				试验日期: 2021 年 05 月 28 日 相对湿度: 67%; 油温: 26.2℃		
测定部位	R_{15} (GΩ)	R_{60} (GΩ)	R_{600} (GΩ)	吸收比 (R_{60}/R_{15})	极化指数 (R_{600}/R_{60})	
高压—中压、低压及地	10.9	14.7	23.0	1.35	1.56	
中压—高压、低压及地	12.7	17.0	26.6	1.34	1.56	
低压—高压、中压及地	18.4	24.4	38.2	1.33	1.57	
高压、中压、低压—地	10.7	14.2	23.1	1.33	1.63	
高压、中压—低压及地	10.2	14.0	22.3	1.37	1.55	
高压—低压	9.79	13.2	19.9	1.35	1.51	
中压—低压	11.0	14.5	22.4	1.32	1.54	
高压—中压	10.1	13.2	20.2	1.31	1.53	
4.2 液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查（例行）				试验日期: 2021 年 05 月 28 日 相对湿度: 67%; 油温: 26.2℃		
测定部位	实测绝缘电阻 (GΩ)		校正到 (20℃) 绝缘电阻 (GΩ)			
铁心—地	10.4		13.4			
夹件—地	13.7		17.6			
铁心—夹件	9.54		12.3			
4.3 绝缘系统电容的介质损耗因数 ($\tan \delta$) 测量（例行）				试验日期: 2021 年 05 月 28 日 相对湿度: 67%; 油温: 26.2℃		
测定部位	校正到 (20℃) 介质损耗因数 $\tan \delta$ (%)		电容量 (pF)			
高压—中压、低压及地	0.31		17310			
中压—高压、低压及地	0.28		31070			
低压—高压、中压及地	0.25		39220			
高压、中压、低压—地	0.29		30740			
高压、中压—低压及地	0.28		27130			
高压—低压	0.21		7196			
中压—低压	0.20		17970			
高压—中压	0.20		11470			
4.4 绕组对地和绕组间电容测量（例行）				试验日期: 2021 年 05 月 28 日 见 4.3 项		

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心			№：21M0905-S 共 108 页 第 11 页	
4.5 套管电容及介质损耗因数（tan δ）测量（委托）					试验日期: 2021 年 05 月 28 日 相对湿度: 67%；油温: 26.2℃	
测量内容	施加电压	编号				
		A	B	C	O	
		202102010	202102011	202102012	202102013	
tan δ（%）	10kV	0.31	0.29	0.29	0.30	
电容量（pF）		374.3	375.7	375.8	265.1	
测量内容	施加电压	编号				
		Am	Bm	Cm	Om	
		202102022	202102023	202102024	202102025	
tan δ（%）	10kV	0.32	0.33	0.33	0.30	
电容量（pF）		342.9	343.9	343.1	283.1	

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№：21M0905-S 共 108 页 第 12 页	
4.6 内装电流互感器变比和极性关系（例行）					试验日期: 2021 年 05 月 28 日
安装位置	接线端子	变比	额定变比	极性	
A	1S1-1S2	120.12	600/5	-	
	1S1-1S3	160.23	800/5	-	
	2S1-2S2	120.10	600/5	-	
	2S1-2S3	160.11	800/5	-	
	3S1-3S2	120.10	600/5	-	
	3S1-3S3	160.11	800/5	-	
B	1S1-1S2	119.81	600/5	-	
	1S1-1S3	159.97	800/5	-	
	2S1-2S2	120.01	600/5	-	
	2S1-2S3	160.02	800/5	-	
	3S1-3S2	119.78	600/5	-	
	3S1-3S3	159.98	800/5	-	
C	1S1-1S2	120.13	600/5	-	
	1S1-1S3	160.21	800/5	-	
	2S1-2S2	120.01	600/5	-	
	2S1-2S3	160.11	800/5	-	
	3S1-3S2	120.08	600/5	-	
	3S1-3S3	159.98	800/5	-	
	4S1-4S2	120.06	600/5	-	
	4S1-4S3	159.97	800/5	-	
O	1S1-1S2	59.97	300/5	-	
	2S1-2S2	60.02	300/5	-	
Am	1S1-1S2	149.95	750/5	-	
	1S1-1S3	299.89	1500/5	-	
	2S1-2S2	150.11	750/5	-	
	2S1-2S3	300.21	1500/5	-	
	3S1-2S2	150.09	750/5	-	
	3S1-3S3	299.88	1500/5	-	

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 13 页	
安装位置	接线端子	变比	额定变比	极性	
Bm	1S1-1S2	150.10	750/5	-	
	1S1-1S3	300.08	1500/5	-	
	2S1-2S2	150.01	750/5	-	
	2S1-2S3	300.10	1500/5	-	
	3S1-3S2	149.98	750/5	-	
	3S1-3S3	300.09	1500/5	-	
Cm	1S1-1S2	149.99	750/5	-	
	1S1-1S3	299.96	1500/5	-	
	2S1-2S2	149.76	750/5	-	
	2S1-2S3	299.76	1500/5	-	
	3S1-3S2	150.10	750/5	-	
	3S1-3S3	299.85	1500/5	-	
Om	1S1-1S2	119.88	600/5	-	
	2S1-2S2	120.23	600/5	-	
4.7 辅助接线的绝缘试验 (AuxW) (例行) 试验日期: 2021 年 05 月 29 日 相对湿度: 73%; 环境温度: 24.6℃; 油温: 26.2℃; 大气压: 100kPa					
加压部位		试验电压 (kV)	试验时间 (s)	结果	
电流互感器二次绕组的接线	A	2.5	60	合格	
	B				
	C				
	O				
	Am				
	Bm				
	Cm				
	Om				
辅助电源和控制线路的接线	有载分接开关电源线	2.0	60		

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№：21M0905-S 共 108 页 第 14 页		
4.8 电压比测量和联结组标号检定（例行）				试验日期: 2021 年 05 月 28 日				
高压绕组		低压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AB/ab	BC/bc	CA/ca	
1	242.00	/	38.5	6.286	-0.09	-0.07	0.05	YNd11
2	239.25			6.214	0.06	0.05	0.09	
3	236.50			6.143	0.02	0.08	0.12	
4	233.75			6.071	0.12	0.10	0.10	
5	231.00			6.000	0.03	0.05	0.06	
6	228.25			5.929	0.04	0.04	0.04	
7	225.50			5.857	0.04	0.09	0.09	
8	222.75			5.786	0.11	0.11	0.11	
9B	220.00			5.714	0.06	0.08	0.09	
10	217.25			5.643	0.04	0.06	0.05	
11	214.50			5.571	0.08	0.08	0.08	
12	211.75			5.500	1.01	1.01	1.01	
13	209.00			5.429	0.11	0.13	0.11	
14	206.25			5.357	0.01	0.01	0.03	
15	203.50			5.286	0.05	0.06	0.04	
16	200.75			5.214	0.02	0.02	0.02	
17	198.00			5.143	0.08	0.08	0.05	
中压绕组		低压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AmBm/ab	BmCm/bc	CmAm/ca	
/	115	/	38.5	2.9870	0.10	0.13	0.13	ynd11

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№：21M0905-S 共 108 页 第 15 页		
高压绕组		中压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AB/AmBm	BC/BmCm	CA/CmAm	
1	242.00	/	115	2.1043	0.03	0.03	0.03	YNyn0
2	239.25			2.0804	0.03	0.03	0.03	
3	236.50			2.0565	0.02	0.02	0.02	
4	233.75			2.0326	0.07	0.07	0.07	
5	231.00			2.0087	0.01	0.06	0.06	
6	228.25			1.9848	0.11	0.10	0.06	
7	225.50			1.9609	-0.05	-0.04	-0.03	
8	222.75			1.9370	0.04	0.04	0.01	
9B	220.00			1.9130	0.04	0.05	0.04	
10	217.25			1.8891	0.04	0.04	0.05	
11	214.50			1.8652	0.20	0.25	0.25	
12	211.75			1.8413	0.05	0.07	0.07	
13	209.00			1.8174	0.09	0.09	0.09	
14	206.25			1.7935	0.08	0.08	0.08	
15	203.50			1.7696	0.08	0.08	0.08	
16	200.75			1.7457	0.15	0.13	0.10	
17	198.00			1.7217	0.05	0.05	0.05	

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心			No: 21M0905-S 共 108 页 第 16 页
4.9 绕组电阻测量 (例行)		试验日期: 2021 年 05 月 28 日			油温: 26.2℃
绕组	分接位置	实测值 (Ω)			电阻不平衡率 (%)
		A~O Am~Om a~b	B~O Bm~Om b~c	C~O Cm~Om c~a	
高压	1	0.2278	0.2286	0.2298	0.87
	2	0.2245	0.2254	0.2265	0.88
	3	0.2212	0.2219	0.2232	0.90
	4	0.2181	0.2185	0.2200	0.86
	5	0.2148	0.2152	0.2164	0.74
	6	0.2115	0.2121	0.2133	0.84
	7	0.2081	0.2085	0.2100	0.91
	8	0.2048	0.2053	0.2067	0.97
	9B	0.2006	0.2009	0.2013	0.35
	10	0.2052	0.2056	0.2071	0.97
	11	0.2084	0.2088	0.2101	0.81
	12	0.2117	0.2123	0.2137	0.95
	13	0.2150	0.2155	0.2166	0.74
	14	0.2184	0.2188	0.2204	0.91
	15	0.2215	0.2221	0.2232	0.76
	16	0.2246	0.2254	0.2267	0.93
	17	0.2279	0.2288	0.2300	0.92
中压	/	51.24×10^{-3}	51.35×10^{-3}	51.42×10^{-3}	0.35
低压	/	10.799×10^{-3}	10.852×10^{-3}	10.820×10^{-3}	0.49

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№: 21M0905-S 共 108 页 第 17 页		
4.10 空载损耗和空载电流测量（例行） 试验日期: 2021 年 05 月 29 日								
电压倍数	施加电压（kV）		空载电流		空载损耗（kW）			
	平均值	方均根值	（A）	（%）	实测值	校正值		
90%Ur	34.667	34.835	1.87	0.05	74.536	74.173		
100%Ur	38.505	38.656	4.90	0.14	94.446	94.076		
110%Ur	42.350	42.872	24.63	0.68	116.561	115.124		
注：100%Ur 空载损耗和空载电流测量方均根值电压与平均值电压之差在 3%以内。								
4.11 在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量（例行） 见 4.10 条								
4.12 短路阻抗和负载损耗测量（例行） 试验日期: 2021 年 05 月 29 日 油温: 26.0℃								
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压 (kV)	短路阻抗（每相）		负载损耗 (kW)	总损耗 (kW)
		(A)	I/Ir (%)		高压阻抗 (Ω)	(%)	校正值	校正值
					t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir
高压 低压	1	292.99	51.17	30.231	59.57	24.41	647.173	741.249
	9B	329.87	52.37	27.786	48.63	24.12	663.599	757.675
	17	360.34	51.49	24.383	39.07	23.92	686.857	780.933
高压 中压	1	303.86	53.07	18.154	34.50	14.14	645.428	739.504
	9B	345.74	54.89	16.972	28.34	14.05	659.332	753.408
	17	376.05	53.74	14.818	22.75	13.93	733.106	827.182
中压 低压	/	718.20	59.61	5.498	4.42	8.02	646.682	740.758

检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心	No: 21M0905-S 共 108 页 第 18 页
---------	----------------	---------------------------------

4.13 有载分接开关试验（例行） 试验日期: 2021 年 05 月 29 日

操作试验:

a. 变压器不励磁, 完成 8 个操作循环 (一个操作循环是从分接范围的一端到另一端, 并返回到原始位置);

b. 变压器不励磁, 且操作电压降到其额定值 85% 时, 完成一个操作循环;

c. 变压器在额定频率和额定电压下, 空载励磁时, 完成一个操作循环;

d. 将一个绕组短路, 使分接绕组中的电流达到额定值, 在中间分接每一侧的两个分接范围内, 完成 10 次分接变换操作 (分接开关经过转换位置 20 次)。

试验结论: 合格

4.14 雷电冲击试验 (LI、LIC、LIN) (例行)
短路承受能力试验前不适用。

4.15 操作冲击试验 (SI) (例行) 试验日期: 2021 年 05 月 30 日

试验大气条件: 相对湿度: 69%; 环境温度: 24.8℃; 油温: 25.4℃; 大气压: 100kPa。

试验项目及电压		
耐受端子	额定耐受电压 (kV)	分接位置
A, B, C	750	1

试验程序:

线端

一次降低电压的操作冲击试验;

三次全电压的操作冲击试验;

试验波形记录:

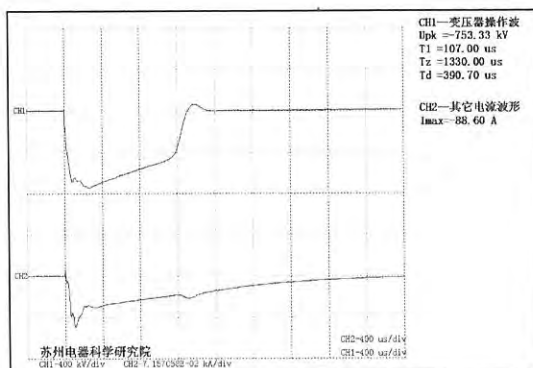
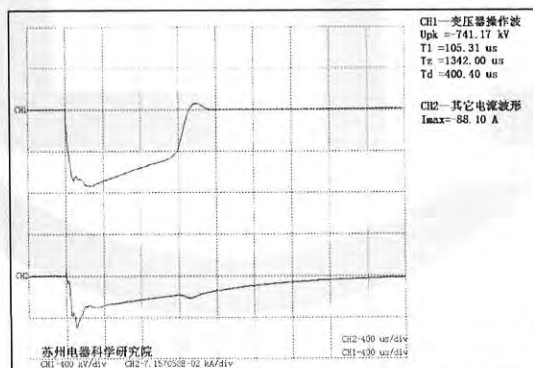
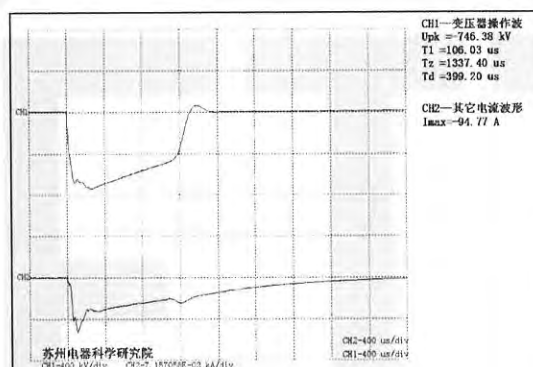
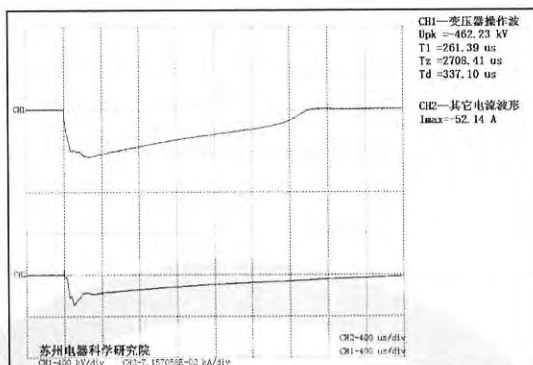
T1: 波前时间; Td: 峰值时间; Tz: 过零时间; Upk: 峰值电压。

波形图见第 19 页~第 21 页。

示波图中的电压范围如下:

耐受端子	操作波
A, B, C	736.64~769.46

被试端子: A 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

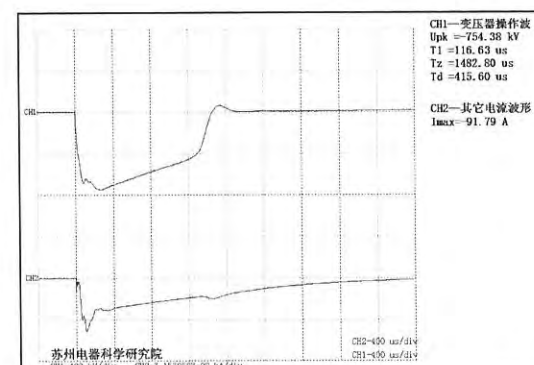
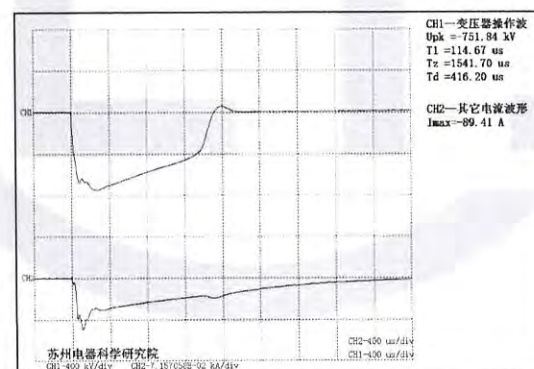
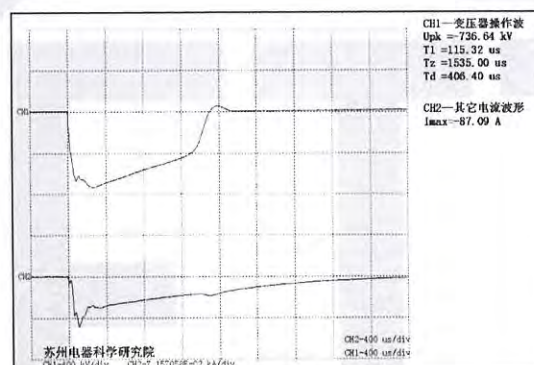
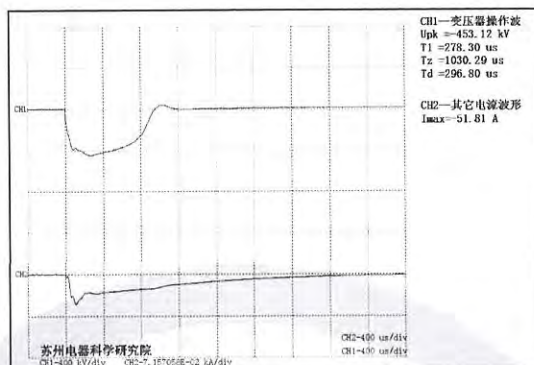


检 验 报 告

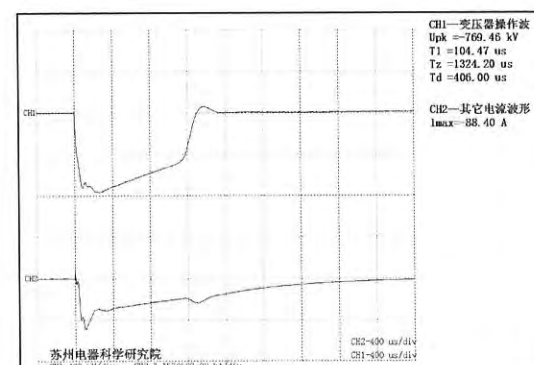
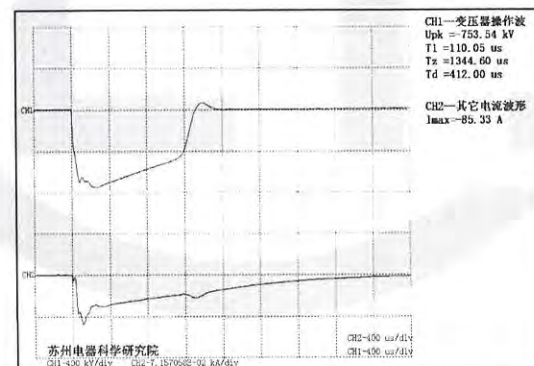
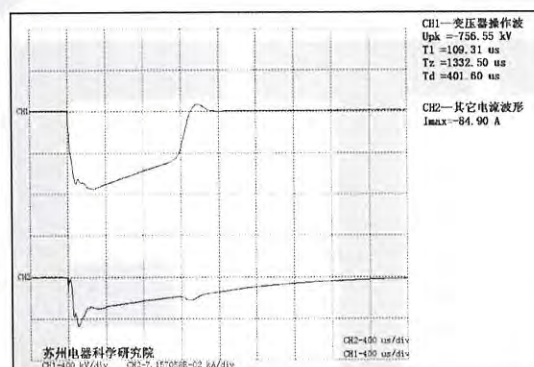
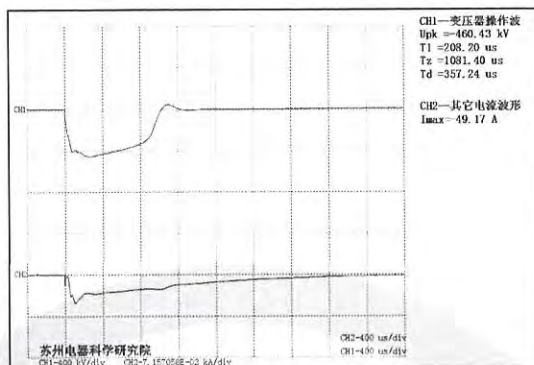
国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 20 页

被试端子: B 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波



被试端子: C 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波



检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心						No: 21M0905-S 共 108 页 第 22 页		
4.16 外施耐压试验 (AV) (例行) 试验日期: 2021 年 05 月 31 日 相对湿度: 67%; 环境温度: 25.1℃; 油温: 25.7℃; 大气压: 101kPa									
加压部位		试验电压 (kV)			试验时间 (s)		结果		
高压中性点—中压、低压及地		200			60		合格		
中压中性点—高压、低压及地		140			60				
低压—高压、中压及地		85			60				
4.17 线端交流耐压试验 (LTAC) (特殊) 试验日期: 2021 年 05 月 31 日 相对湿度: 67%; 环境温度: 25.1℃; 油温: 25.7℃; 大气压: 101kPa 相对地试验									
加压部位	分接位置	施加电压 (kV)	感应电压 (kV)				频率 (Hz)	试验时间 (s)	结果
		低压	高压	中压					
a-c	6	72.6	A	395.0	Am	200.0	200	30	合格
a-b		72.6	B	395.0	Bm	200.0			
b-c		72.6	C	395.0	Cm	200.0			

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№: 21M0905-S 共 108 页 第 23 页		
4.18 带有局部放电测量的感应电压试验 (IVPD) (例行) 试验日期: 2021 年 05 月 31 日 相对湿度: 67%; 环境温度: 25.1℃; 油温: 25.7℃; 大气压: 101kPa 高压分接位置 9B, 频率 200Hz。								
施加电压		持续时间 (min)	局部放电测量 (pC)					
倍数	相间电压 (kV)		A	B	C	Am	Bm	Cm
$0.4U_r/\sqrt{3}$	50.8	/	<20	<20	<20	<30	<30	<30
$1.2U_r/\sqrt{3}$	152.4	1	<30	<30	<30	<30	<30	<30
$1.58U_r/\sqrt{3}$	200.7	5	<40	<40	<40	<35	<35	<35
$1.8U_r/\sqrt{3}$	228.6	0.5	/	/	/	/	/	/
$1.58U_r/\sqrt{3}$	200.7	5	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		10	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		15	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		20	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		25	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		30	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		35	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		40	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		45	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		50	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		55	<40	<40	<40	<35	<35	<35
		60	<40	<40	<40	<35	<35	<35
$1.2U_r/\sqrt{3}$	152.4	1	<30	<30	<30	<30	<30	<30
$0.4U_r/\sqrt{3}$	50.8	/	<20	<20	<20	<30	<30	<30

注: $U_r=220kV$ 。

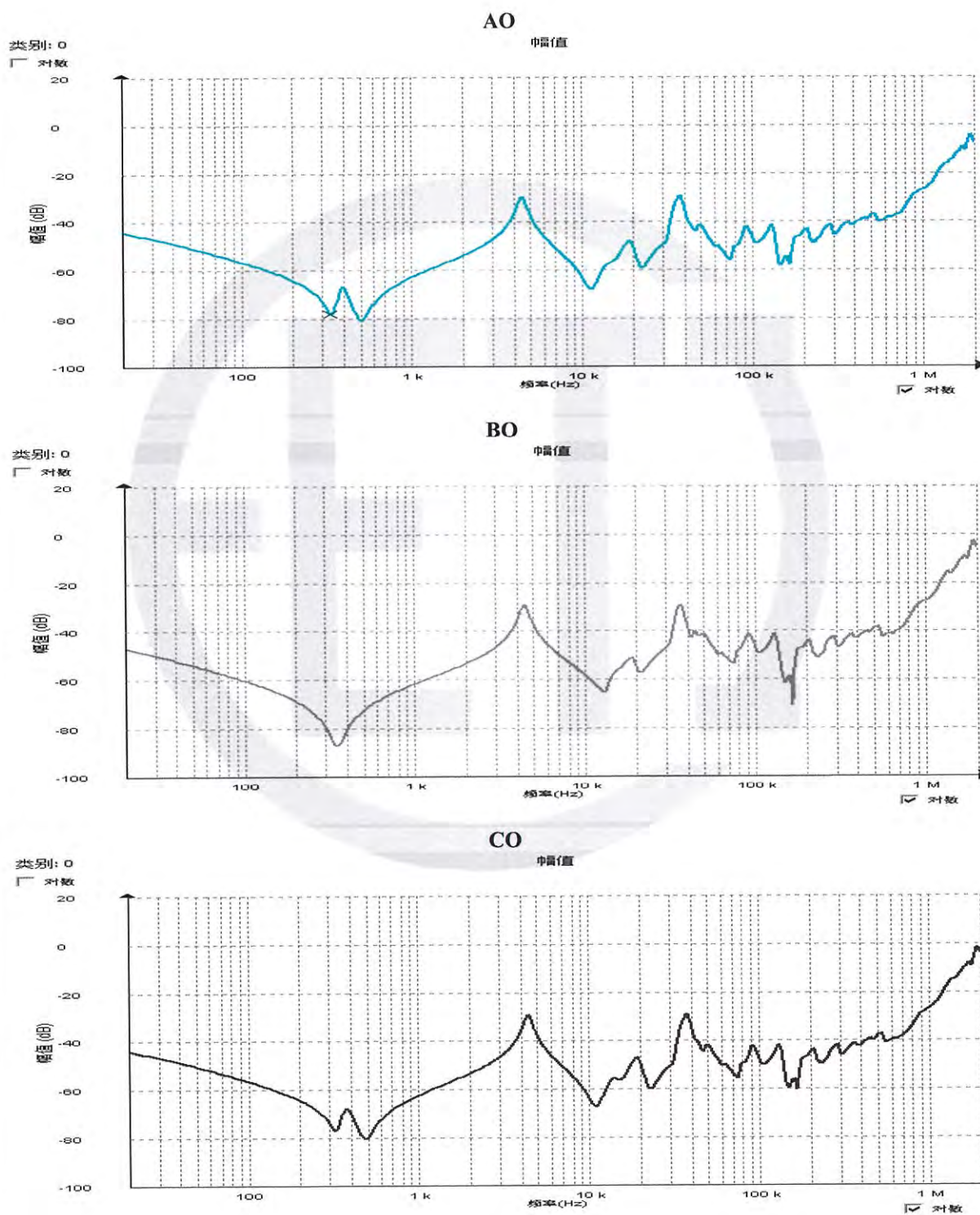
检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 24 页				
4. 19 绝缘液试验、除分接开关油室外的每个独立油室的绝缘液中溶解气体测量(例行) 试验日期: 2021 年 05 月 28 日 相对湿度: 72%; 环境温度: 24.9℃							
介质损耗因数 (90℃)	击穿电压 (kV)	含水量 (mg/L)	闪点 (闭口) (℃)				
0.06%	70.0	6.3	178.0				
气相色谱分析 (全部试验前) 试验日期: 2021 年 05 月 28 日							
μL/L							
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
0	6.47	89.21	0.11	0	0	0	0.11
气相色谱分析 (绝缘试验后、短路试验前) 试验日期: 2021 年 05 月 31 日							
μL/L							
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
0	7.92	93.46	0.13	0	0	0	0.13

4.20 频率响应测量（特殊）

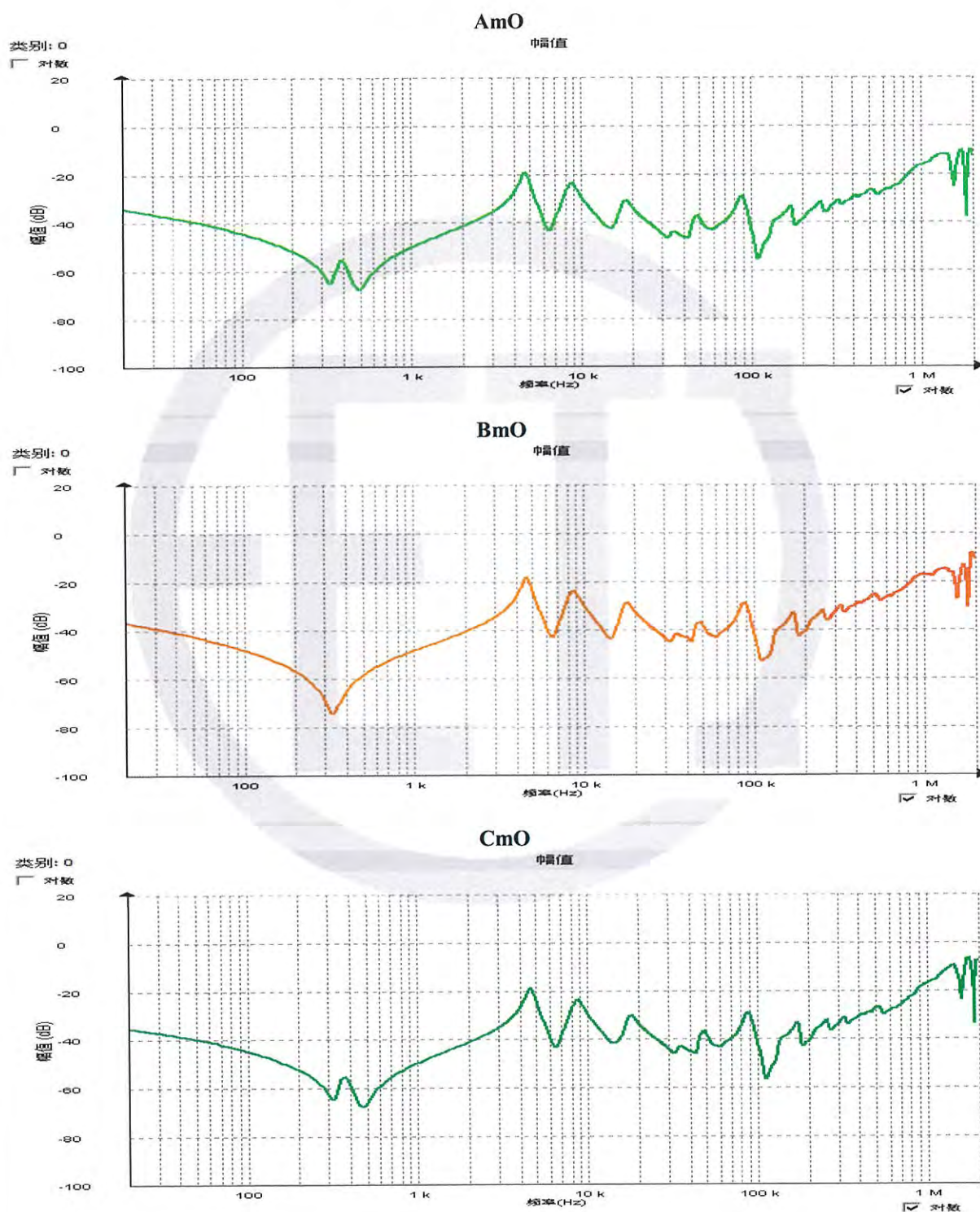
试验时间：2021 年 06 月 01 日

试验在 1 分接进行。

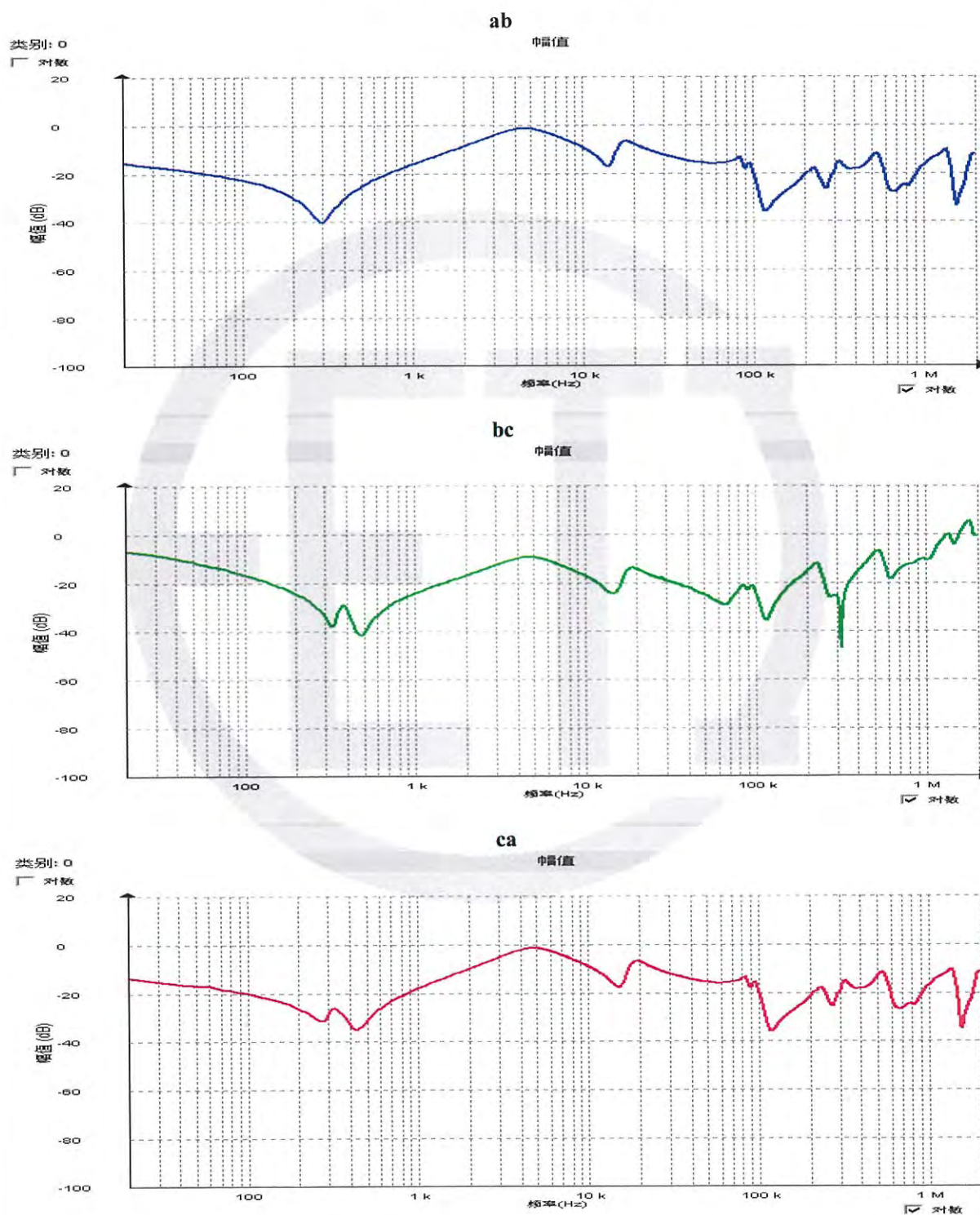
短路前高压绕组频率响应曲线图



短路前中压绕组频率响应曲线图



短路前低压绕组频率响应曲线图

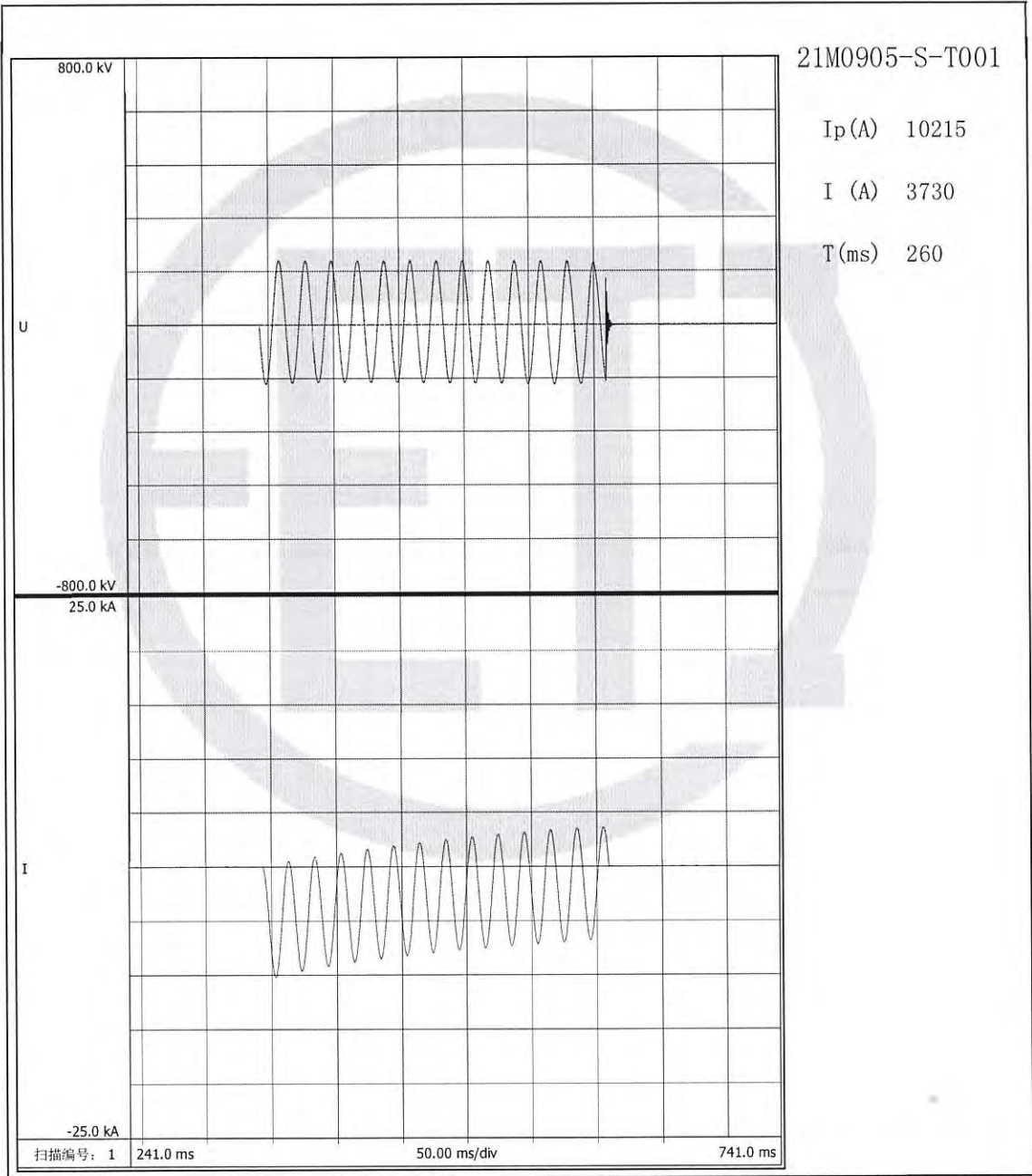


检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 28 页				
4.21 短路承受能力试验 (特殊)								
4.21.1 高压-中压短路试验 试验日期: 2021 年 06 月 01 日								
采用单相电源试验, 高压中性点接地, 试验电压施加于高压一个线端与中性点线端上, 低压短路接地, 中压开路, 中压中性点接地。试验波形无异常。波形图见第 31 页~第 39 页。								
4.21.1.1 短路试验电流计算 (参考温度 75℃)								
分接位置		相对称电流值 (A)		相峰值电流值 (A)				
1		3757		10106				
9B		4094		11013				
17		4493		12086				
4.21.1.2 短路试验施加电流								
分接位置/ 相别	施加电压 端子	次数	电 流 测 量					
			相对称电流值		相峰值电流值		持续时间 (s)	波形编号
实测值 (A)	(%)	实测值 (A)	(%)					
I/A	A-O	第 1 次	3730	99.28	10215	101.08	0.260	21M0905-S-T001
		第 2 次	3632	96.67	10031	99.26	0.259	21M0905-S-T002
		第 3 次	3702	98.54	10201	100.94	0.260	21M0905-S-T003
		次数	电 抗 测 量					
			相电抗值(Ω)		相电抗偏差(%)			
		A		A				
		试验前	34.259		/			
		第 1 次	34.287		0.08			
		第 2 次	34.297		0.11			
		第 3 次	34.303		0.13			
最大相电抗差为 0.13%。								

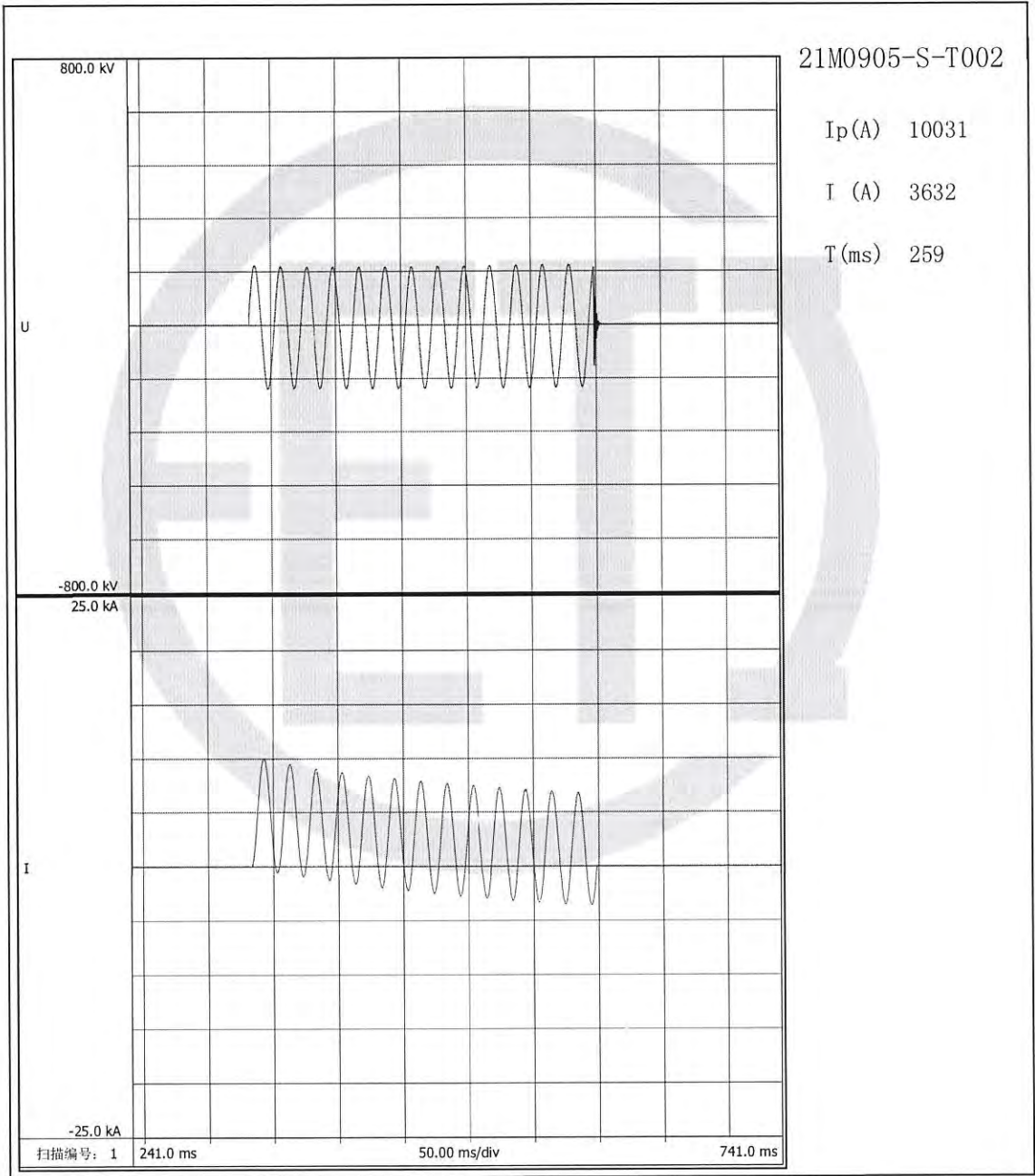
检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№：21M0905-S 共 108 页 第 29 页		
分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	次数	电 流 测 量					
			相对称电流值		相峰值电流值		持续时间 (s)	波形编号
			实测值 (A)	(%)	实测值 (A)	(%)		
9B/B	B-O	第 1 次	4014	98.05	11050	100.34	0.255	21M0905-S-T004
		第 2 次	3965	96.85	10944	99.37	0.255	21M0905-S-T005
		第 3 次	4191	102.37	11440	103.88	0.256	21M0905-S-T006
		次数	电 抗 测 量					
			相电抗值(Ω)				相电抗偏差(%)	
			B				B	
		试验前	28.047				/	
		第 1 次	28.091				0.16	
		第 2 次	28.092				0.16	
		第 3 次	28.096				0.18	
最大相电抗差为 0.18%。								

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心					№：21M0905-S 共 108 页 第 30 页	
分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	次数	电 流 测 量					
			相对称电流值		相峰值电流值		持续时间 (s)	波形编号
			实测值 (A)	(%)	实测值 (A)	(%)		
17/C	C-O	第 1 次	4505	100.27	12335	102.06	0.255	21M0905-S-T007
		第 2 次	4410	98.15	12120	100.28	0.255	21M0905-S-T008
		第 3 次	4597	102.31	12586	104.14	0.255	21M0905-S-T009
		次数	电 抗 测 量					
			相电抗值(Ω)			相电抗偏差(%)		
			C			C		
		试验前	22.522			/		
		第 1 次	22.568			0.20		
		第 2 次	22.573			0.23		
		第 3 次	22.575			0.24		
最大相电抗差为 0.24%。								

示 波 图

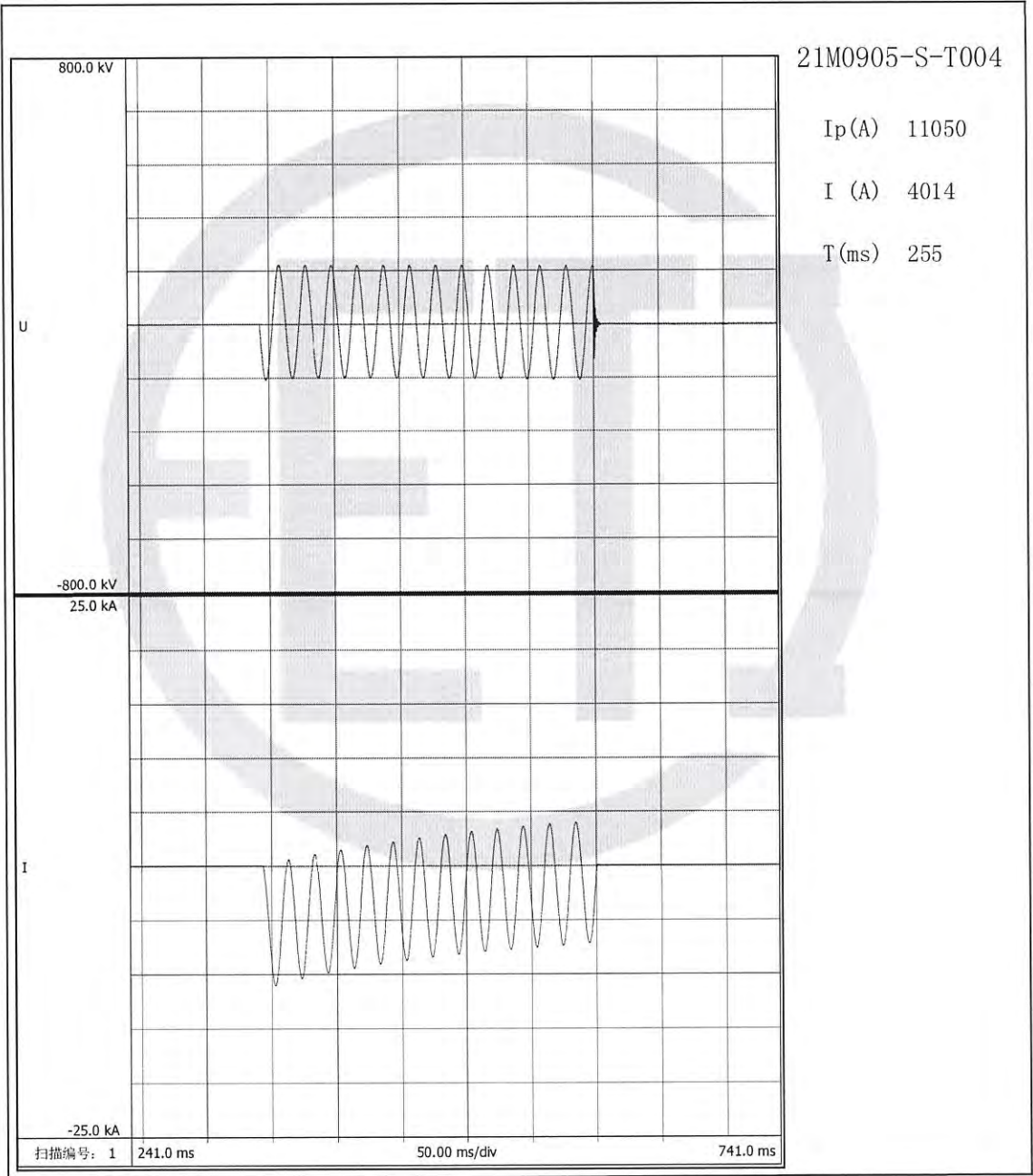


示 波 图



检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心	№：21M0905-S 共 108 页 第 34 页
---------	----------------	-------------------------------

示 波 图

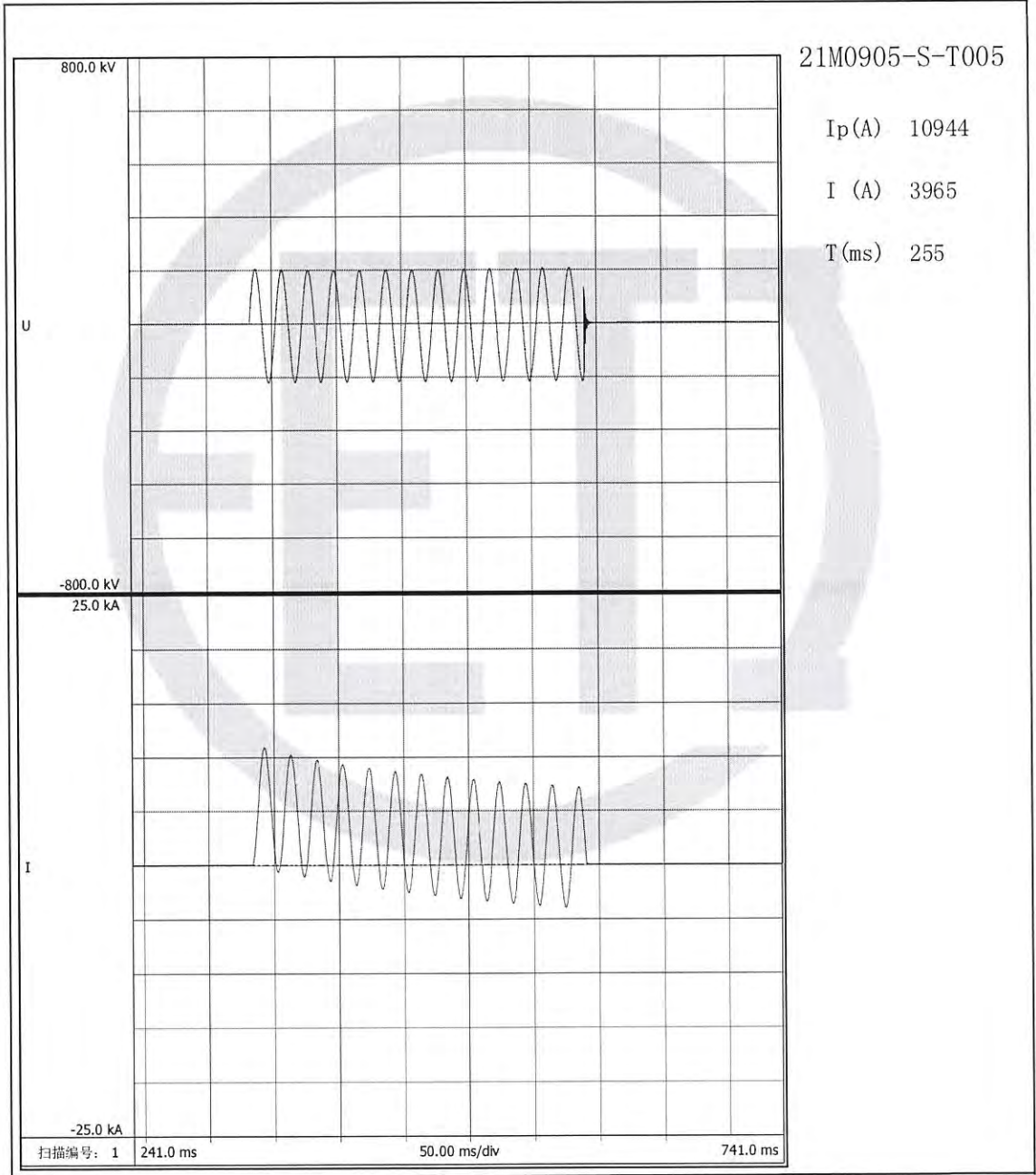


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

№: 21M0905-S
共 108 页 第 35 页

示 波 图

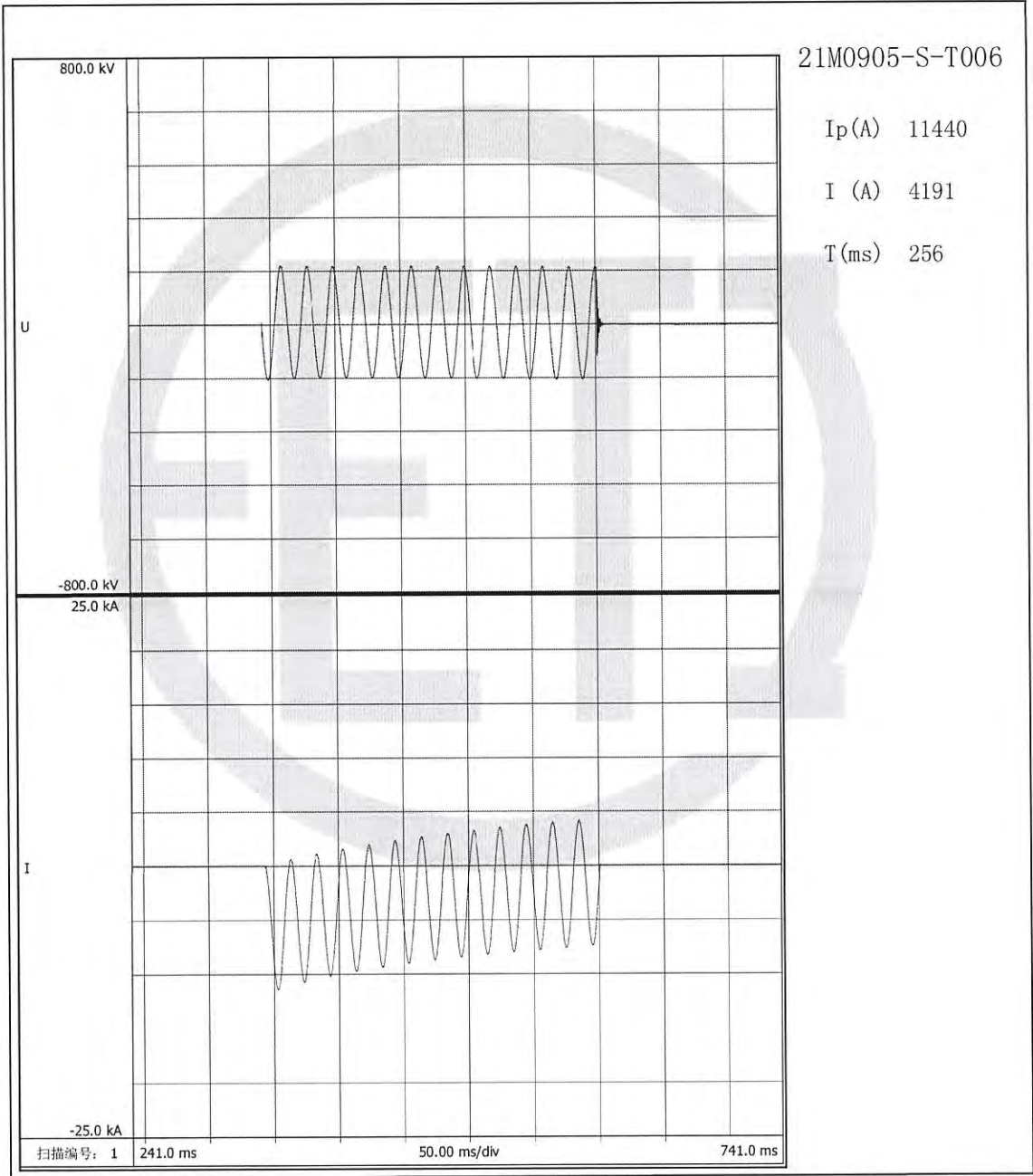


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 36 页

示 波 图

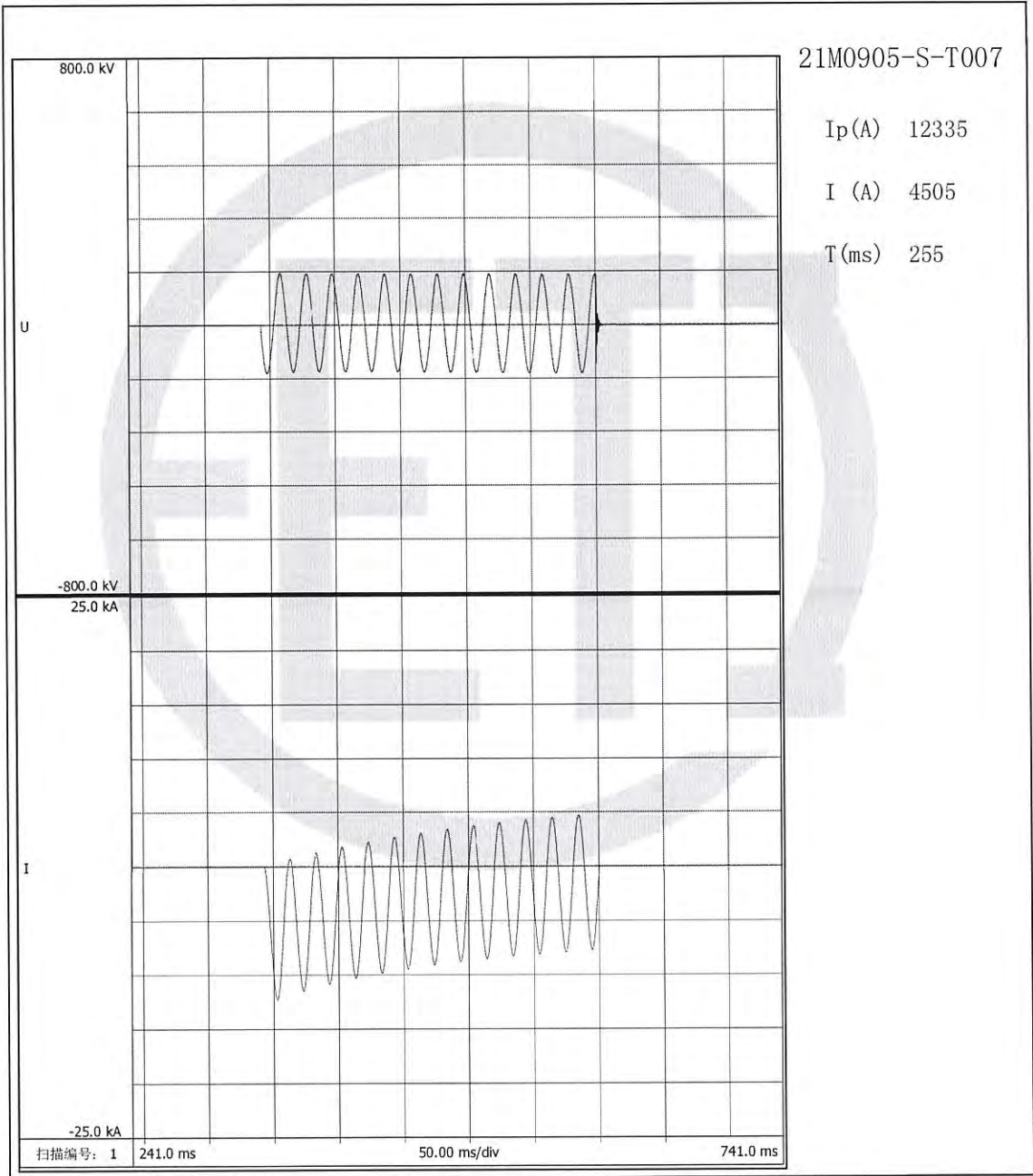


检 验 报 告

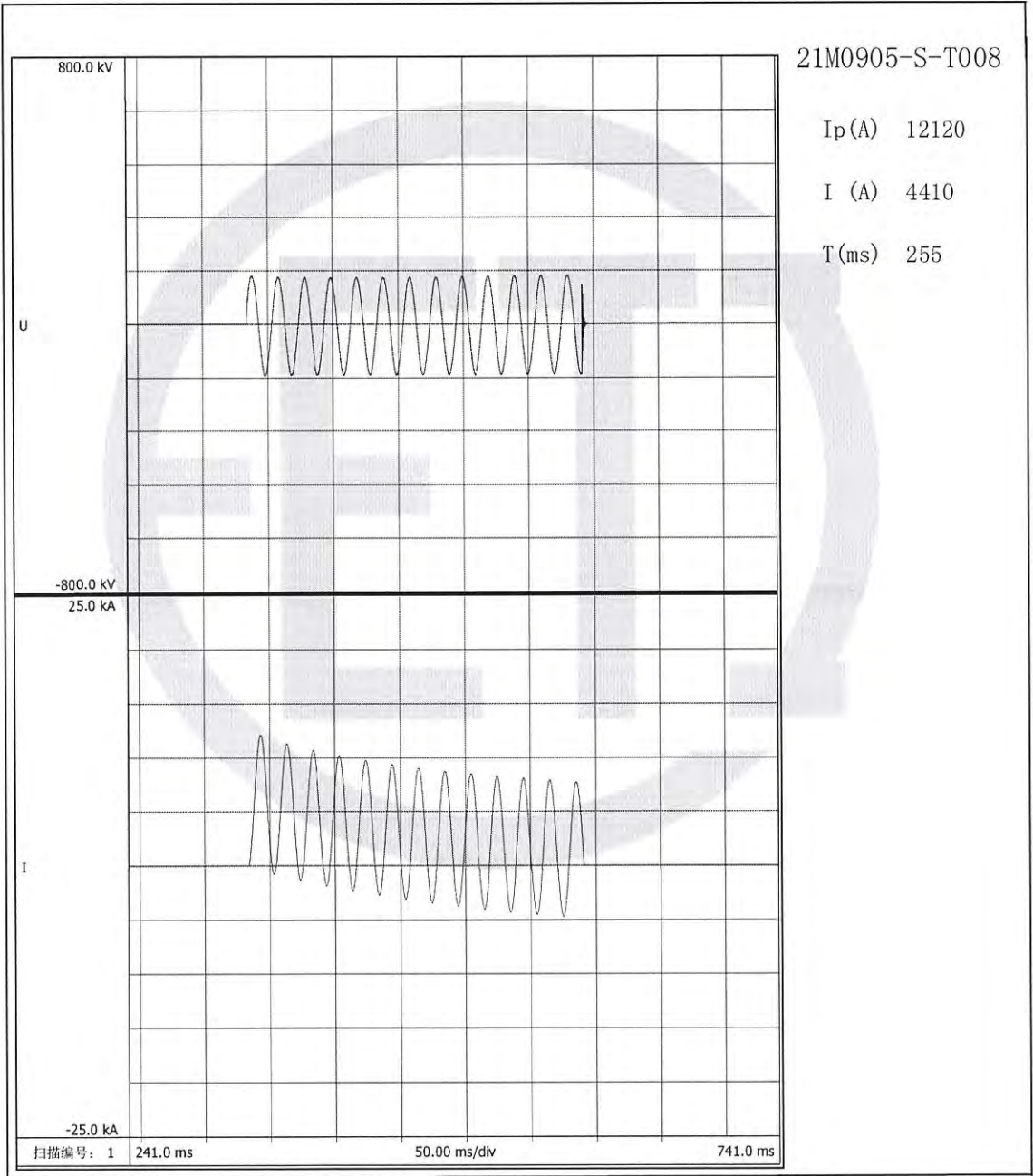
国家电器产品质量监督检验中心

№：21M0905-S
共 108 页 第 37 页

示 波 图



示 波 图

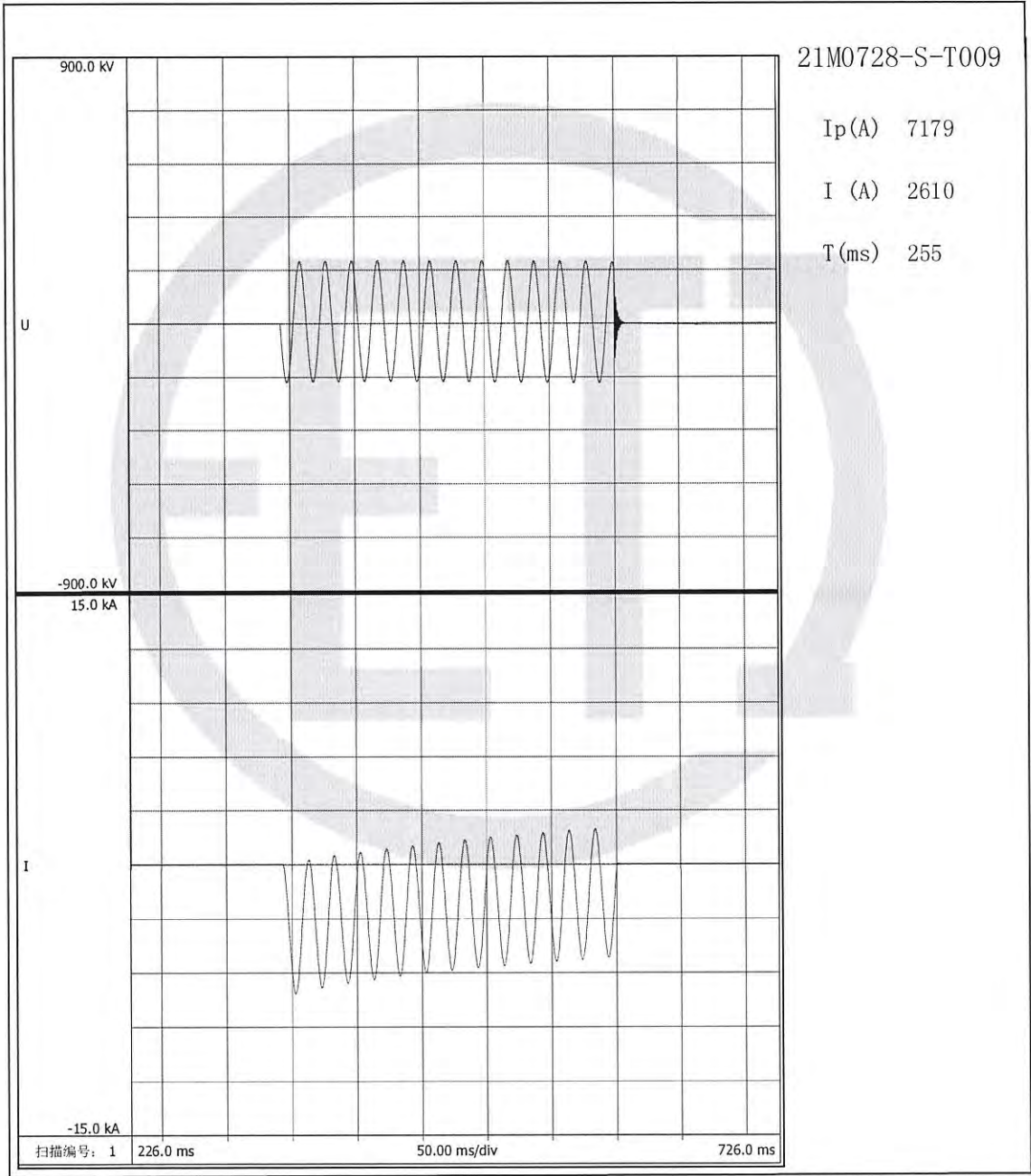


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

№：21M0905-S
共 108 页 第 39 页

示 波 图



检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 40 页																																																																																																					
4. 21. 2 高压-低压短路试验 试验日期: 2021 年 06 月 01 日 采用单相电源试验, 试验电压施加于高压一个线端与中性点线端上, 高压中性点接地, 中压对应相短接接地, 低压开路, 低压一相接地。试验波形无异常。波形图见第 43 页~第 51 页。 4. 21. 2. 1 短路试验电流计算 (参考温度 75℃) <table border="1"> <tr> <th>分接位置</th> <th>相对称电流值 (A)</th> <th>相峰值电流值 (A)</th> <th>峰值系数 ($K\sqrt{2}$)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2244</td> <td>6036</td> <td>2.69</td> </tr> <tr> <td>9B</td> <td>2475</td> <td>6658</td> <td>2.69</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>2737</td> <td>7363</td> <td>2.69</td> </tr> </table> 4. 21. 2. 2 短路试验施加电流 <table border="1"> <tr> <th rowspan="3">分接位置/ 相别</th> <th rowspan="3">施加电压 端子</th> <th rowspan="3">次数</th> <th colspan="5">电流测量</th> <th>持续时间 (s)</th> <th rowspan="2">波形编号</th> </tr> <tr> <th colspan="2">相对称电流值</th> <th colspan="2">相峰值电流值</th> </tr> <tr> <th>实测值 (A)</th> <th>(%)</th> <th>实测值 (A)</th> <th>(%)</th> </tr> <tr> <td rowspan="10">1/A</td> <td rowspan="10">A-O</td> <td>第 1 次</td> <td>2198</td> <td>97.95</td> <td>6036</td> <td>100.00</td> <td>0.259</td> <td>21M0905-S-T010</td> </tr> <tr> <td>第 2 次</td> <td>2146</td> <td>95.63</td> <td>5929</td> <td>98.23</td> <td>0.258</td> <td>21M0905-S-T011</td> </tr> <tr> <td>第 3 次</td> <td>2162</td> <td>96.35</td> <td>5971</td> <td>98.92</td> <td>0.259</td> <td>21M0905-S-T012</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">次数</td> <td colspan="4">电抗测量</td> <td></td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">相电抗值(Ω)</td> <td colspan="2">相电抗偏差(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A</td> <td colspan="2">A</td> </tr> <tr> <td>试验前</td> <td colspan="2">59.144</td> <td colspan="2">/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第 1 次</td> <td colspan="2">59.200</td> <td colspan="2">0.10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第 2 次</td> <td colspan="2">59.213</td> <td colspan="2">0.12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第 3 次</td> <td colspan="2">59.241</td> <td colspan="2">0.16</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 最大相电抗差为 0.16%。					分接位置	相对称电流值 (A)	相峰值电流值 (A)	峰值系数 ($K\sqrt{2}$)	1	2244	6036	2.69	9B	2475	6658	2.69	17	2737	7363	2.69	分接位置/ 相别	施加电压 端子	次数	电流测量					持续时间 (s)	波形编号	相对称电流值		相峰值电流值		实测值 (A)	(%)	实测值 (A)	(%)	1/A	A-O	第 1 次	2198	97.95	6036	100.00	0.259	21M0905-S-T010	第 2 次	2146	95.63	5929	98.23	0.258	21M0905-S-T011	第 3 次	2162	96.35	5971	98.92	0.259	21M0905-S-T012	次数	电抗测量						相电抗值(Ω)		相电抗偏差(%)		A		A		试验前	59.144		/				第 1 次	59.200		0.10				第 2 次	59.213		0.12				第 3 次	59.241		0.16			
分接位置	相对称电流值 (A)	相峰值电流值 (A)	峰值系数 ($K\sqrt{2}$)																																																																																																					
1	2244	6036	2.69																																																																																																					
9B	2475	6658	2.69																																																																																																					
17	2737	7363	2.69																																																																																																					
分接位置/ 相别	施加电压 端子	次数	电流测量					持续时间 (s)	波形编号																																																																																															
			相对称电流值		相峰值电流值																																																																																																			
			实测值 (A)	(%)	实测值 (A)	(%)																																																																																																		
1/A	A-O	第 1 次	2198	97.95	6036	100.00	0.259	21M0905-S-T010																																																																																																
		第 2 次	2146	95.63	5929	98.23	0.258	21M0905-S-T011																																																																																																
		第 3 次	2162	96.35	5971	98.92	0.259	21M0905-S-T012																																																																																																
		次数	电抗测量																																																																																																					
			相电抗值(Ω)		相电抗偏差(%)																																																																																																			
			A		A																																																																																																			
		试验前	59.144		/																																																																																																			
		第 1 次	59.200		0.10																																																																																																			
		第 2 次	59.213		0.12																																																																																																			
		第 3 次	59.241		0.16																																																																																																			

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心					№：21M0905-S 共 108 页 第 41 页	
分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	次数	电 流 测 量					
			相对称电流值		相峰值电流值		持续时间 (s)	波形编号
			实测值 (A)	(%)	实测值 (A)	(%)		
9B/B	B-O	第 1 次	2397	96.85	6594	99.04	0.255	21M0905-S-T013
		第 2 次	2400	96.97	6531	98.09	0.255	21M0905-S-T014
		第 3 次	2378	96.08	6562	98.56	0.256	21M0905-S-T015
		次数	电 抗 测 量					
			相电抗值(Ω)				相电抗偏差(%)	
			B				B	
		试验前	48.154				/	
		第 1 次	48.242				0.18	
		第 2 次	48.249				0.20	
		第 3 次	48.249				0.20	
最大相电抗差为 0.20%。								

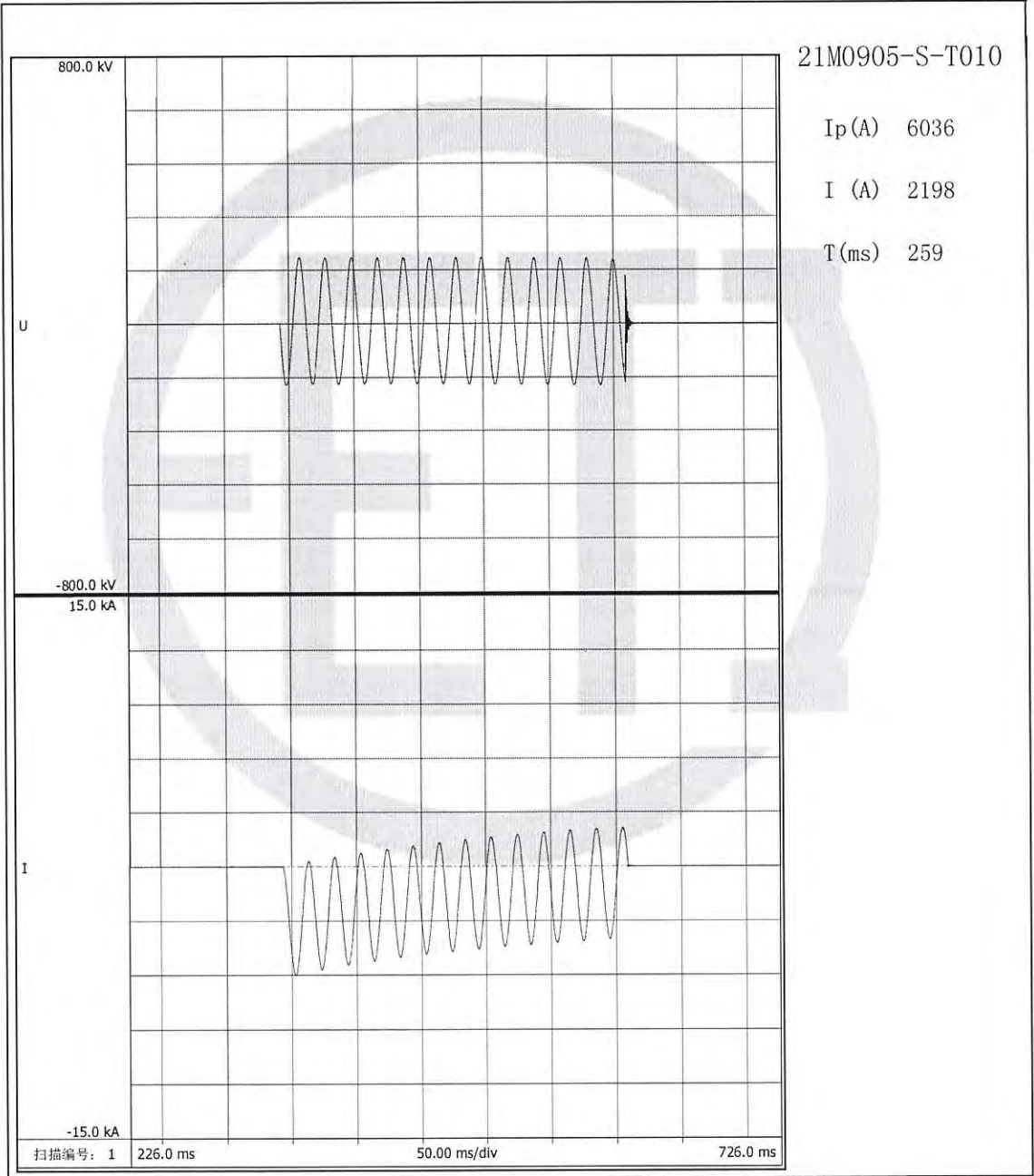
检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心					№：21M0905-S 共 108 页 第 42 页	
分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	次数	电 流 测 量					
			相对称电流值		相峰值电流值		持续时间 (s)	波形编号
			实测值 (A)	(%)	实测值 (A)	(%)		
17/C	C-O	第 1 次	2653	96.93	7330	99.55	0.255	21M0905-S-T016
		第 2 次	2609	95.32	7201	97.80	0.257	21M0905-S-T017
		第 3 次	2666	97.41	7373	100.14	0.255	21M0905-S-T018
		次数	电 抗 测 量					
			相电抗值(Ω)			相电抗偏差(%)		
			C			C		
		试验前	38.679			/		
		第 1 次	38.767			0.23		
		第 2 次	38.774			0.25		
		第 3 次	38.802			0.32		
最大相电抗差为 0.32%。								
4.21.3 外观、吊心检查								

检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 43 页

示 波 图

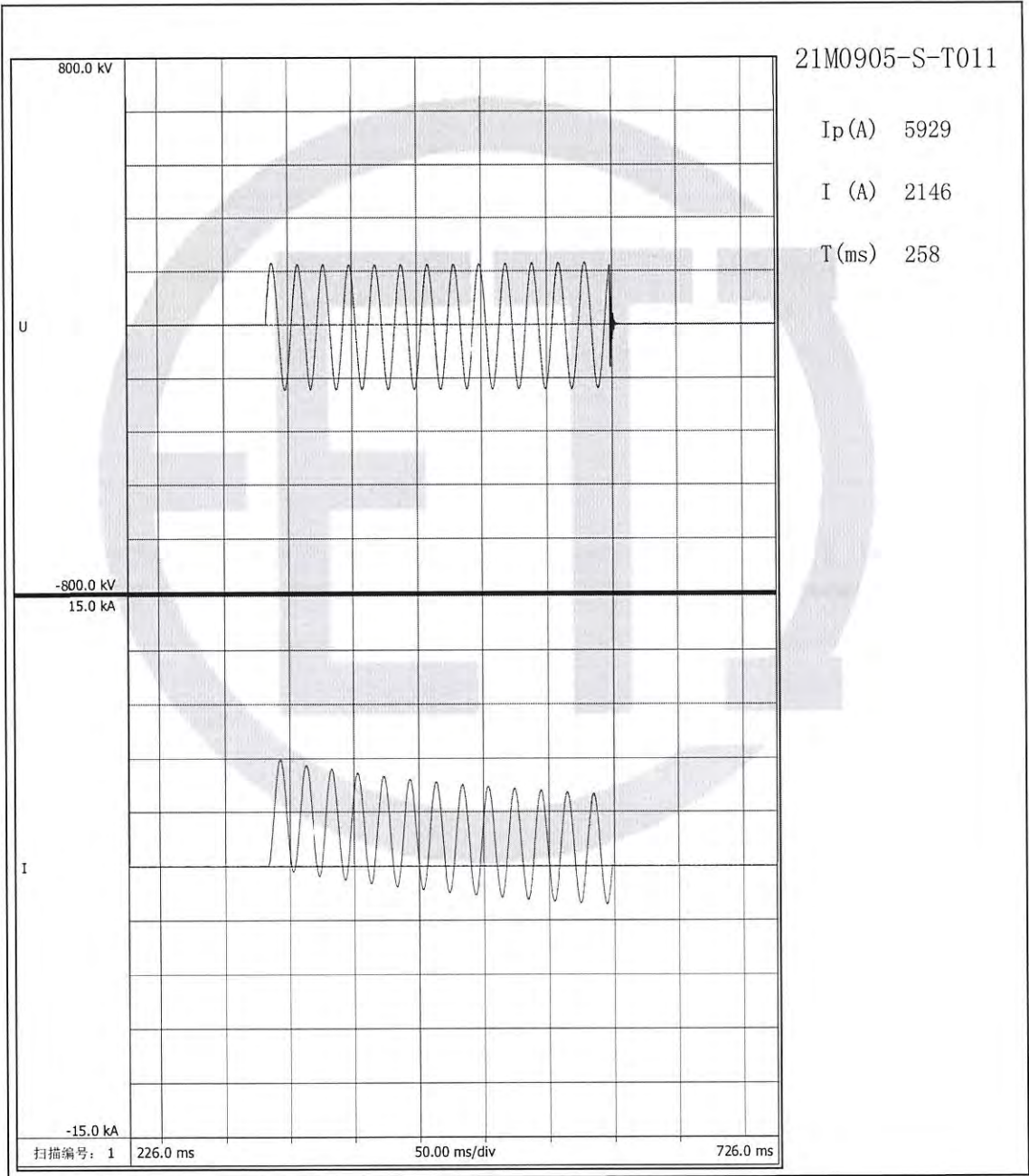


检 验 报 告

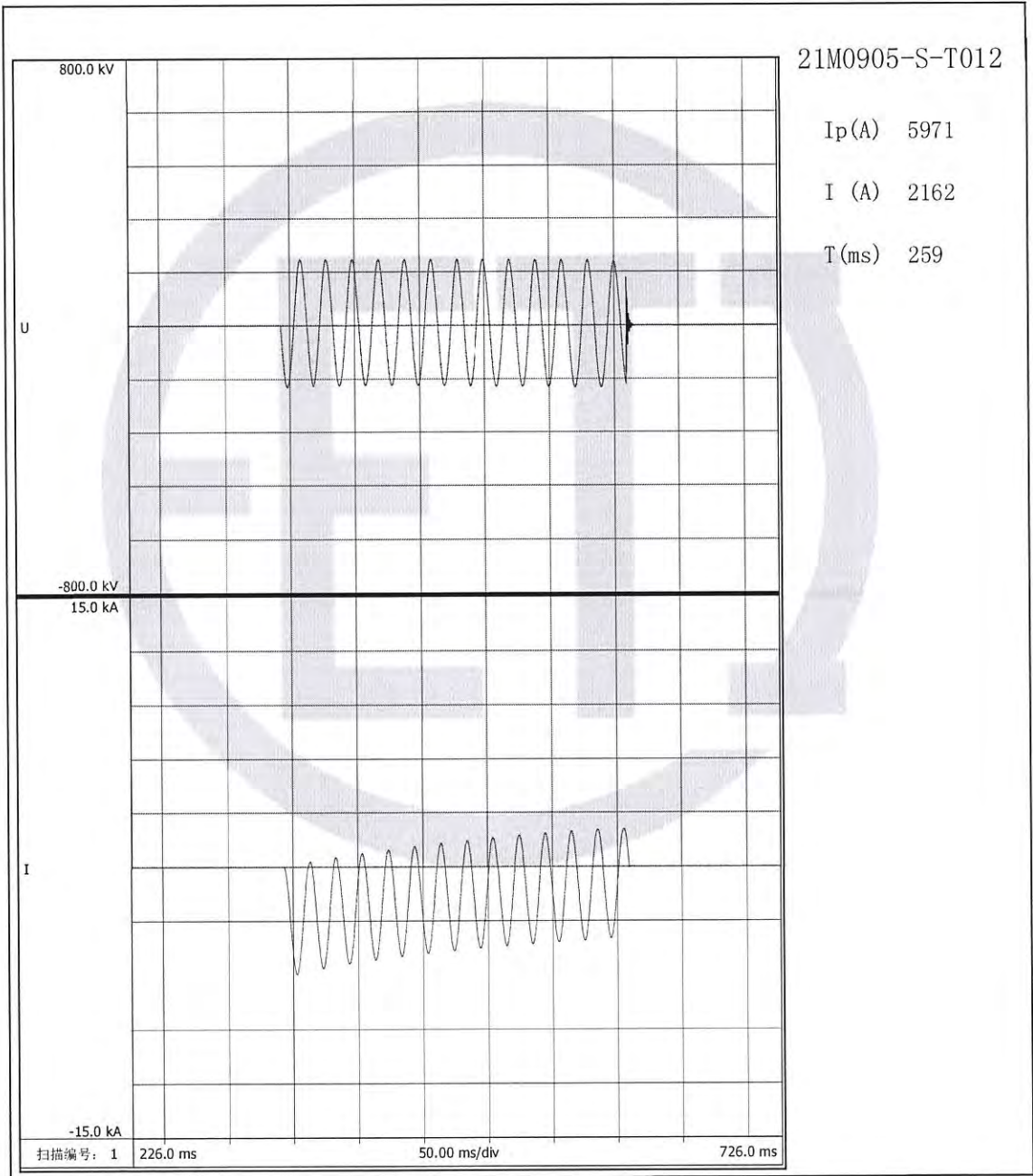
国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 44 页

示 波 图



示 波 图

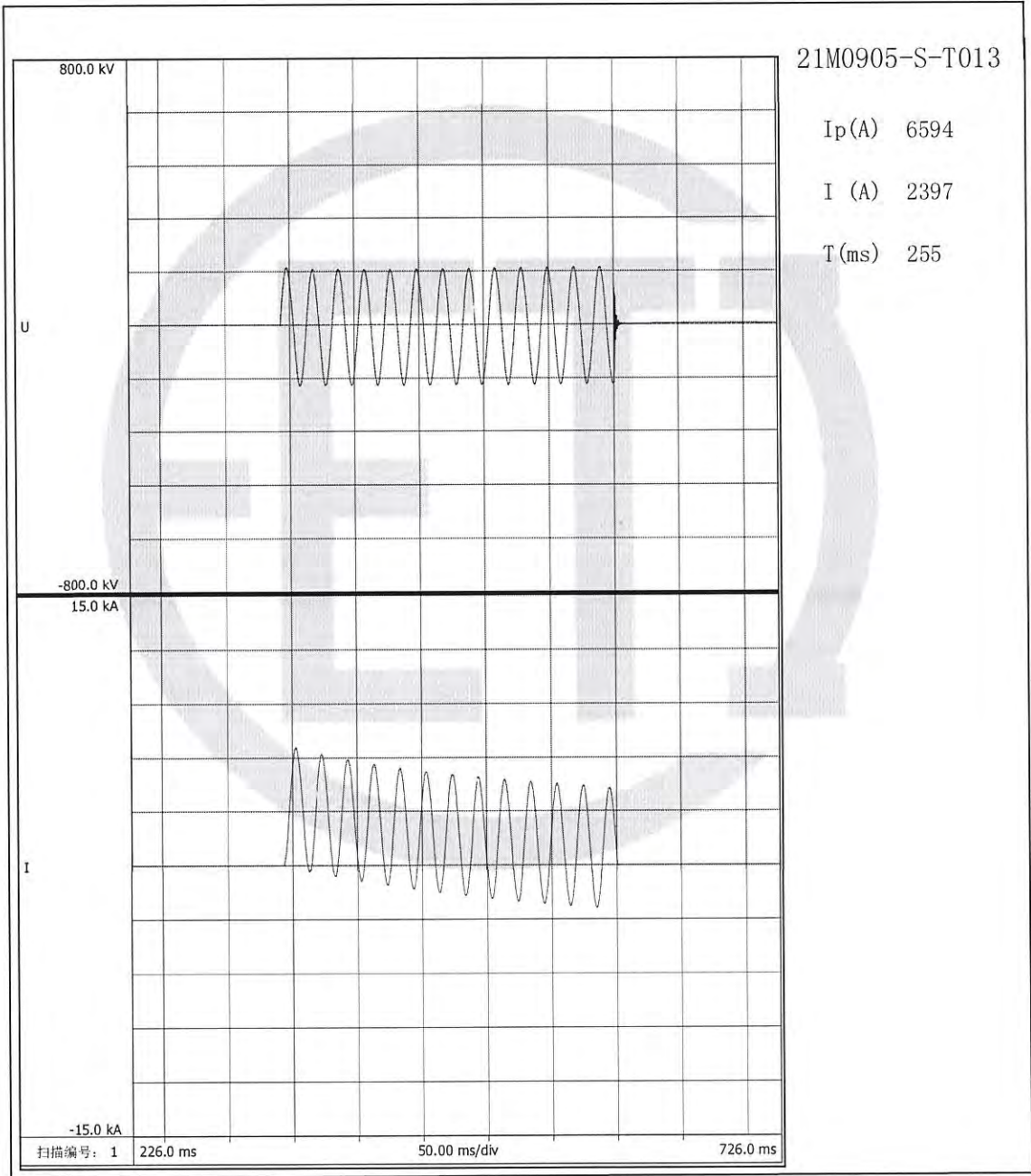


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 46 页

示 波 图

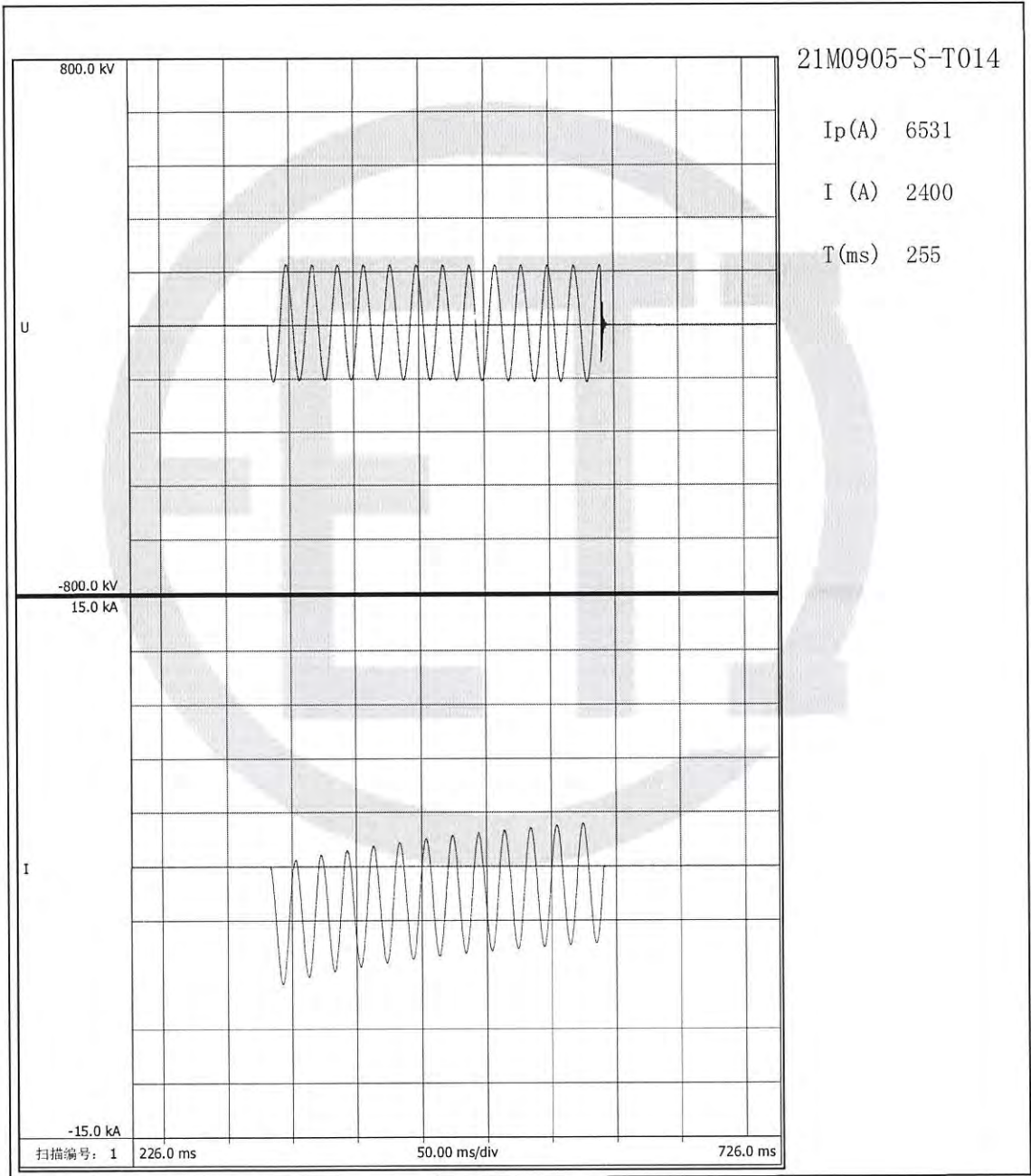


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

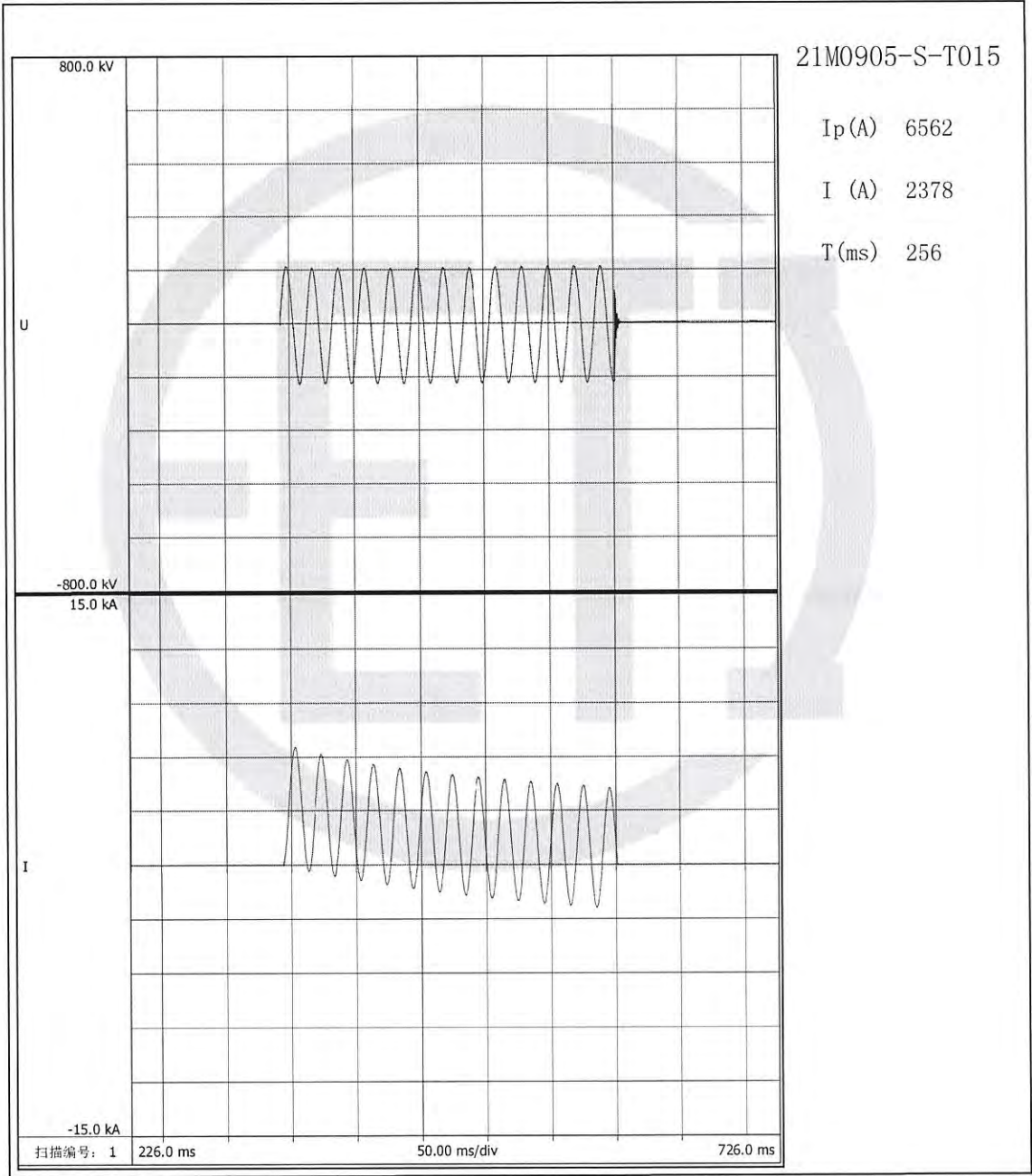
No: 21M0905-S
共 108 页 第 47 页

示 波 图

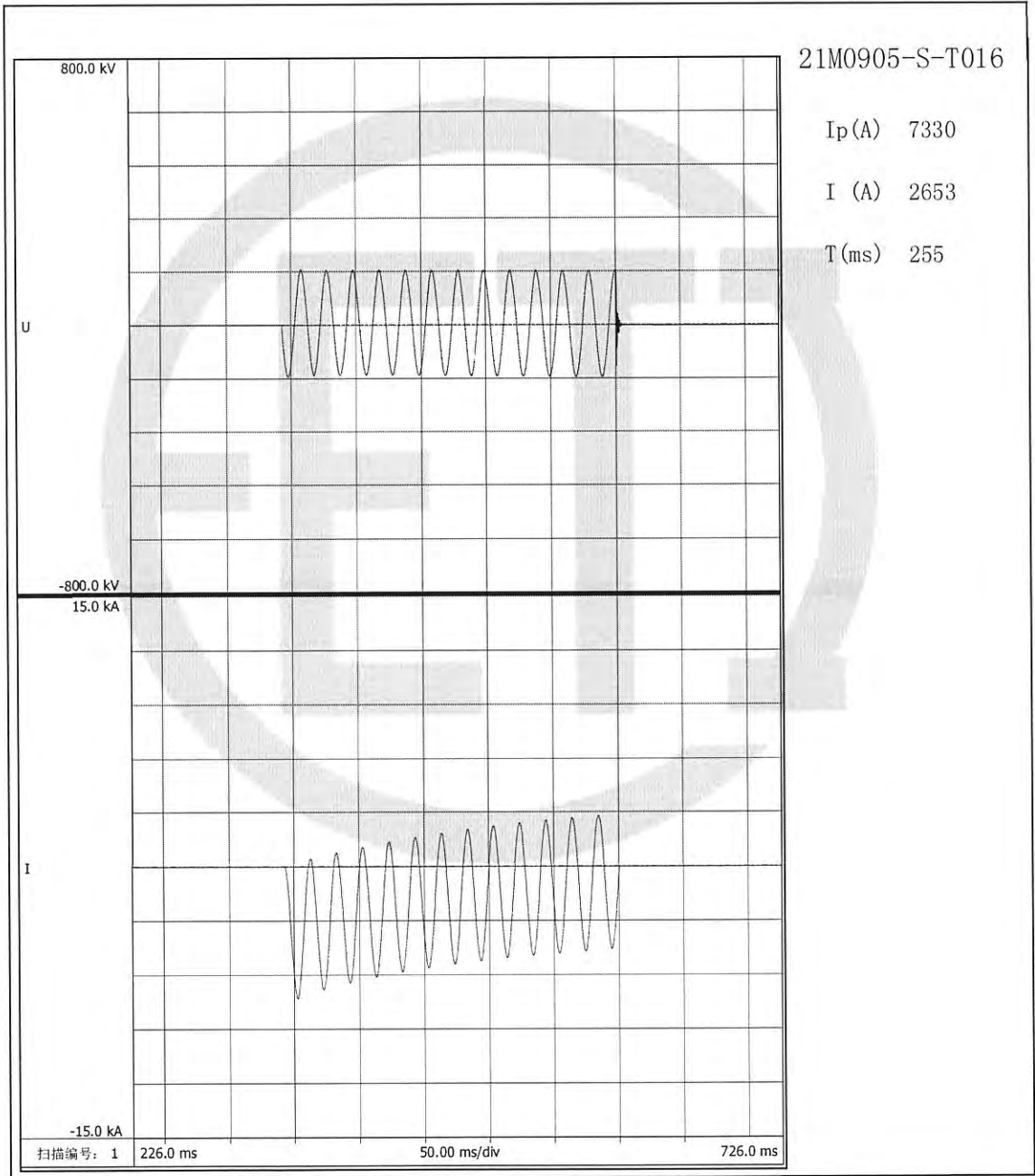


检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心	No. : 21M0905-S 共 108 页 第 48 页
---------	----------------	-----------------------------------

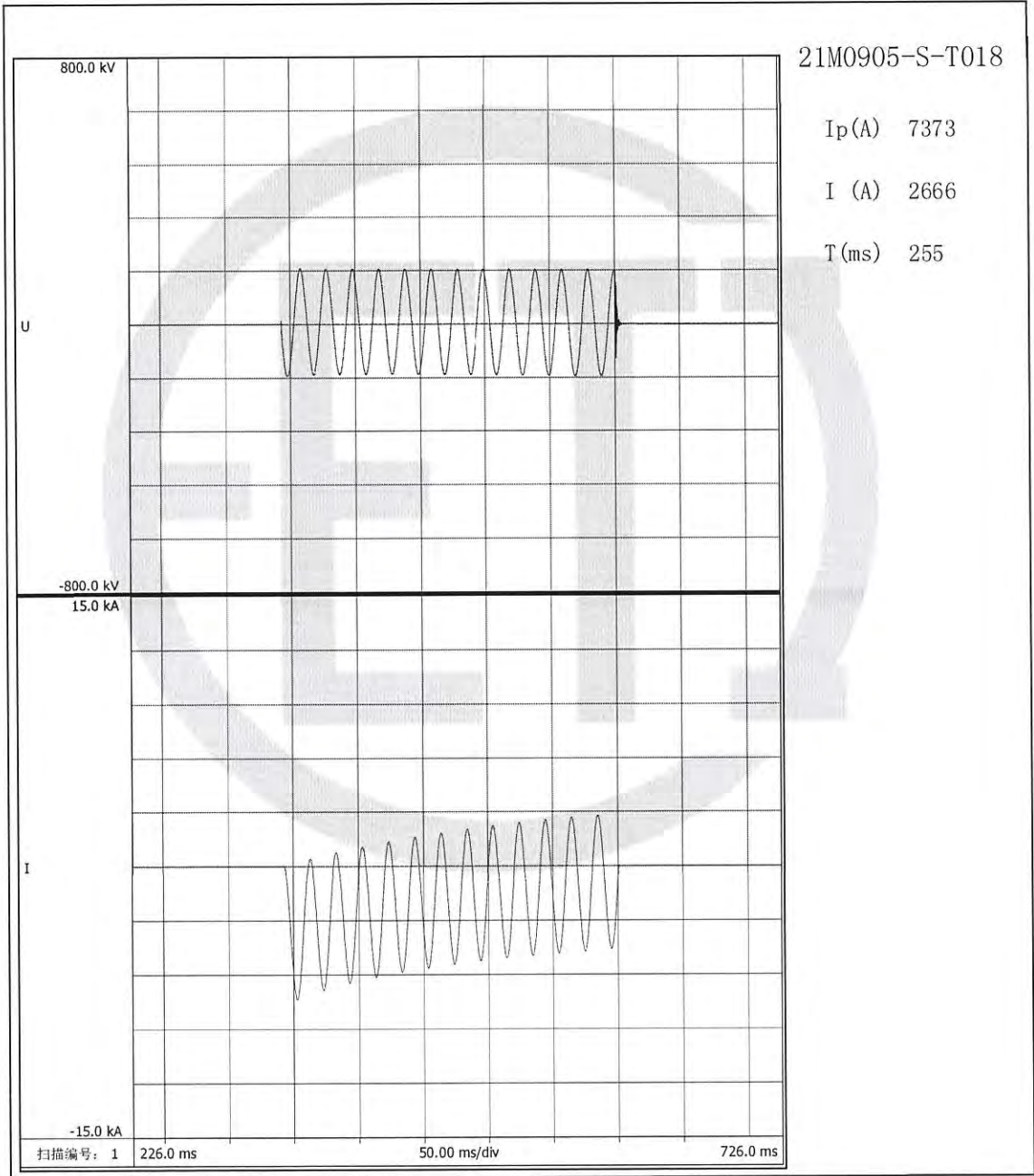
示 波 图



示 波 图



示 波 图



检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心			№: 21M0905-S 共 108 页 第 52 页	
4. 21. 4 复试例行试验					
4. 21. 4. 1 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量（例行）			试验日期: 2021 年 06 月 07 日 相对湿度: 61%; 油温: 25.0℃		
测定部位	R ₁₅ (GΩ)	R ₆₀ (GΩ)	R ₆₀₀ (GΩ)	吸收比 (R ₆₀ /R ₁₅)	极化指数 (R ₆₀₀ /R ₆₀)
高压—中压、低压及地	12.3	16.4	25.1	1.33	1.53
中压—高压、低压及地	14.5	19.2	29.3	1.32	1.53
低压—高压、中压及地	16.2	26.3	39.5	1.62	1.50
高压、中压、低压—地	11.4	16.5	25.2	1.45	1.53
高压、中压—低压及地	11.0	16.1	24.8	1.46	1.54
高压—低压	10.3	15.4	23.4	1.50	1.52
中压—低压	12.1	16.9	25.9	1.40	1.53
高压—中压	11.2	15.8	24.2	1.41	1.53
4. 21. 4. 2 液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查（例行）			试验日期: 2021 年 06 月 07 日 相对湿度: 61%; 油温: 25.0℃		
测定部位	实测绝缘电阻 (GΩ)		校正到 (20℃) 绝缘电阻 (GΩ)		
铁心—地	10.8		13.2		
夹件—地	14.4		17.6		
铁心—夹件	10.2		12.5		
4. 21. 4. 3 绝缘系统电容的介质损耗因数 (tan δ) 测量（例行）			试验日期: 2021 年 06 月 07 日 相对湿度: 61%; 油温: 25.0℃		
测定部位	校正到 (20℃) 介质损耗因数 tanδ (%)		电容量 (pF)		
高压—中压、低压及地	0.32		17329		
中压—高压、低压及地	0.27		31067		
低压—高压、中压及地	0.25		39180		
高压、中压、低压—地	0.28		30720		
高压、中压—低压及地	0.30		27125		
高压—低压	0.23		7188		
中压—低压	0.18		17870		
高压—中压	0.18		11365		
4. 21. 4. 4 绕组对地和绕组间电容测量（例行）			试验日期: 2021 年 06 月 07 日		
见 4.21.4.3 项					

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				No: 21M0905-S 共 108 页 第 53 页	
4. 21. 4. 5 套管电容及介质损耗因数 ($\tan \delta$) 测量 (委托)						试验日期: 2021 年 06 月 07 日 相对湿度: 61%; 油温: 26.5℃	
测量内容	施加电压	编号					
		A	B	C	O		
		202102010	202102011	202102012	202102013		
$\tan \delta$ (%)	10kV	0.31	0.28	0.28	0.30		
电容量 (pF)		374.1	375.6	375.7	264.9		
测量内容	施加电压	编号					
		Am	Bm	Cm	Om		
		202102022	202102023	202102024	202102025		
$\tan \delta$ (%)	10kV	0.32	0.34	0.33	0.29		
电容量 (pF)		342.8	343.8	342.7	282.6		

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№：21M0905-S 共 108 页 第 54 页	
4. 21. 4. 6 内装电流互感器变比和极性关系（例行）					试验日期: 2021 年 06 月 07 日
安装位置	接线端子	变比	额定变比	极性	
A	1S1-1S2	120.02	600/5	-	
	1S1-1S3	160.34	800/5	-	
	2S1-2S2	120.43	600/5	-	
	2S1-2S3	160.15	800/5	-	
	3S1-3S2	12.14	600/5	-	
	3S1-3S3	160.21	800/5	-	
B	1S1-1S2	119.94	600/5	-	
	1S1-1S3	159.98	800/5	-	
	2S1-2S2	120.21	600/5	-	
	2S1-2S3	160.03	800/5	-	
	3S1-3S2	119.65	600/5	-	
	3S1-3S3	159.78	800/5	-	
C	1S1-1S2	120.35	600/5	-	
	1S1-1S3	160.32	800/5	-	
	2S1-2S2	120.08	600/5	-	
	2S1-2S3	160.12	800/5	-	
	3S1-3S2	120.09	600/5	-	
	3S1-3S3	159.97	800/5	-	
	4S1-4S2	120.06	600/5	-	
	4S1-4S3	159.98	800/5	-	
O	1S1-1S2	59.98	300/5	-	
	2S1-2S2	60.03	300/5	-	
Am	1S1-1S2	149.96	750/5	-	
	1S1-1S3	299.94	1500/5	-	
	2S1-2S2	150.16	750/5	-	
	2S1-2S3	300.37	1500/5	-	
	3S1-2S2	150.09	750/5	-	
	3S1-3S3	299.87	1500/5	-	

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 55 页	
安装位置	接线端子	变比	额定变比	极性	
Bm	1S1-1S2	150.04	750/5	-	
	1S1-1S3	300.02	1500/5	-	
	2S1-2S2	150.03	750/5	-	
	2S1-2S3	300.21	1500/5	-	
	3S1-3S2	149.98	750/5	-	
	3S1-3S3	300.05	1500/5	-	
Cm	1S1-1S2	149.92	750/5	-	
	1S1-1S3	299.96	1500/5	-	
	2S1-2S2	149.82	750/5	-	
	2S1-2S3	299.65	1500/5	-	
	3S1-3S2	150.23	750/5	-	
	3S1-3S3	299.75	1500/5	-	
Om	1S1-1S2	119.92	600/5	-	
	2S1-2S2	120.34	600/5	-	
4. 21. 4. 7 辅助接线的绝缘试验 (AuxW) (例行) 试验日期: 2021 年 06 月 07 日 相对湿度: 47%; 环境温度: 26.5℃; 油温: 25.0℃; 大气压: 101kPa					
加压部位		试验电压 (kV)	试验时间 (s)	结果	
电流互感器二次绕组的接线	A	2.5	60	合格	
	B				
	C				
	O				
	Am				
	Bm				
	Cm				
	Om				
辅助电源和控制线路的接线	有载分接开关电源线	2.0	60		

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№：21M0905-S 共 108 页 第 56 页		
4. 21. 4. 8 电压比测量和联结组标号检定（例行）					试验日期: 2021 年 06 月 07 日			
高压绕组		低压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AB/ab	BC/bc	CA/ca	
1	242.00	/	38.5	6.2857	-0.01	-0.01	-0.01	YNd11
2	239.25			6.2143	0.09	0.08	0.08	
3	236.50			6.1429	0.09	0.09	0.08	
4	233.75			6.0714	0.05	0.04	0.04	
5	231.00			6.0000	0.06	0.07	0.06	
6	228.25			5.9286	0.03	0.03	0.04	
7	225.50			5.8571	0.06	0.07	0.05	
8	222.75			5.7857	0.04	0.05	0.05	
9B	220.00			5.7143	0.02	0.02	0.01	
10	217.25			5.6429	0.10	0.10	0.09	
11	214.50			5.5714	0.04	0.03	0.03	
12	211.75			5.5000	0.02	0.01	0.02	
13	209.00			5.4286	0.09	0.08	0.09	
14	206.25			5.3571	0.01	0.00	0.01	
15	203.50			5.2857	0.04	0.03	0.04	
16	200.75			5.2143	0.10	0.10	0.09	
17	198.00			5.1429	0.06	0.06	0.07	
中压绕组		低压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AmBm/ab	BmCm/bc	CmAm/ca	
/	115	/	38.5	2.9870	0.07	0.10	0.13	ynd11

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№：21M0905-S 共 108 页 第 57 页		
高压绕组		中压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AB/AmBm	BC/BmCm	CA/CmAm	
1	242.00	/	115	2.1043	0.05	0.06	0.04	YNyn0
2	239.25			2.0804	0.09	0.08	0.10	
3	236.50			2.0565	0.05	0.05	0.05	
4	233.75			2.0326	0.01	0.00	0.01	
5	231.00			2.0087	0.10	0.10	0.09	
6	228.25			1.9848	0.04	0.05	0.04	
7	225.50			1.9609	0.09	0.09	0.10	
8	222.75			1.9370	0.07	0.08	0.07	
9B	220.00			1.9130	0.08	0.07	0.07	
10	217.25			1.8891	0.09	0.10	0.08	
11	214.50			1.8652	0.08	0.08	0.09	
12	211.75			1.8413	0.09	0.09	0.09	
13	209.00			1.8174	0.10	0.09	0.11	
14	206.25			1.7935	0.08	0.08	0.09	
15	203.50			1.7696	0.04	0.05	0.05	
16	200.75			1.7457	0.03	0.02	0.03	
17	198.00			1.7217	0.05	0.05	0.04	

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心			№: 21M0905-S 共 108 页 第 58 页
4. 21. 4. 9 绕组电阻测量（例行） 试验日期：2021 年 06 月 07 日 油温：25.0℃					
绕组	分接位置	实测值（Ω）			电阻不平衡率（%）
		A~O Am~Om a~b	B~O Bm~Om b~c	C~O Cm~Om c~a	
高压	1	0.2278	0.2286	0.2298	0.87
	2	0.2245	0.2254	0.2265	0.88
	3	0.2212	0.2219	0.2232	0.90
	4	0.2181	0.2185	0.2200	0.86
	5	0.2148	0.2152	0.2164	0.74
	6	0.2115	0.2121	0.2133	0.84
	7	0.2081	0.2085	0.2100	0.91
	8	0.2048	0.2053	0.2067	0.97
	9B	0.2006	0.2009	0.2013	0.35
	10	0.2052	0.2056	0.2071	0.97
	11	0.2084	0.2088	0.2101	0.81
	12	0.2117	0.2123	0.2137	0.95
	13	0.2150	0.2155	0.2166	0.74
	14	0.2184	0.2188	0.2204	0.91
	15	0.2215	0.2221	0.2232	0.76
	16	0.2246	0.2254	0.2267	0.93
	17	0.2279	0.2288	0.2300	0.92
中压	/	51.24×10 ⁻³	51.35×10 ⁻³	51.42×10 ⁻³	0.35
低压	/	10.799×10 ⁻³	10.852×10 ⁻³	10.820×10 ⁻³	0.49

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№: 21M0905-S 共 108 页 第 59 页		
4. 21. 4. 10 空载损耗和空载电流测量 (例行) 试验日期: 2021 年 06 月 07 日								
电压倍数	施加电压 (kV)		空载电流		空载损耗 (kW)			
	平均值	方均根值	(A)	(%)	实测值	校正值		
90%Ur	34.656	34.769	1.88	0.05	74.428	74.185		
100%Ur	38.502	38.652	4.90	0.14	94.537	94.169		
110%Ur	42.354	42.885	22.46	0.62	116.600	115.139		
注: 100%Ur 空载损耗和空载电流测量方均根值电压与平均值电压之差在 3%以内。								
4. 21. 4. 11 在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 (例行) 见 4.21.4.10 条								
4. 21. 4. 12 短路阻抗和负载损耗测量 (例行) 试验日期: 2021 年 06 月 07 日 油温: 25.0°C								
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压 (kV)	短路阻抗 (每相)		负载损耗 (kW)	总损耗 (kW)
		(A)	I/Ir (%)		高压阻抗 (Ω)	(%)	校正值	校正值
					t=75°C I=Ir	t=75°C I=Ir	t=75°C I=Ir	t=75°C I=Ir
高压 低压	1	301.06	52.58	31.162	59.76	24.49	648.166	742.335
	9B	328.27	52.12	27.736	48.76	24.19	664.153	758.322
	17	363.96	52.01	24.727	39.22	24.01	687.658	781.827
高压 中压	1	296.39	51.76	17.792	34.66	14.20	649.857	744.026
	9B	330.36	52.45	16.266	28.43	14.10	662.591	756.760
	17	372.11	53.17	14.749	22.89	14.01	736.269	830.438
中压 低压	/	629.20	52.14	4.855	4.46	8.10	647.212	741.381

检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心	№: 21M0905-S 共 108 页 第 60 页
---------	----------------	--------------------------------

4. 21. 4. 13 有载分接开关试验（例行） 试验日期: 2021 年 06 月 07 日

操作试验:

a. 变压器不励磁, 完成 8 个操作循环 (一个操作循环是从分接范围的一端到另一端, 并返回到原始位置);

b. 变压器不励磁, 且操作电压降到其额定值 85% 时, 完成一个操作循环;

c. 变压器在额定频率和额定电压下, 空载励磁时, 完成一个操作循环;

d. 将一个绕组短路, 使分接绕组中的电流达到额定值, 在中间分接每一侧的两个分接范围内, 完成 10 次分接变换操作 (分接开关经过转换位置 20 次)。

试验结论: 合格



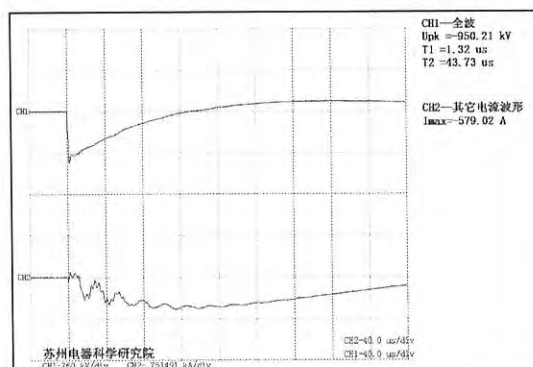
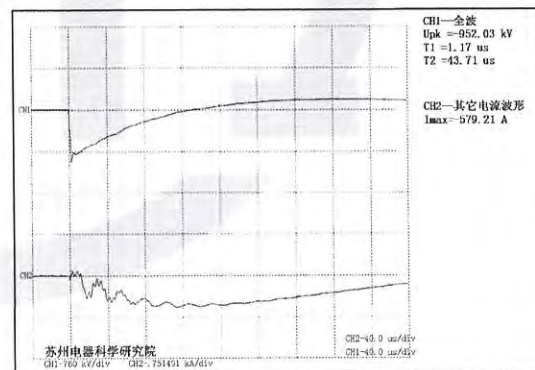
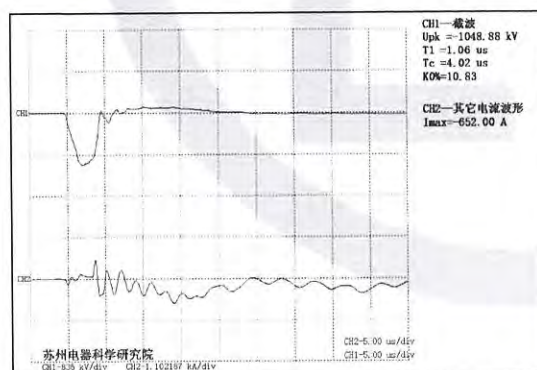
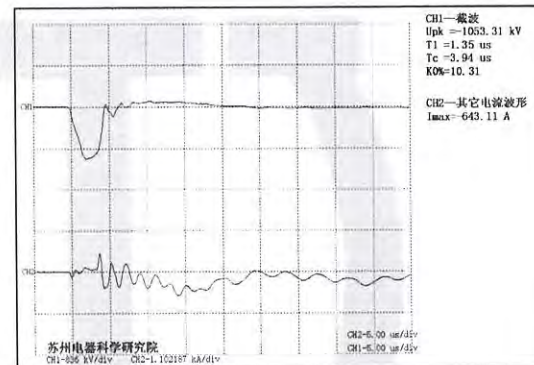
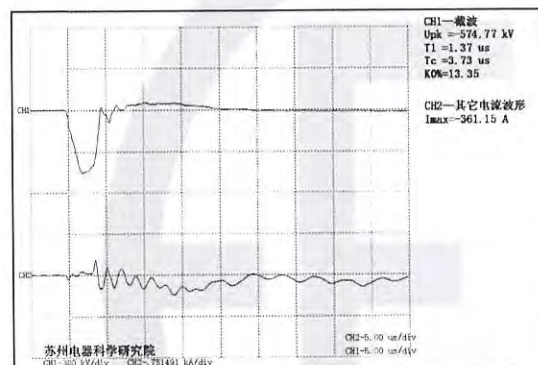
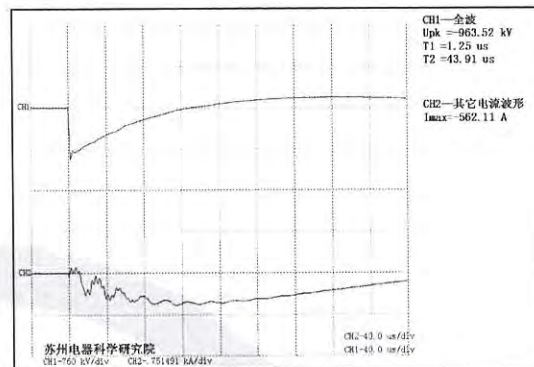
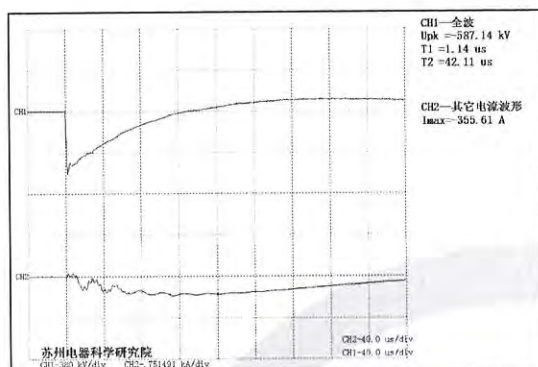
检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 61 页
4.21.4.14 雷电冲击试验 (LI、LIC、LIN) (例行、型式) 试验日期: 2021 年 06 月 08 日 试验大气条件: 相对湿度: 61%; 环境温度: 25.6℃; 油温: 26.4℃; 大气压: 101kPa。			
试验项目及电压			
耐受端子	额定耐受电压 (kV)		分接位置
	雷电全波	雷电截波	
A, B, C	950	1050	A:1; B:9B; C:17
O	400	/	1
Am, Bm, Cm	480	530	/
Om	325	/	/
a,b,c	200	220	/
试验程序: 线端: 一次降低电压的负极性全波冲击; 一次全电压的负极性全波冲击; 一次降低电压的负极性截波冲击; 二次全电压的负极性截波冲击; 二次全电压的负极性全波冲击。 中性点: 一次降低电压的负极性全波冲击; 三次全电压的负极性全波冲击。 试验波形记录: T1: 波头时间; T2: 半峰值时间; Tc: 截断时间; Upk: 峰值电压。 波形图见第 62 页~第 72 页。 示波图中的电压范围如下:			
耐受端子	全波 (kV)	截波 (kV)	
A, B, C	947.10~963.52	1031.33~1060.36	
O	391.13~394.84	/	
Am, Bm, Cm	479.72~484.97	525.73~530.99	
Om	321.35~325.97	/	
a,b,c	197.32~204.22	217.93~221.17	

检 验 报 告

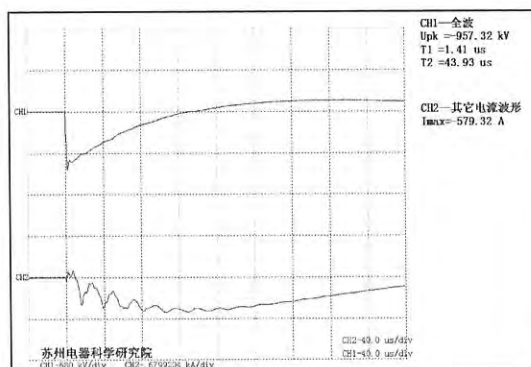
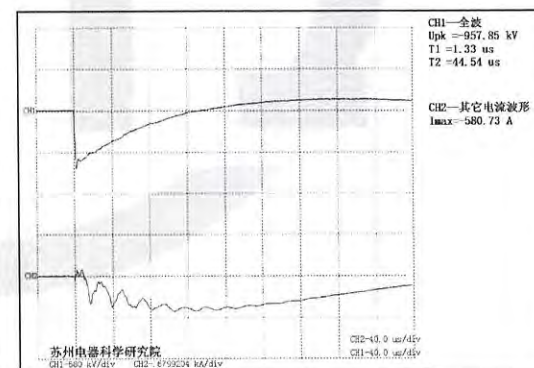
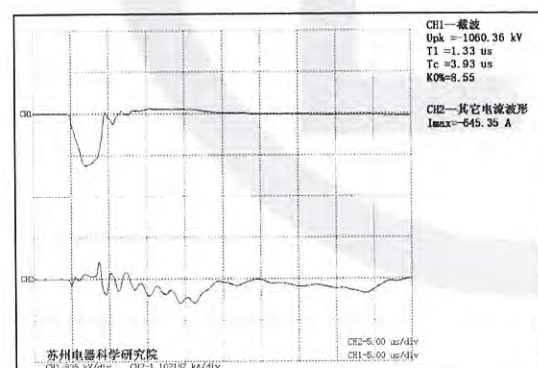
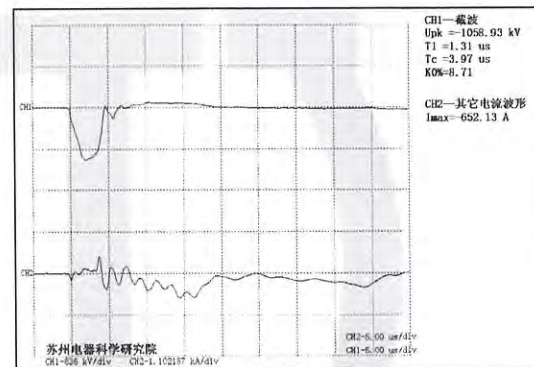
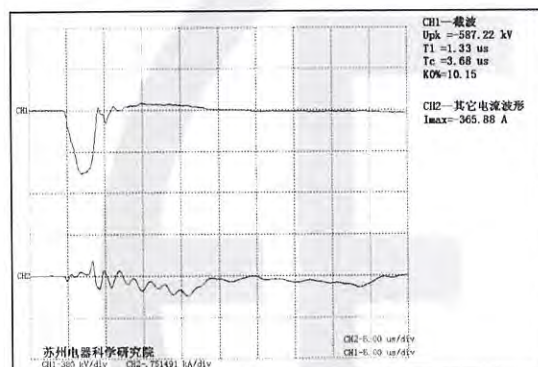
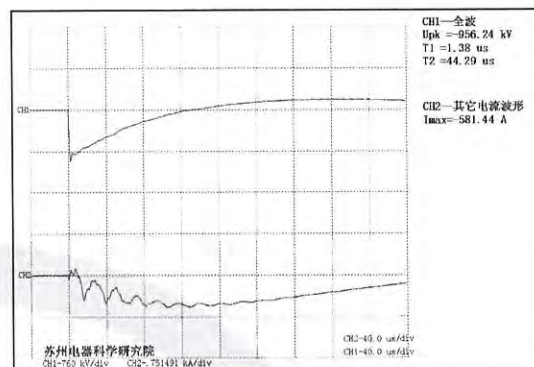
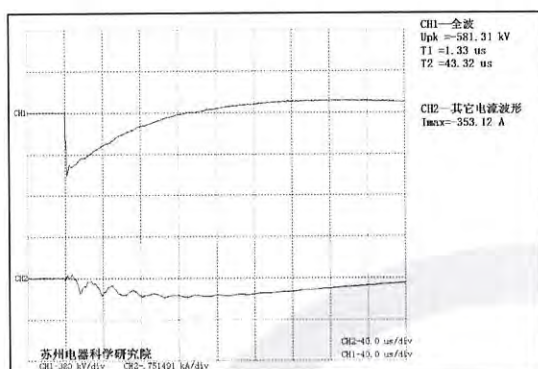
国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 62 页

被试端子: A 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波



被试端子: B 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

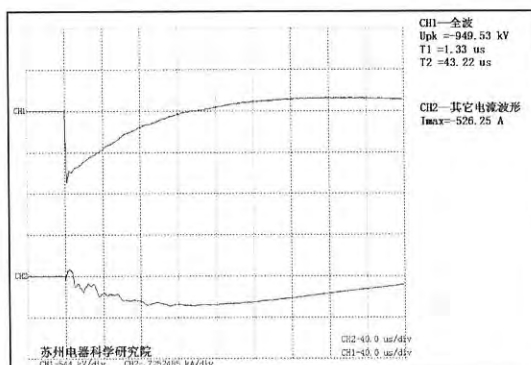
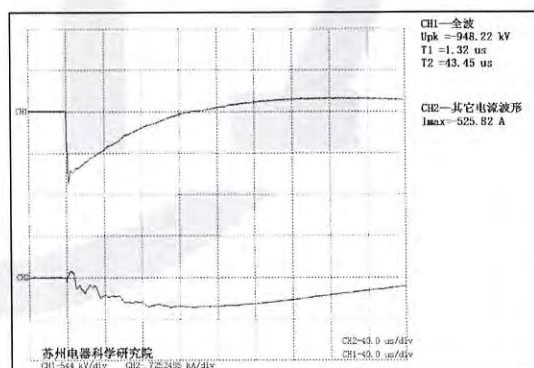
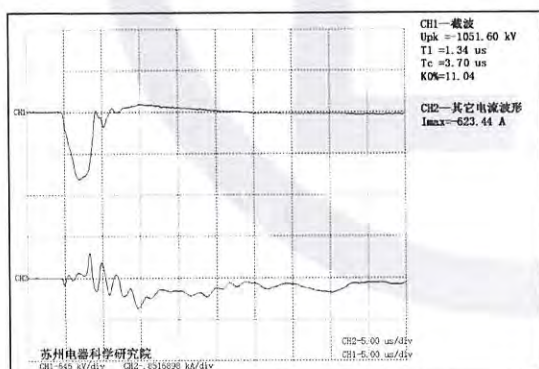
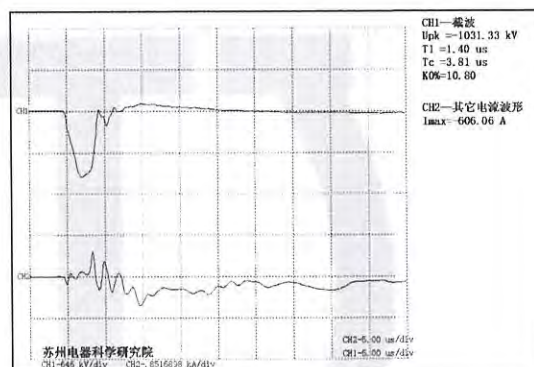
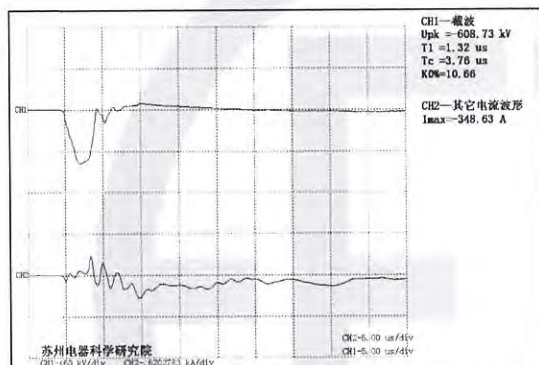
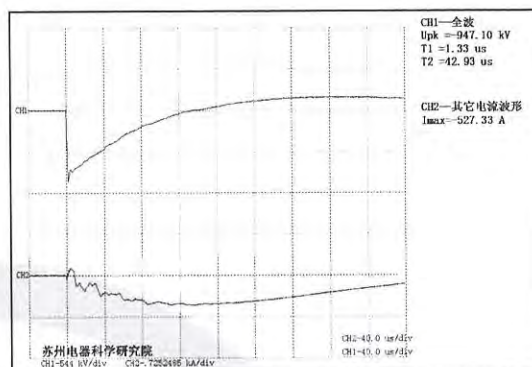
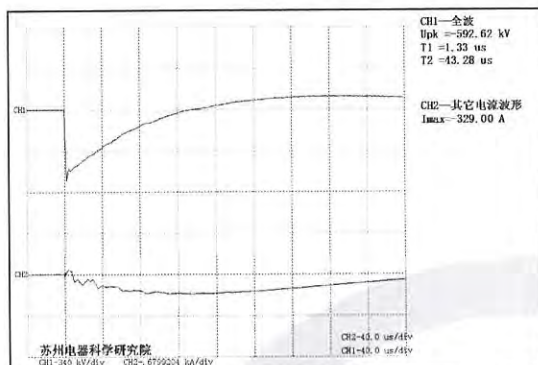


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 64 页

被试端子: C 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

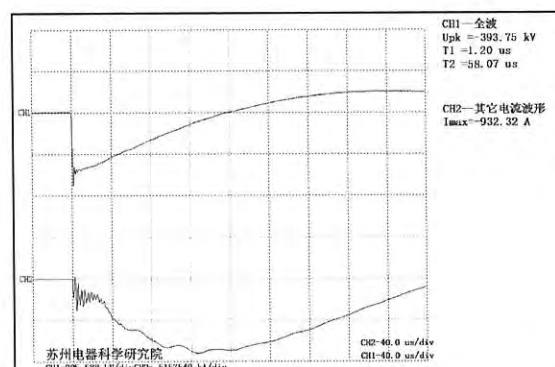
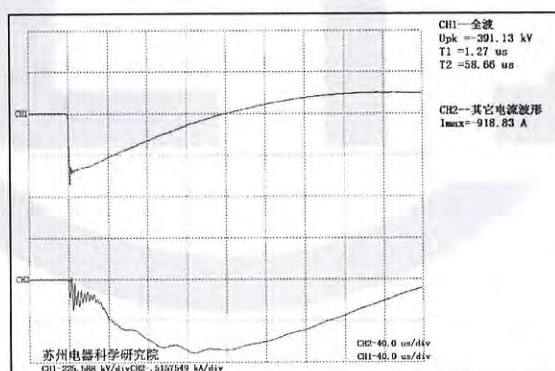
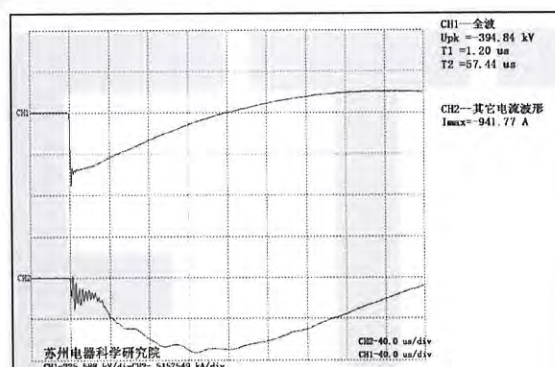
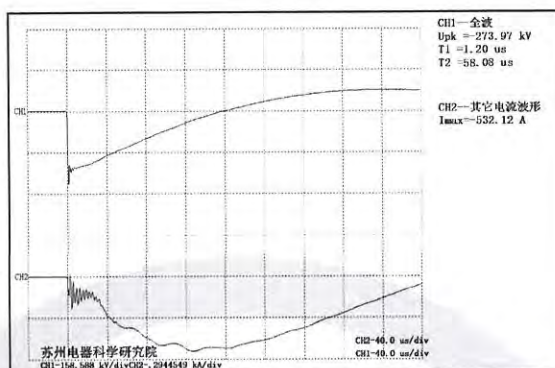


检 验 报 告

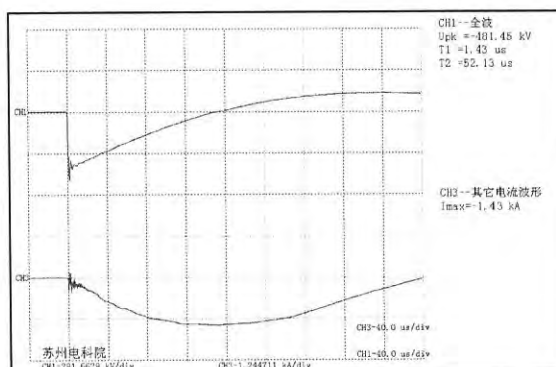
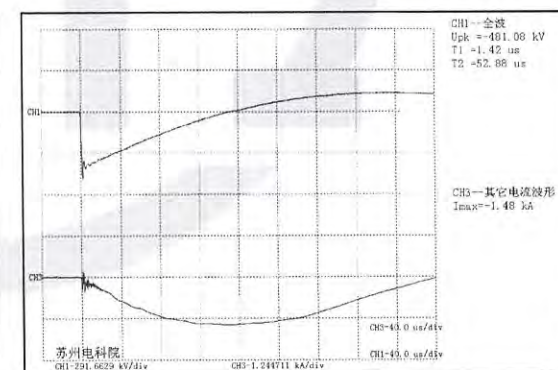
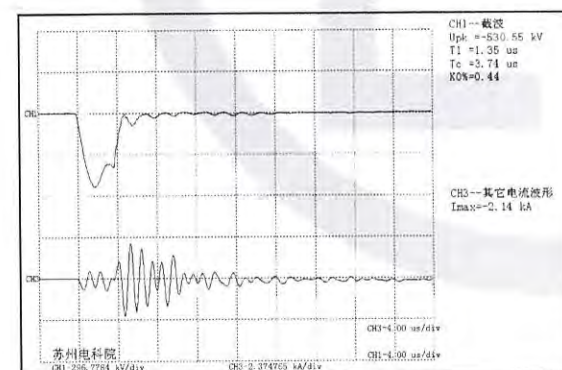
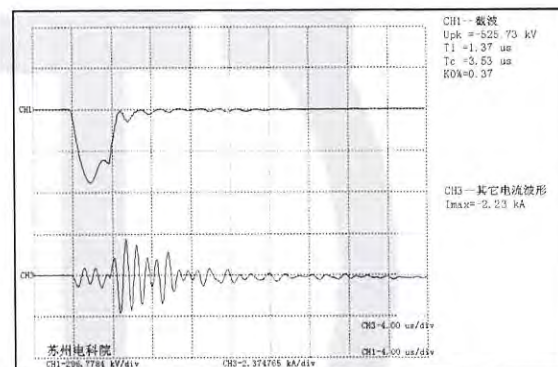
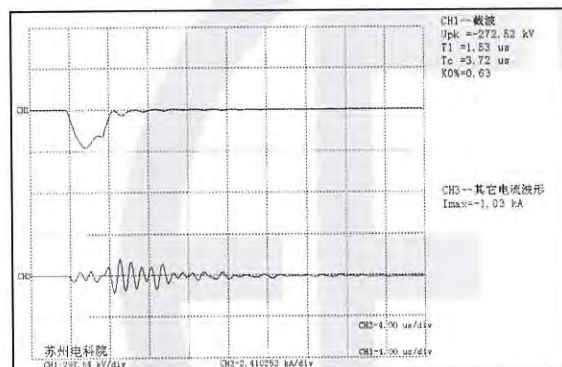
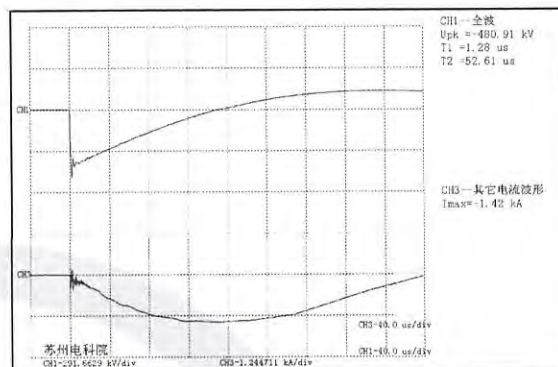
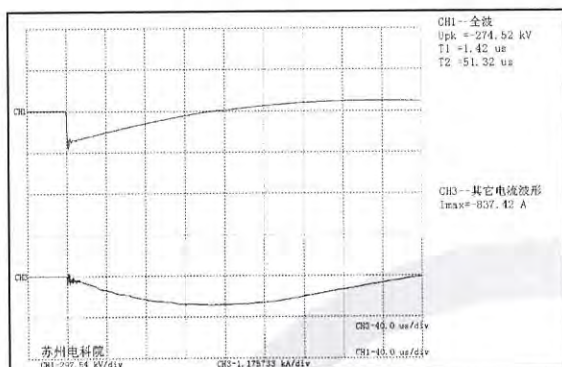
国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 65 页

被试端子: O 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波



被试端子: Am 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

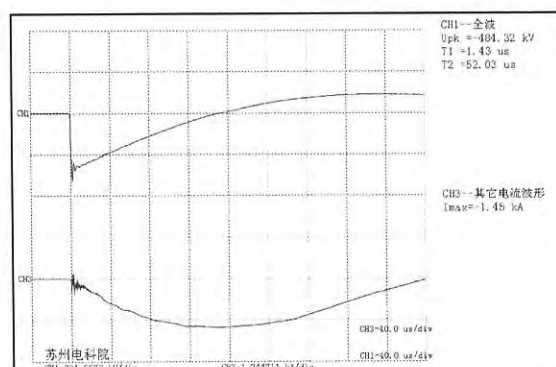
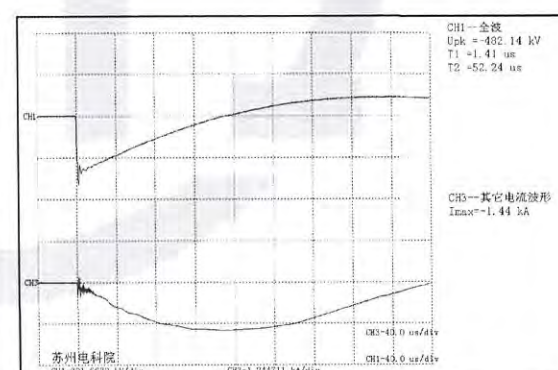
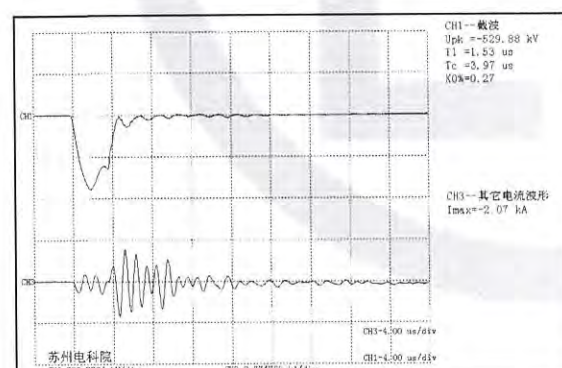
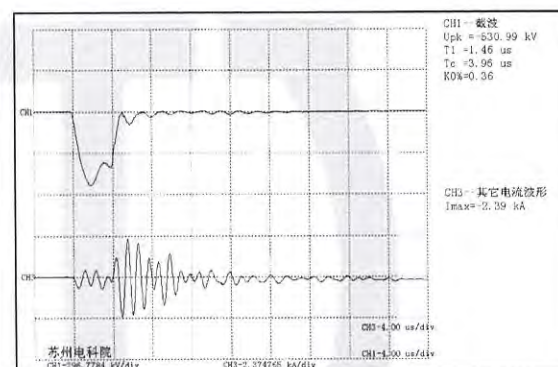
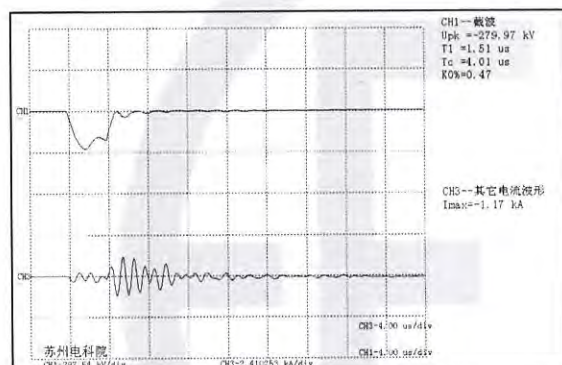
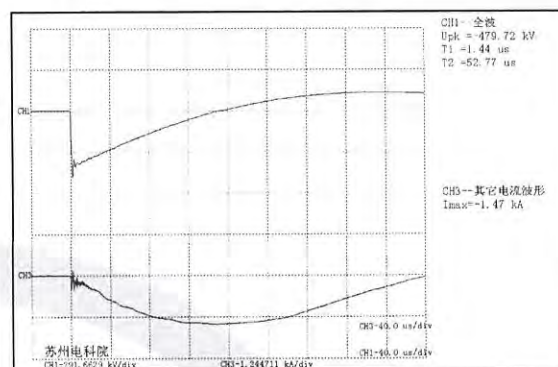
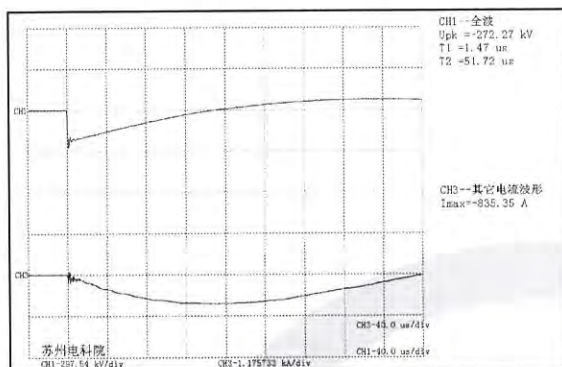


检 验 报 告

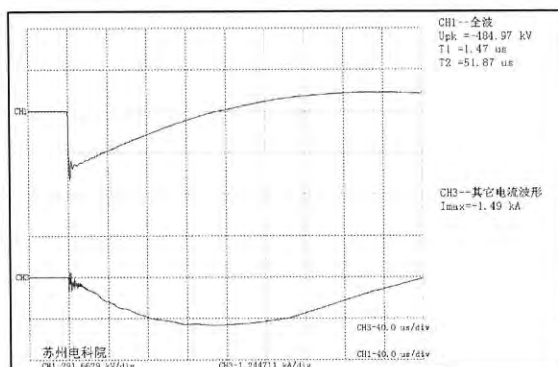
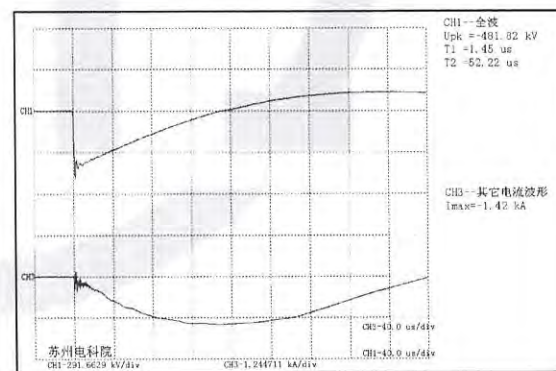
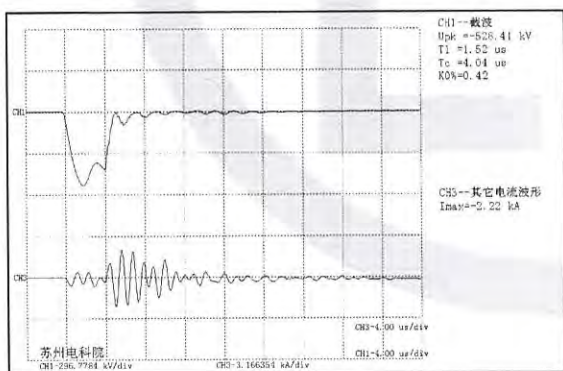
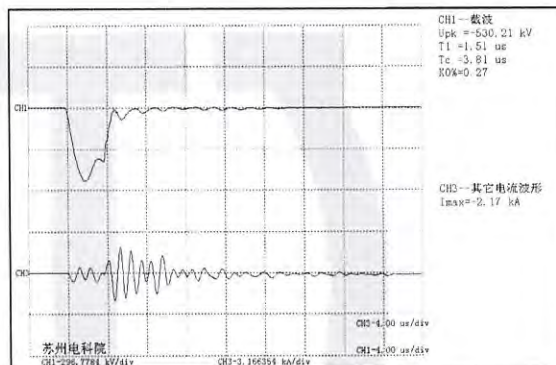
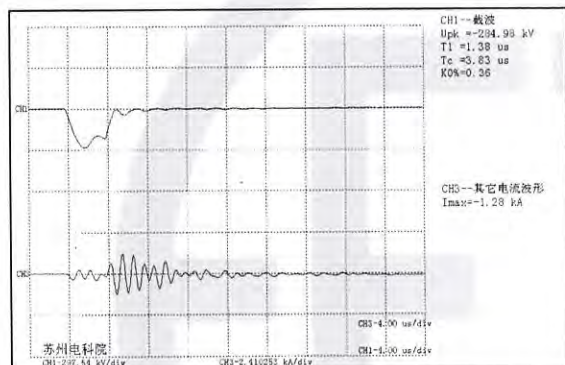
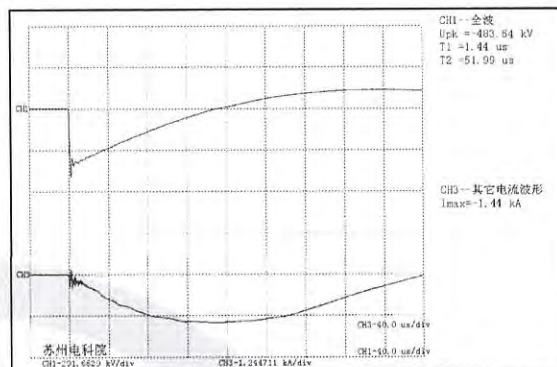
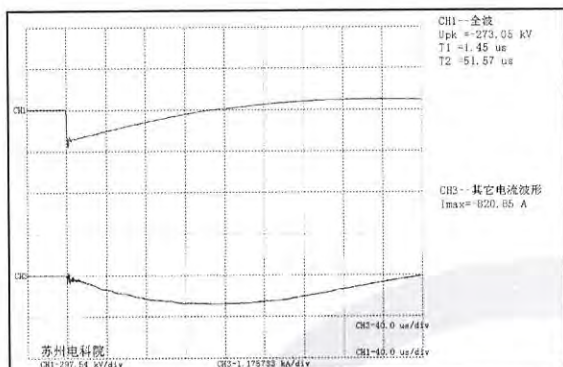
国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 67 页

被试端子: Bm 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波



被试端子: Cm 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

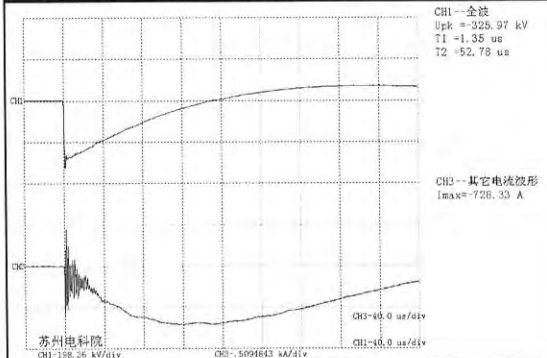
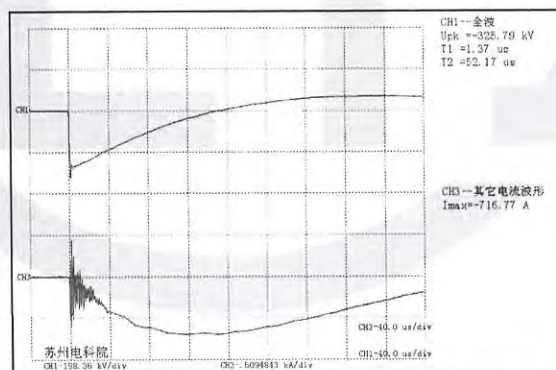
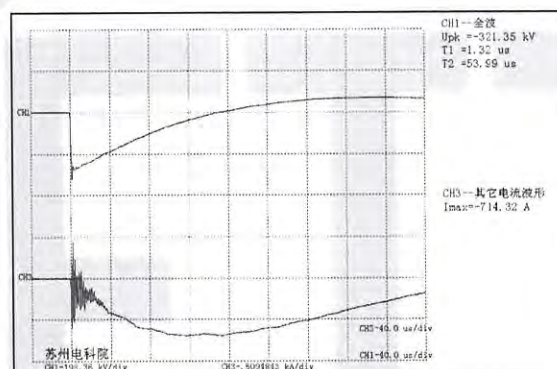
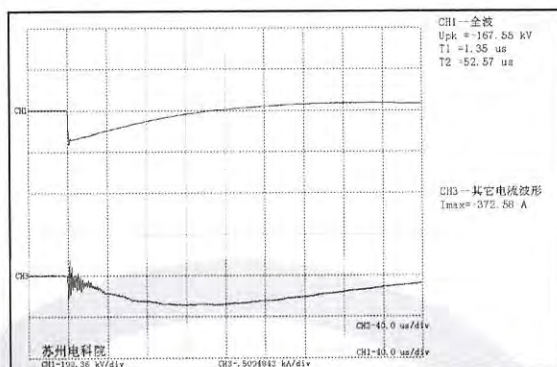


检 验 报 告

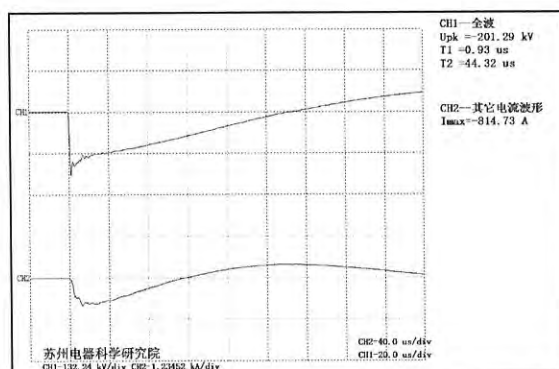
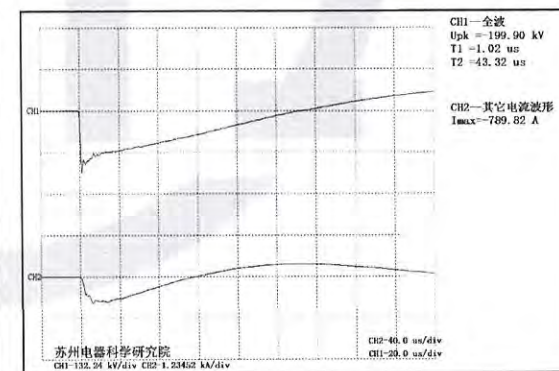
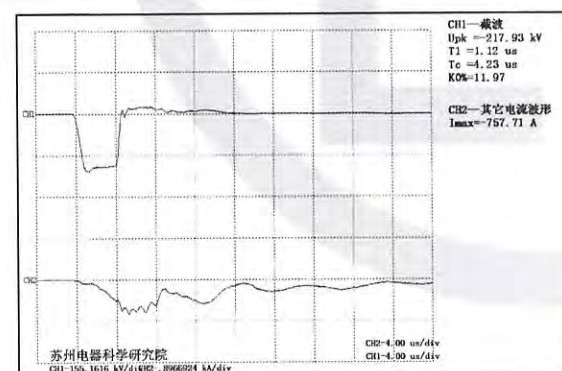
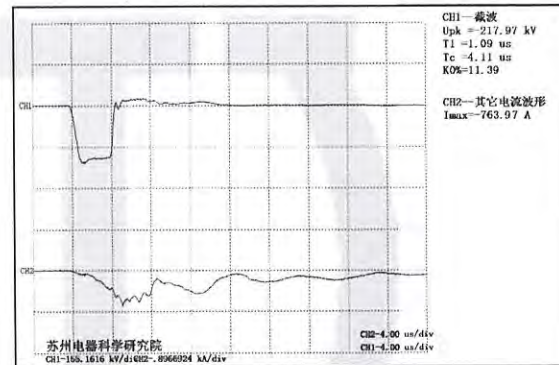
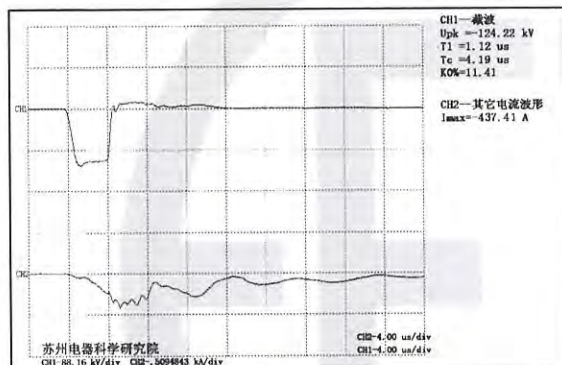
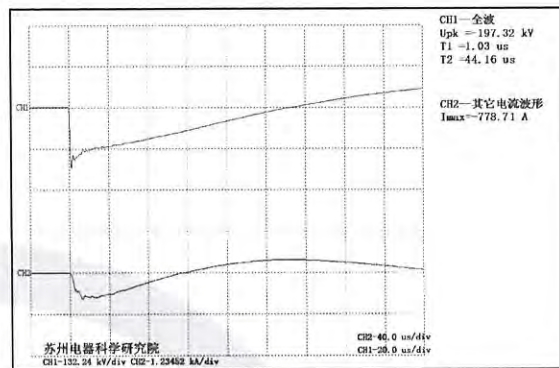
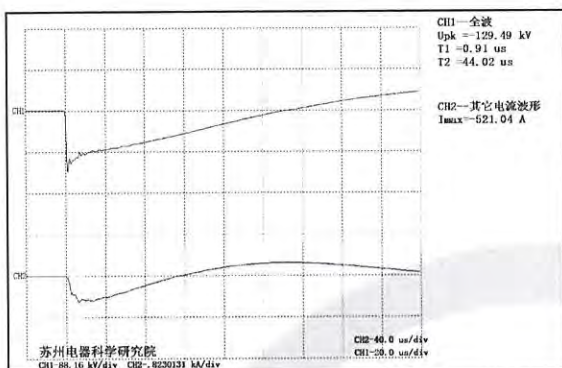
国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 69 页

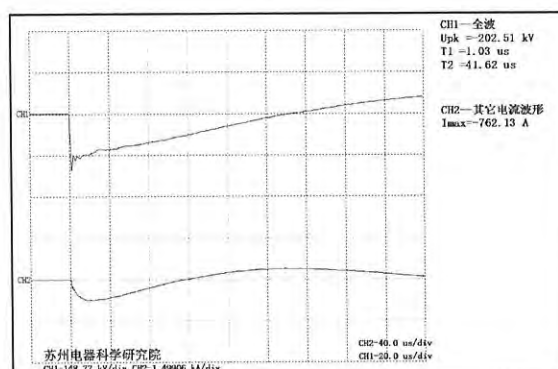
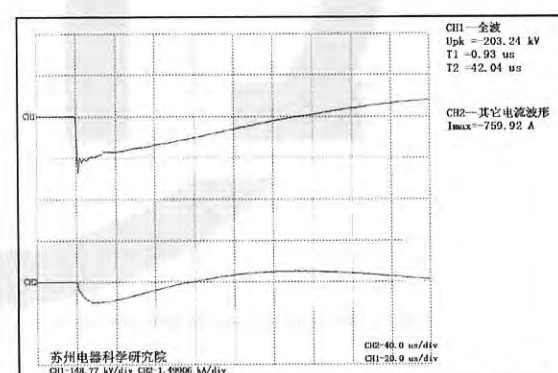
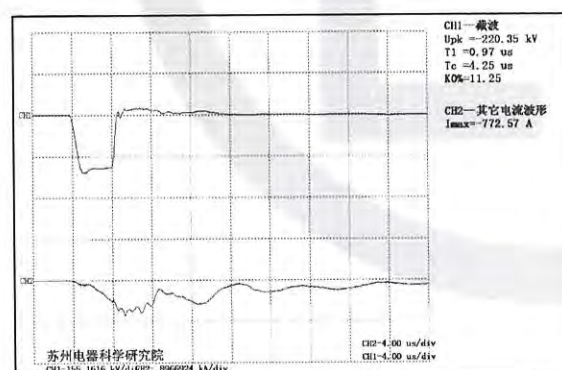
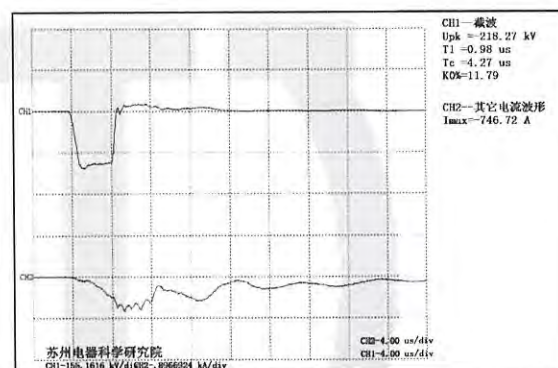
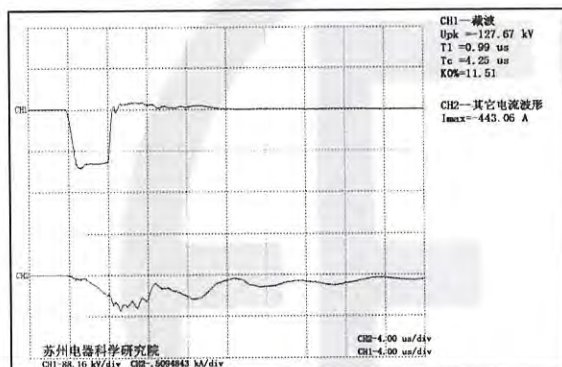
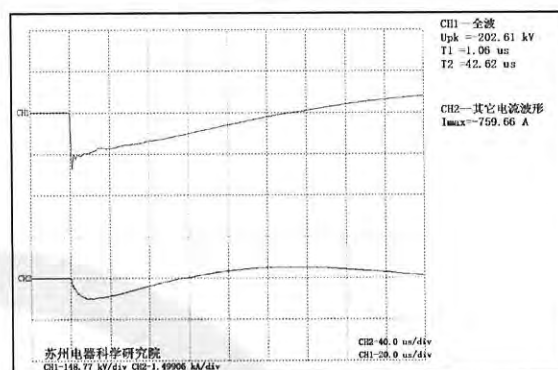
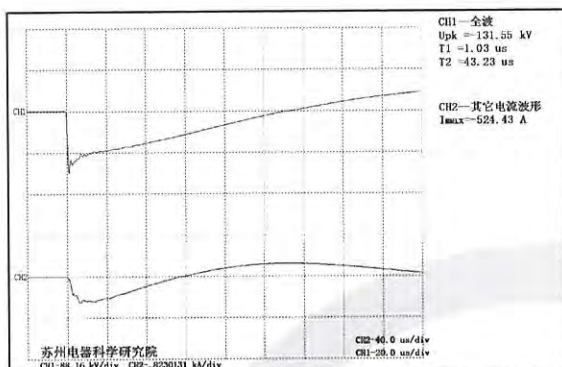
被试端子: Om 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波



被试端子: a 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波



被试端子: b 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

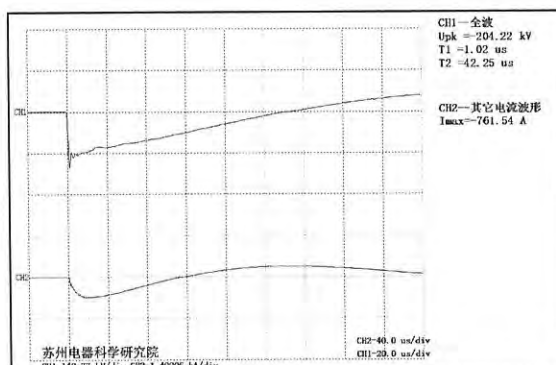
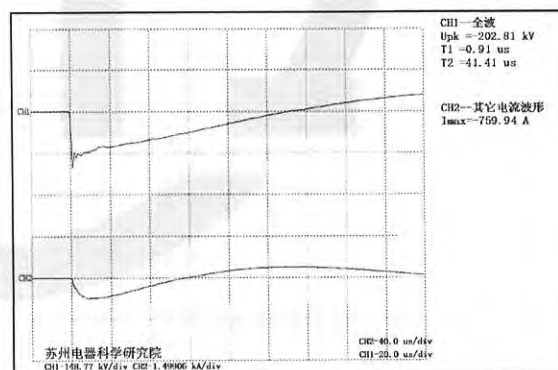
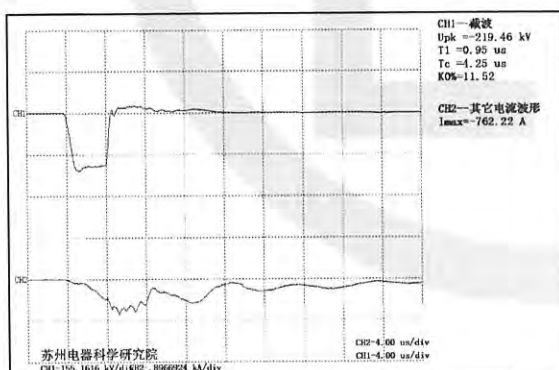
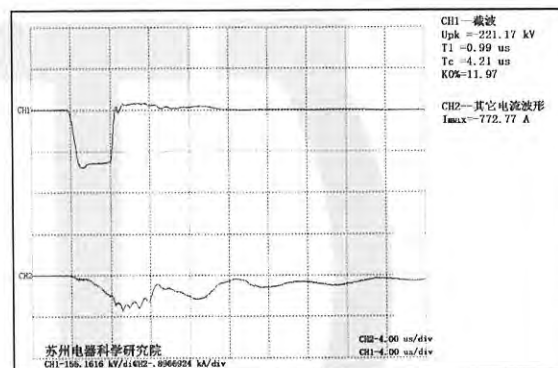
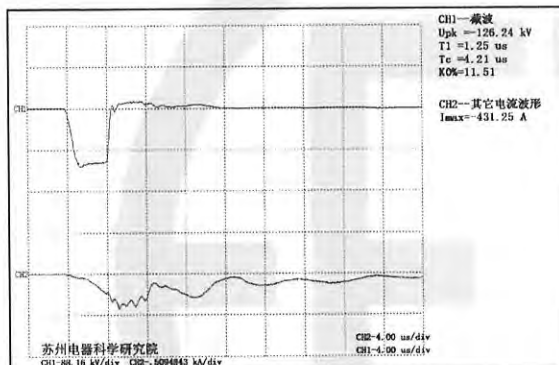
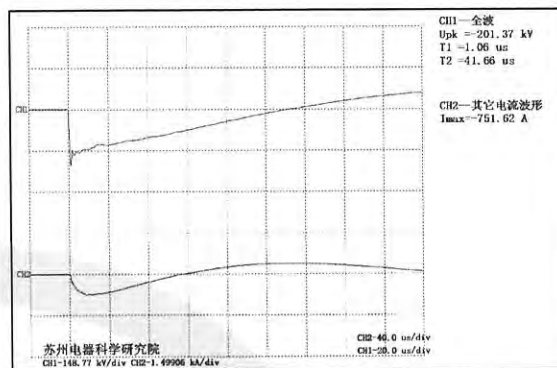
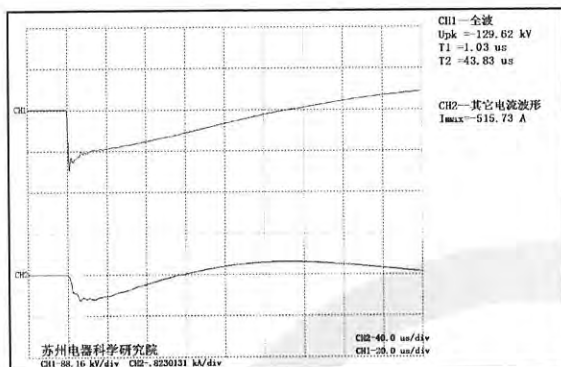


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

№: 21M0905-S
共 108 页 第 72 页

被试端子: c 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波



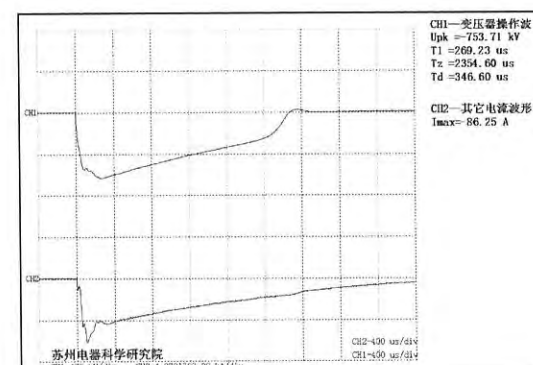
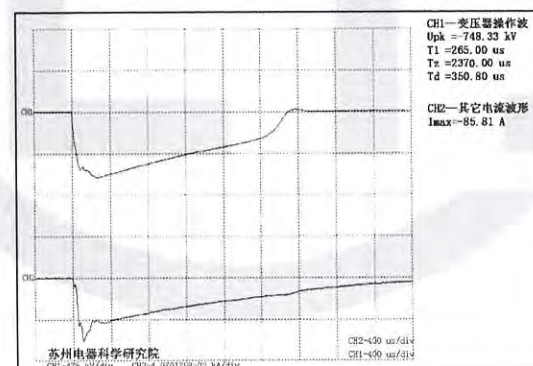
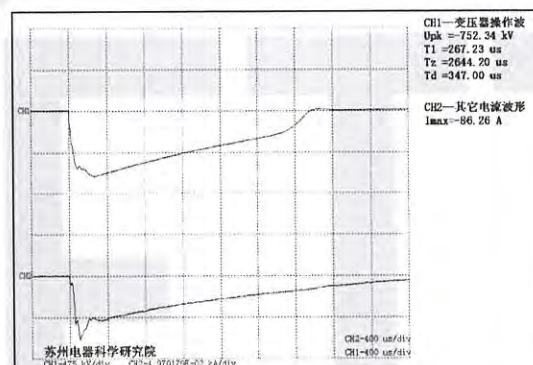
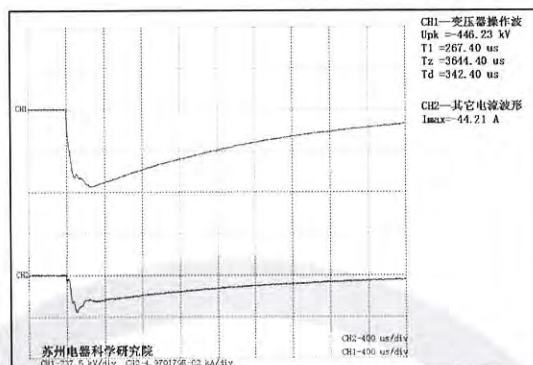
检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心	No: 21M0905-S 共 108 页 第 73 页
4. 21. 4. 15 操作冲击试验 (SI) (例行) 试验日期: 2021 年 06 月 08 日 试验大气条件: 相对湿度: 64%; 环境温度: 26.5℃; 油温: 25.4℃; 大气压: 101kPa。 试验项目及电压		
耐受端子	额定耐受电压 (kV)	分接位置
A, B, C	750	1
试验程序: 线端 一次降低电压的操作冲击试验; 三次全电压的操作冲击试验; 试验波形记录: T1: 波前时间; Td: 峰值时间; Tz: 过零时间; Upk: 峰值电压。 波形图见第 74 页~第 76 页。 示波图中的电压范围如下:		
耐受端子	操作波	
A, B, C	748.33~754.39	

检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 74 页

被试端子: A 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

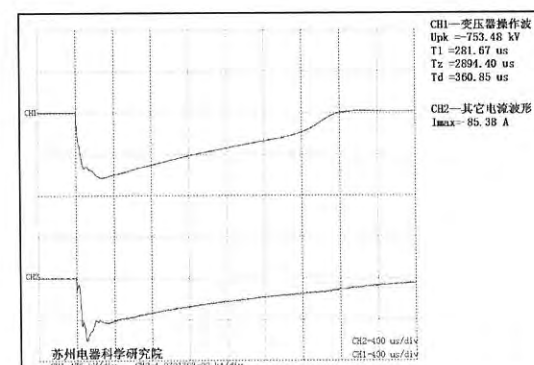
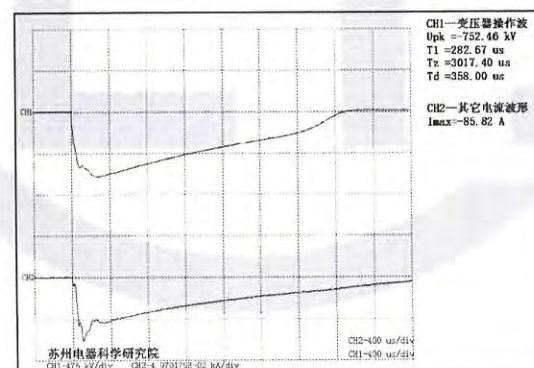
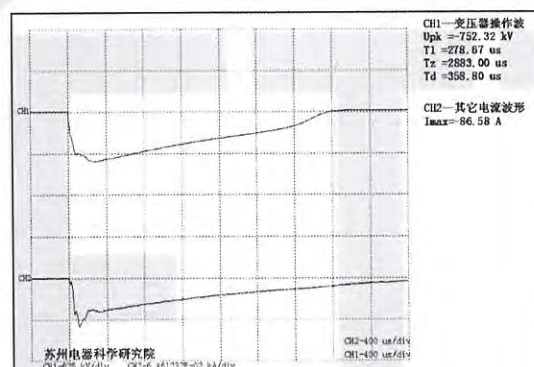
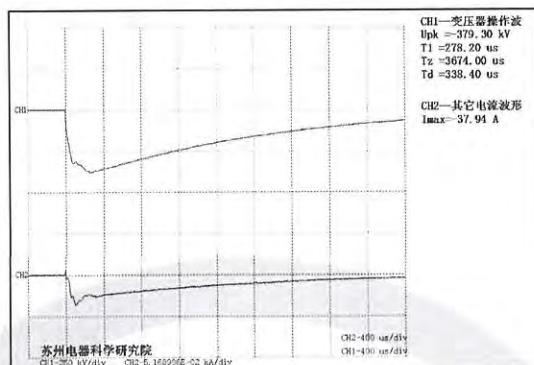


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

№: 21M0905-S
共 108 页 第 75 页

被试端子: B 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波

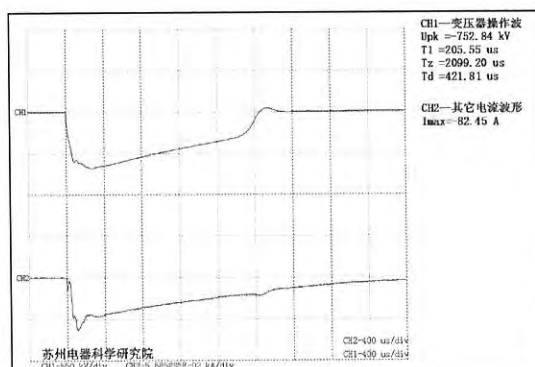
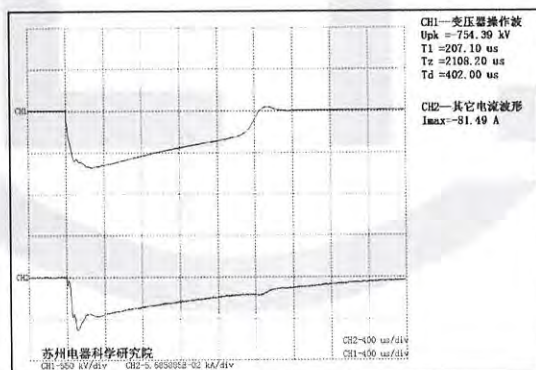
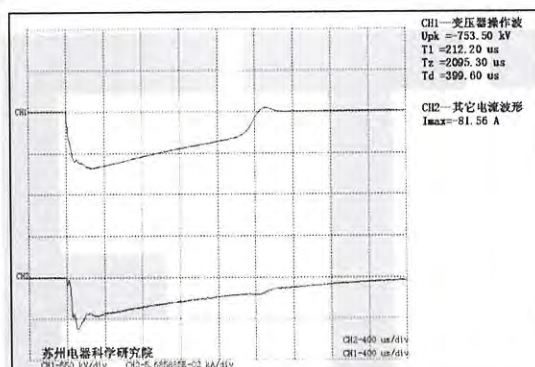
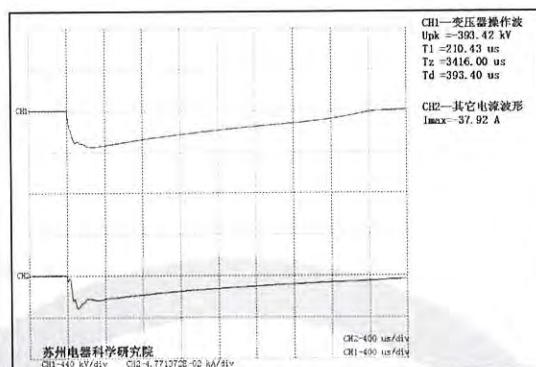


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 76 页

被试端子: C 试验极性: 负 通道 1: 电压波 通道 2: 电流波



检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心					No: 21M0905-S 共 108 页 第 77 页			
4. 21. 4. 16 外施耐压试验 (AV) (例行) 试验日期: 2021 年 06 月 08 日 相对湿度: 64%; 环境温度: 26.5℃; 油温: 25.0℃; 大气压: 101kPa									
加压部位		试验电压 (kV)			试验时间 (s)		结果		
高压中性点—中压、低压及地		200			60		合格		
中压中性点—高压、低压及地		140			60				
低压—高压、中压及地		85			60				
4. 21. 4. 17 线端交流耐压试验 (LTAC) (特殊) 试验日期: 2021 年 06 月 09 日 相对湿度: 74%; 环境温度: 25.9℃; 油温: 25.07℃; 大气压: 101kPa 相对地试验									
加压部位	分接位置	施加电压 (kV)	感应电压 (kV)				频率 (Hz)	试验时间 (s)	结果
		低压	高压		中压				
a-c	6	72.6	A	395.0	Am	200.0	200	30	合格
a-b		72.6	B	395.0	Bm	200.0			
b-c		72.6	C	395.0	Cm	200.0			

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№: 21M0905-S 共 108 页 第 78 页		
4. 21. 4. 18 带有局部放电测量的感应电压试验 (IVPD) (例行) 试验日期: 2021 年 06 月 09 日 相对湿度: 75%; 环境温度: 26.6℃; 油温: 25.0℃; 大气压: 101kPa 高压分接位置 9B, 频率 200Hz。								
施加电压		持续时间 (min)	局部放电测量 (pC)					
倍数	相间电压 (kV)		A	B	C	Am	Bm	Cm
$0.4U_r/\sqrt{3}$	50.8	/	<22	<20	<24	<35	<30	<30
$1.2U_r/\sqrt{3}$	152.4	1	<32	<34	<35	<40	<35	<40
$1.58U_r/\sqrt{3}$	200.7	5	<45	<40	<45	<40	<40	<45
$1.8U_r/\sqrt{3}$	228.6	0.5	/	/	/	/	/	/
$1.58U_r/\sqrt{3}$	200.7	5	<43	<40	<45	<41	<40	<42
		10	<45	<43	<42	<40	<39	<40
		15	<40	<42	<40	<41	<40	<40
		20	<40	<45	<40	<43	<35	<39
		25	<45	<40	<40	<42	<40	<40
		30	<42	<43	<43	<40	<35	<40
		35	<45	<43	<45	<40	<40	<40
		40	<40	<45	<42	<40	<40	<40
		45	<42	<40	<40	<40	<40	<40
		50	<43	<43	<41	<40	<42	<40
		55	<45	<42	<40	<40	<40	<40
		60	<40	<43	<40	<40	<40	<40
$1.2U_r/\sqrt{3}$	152.4	1	<30	<30	<30	<35	<30	<35
$0.4U_r/\sqrt{3}$	50.8	/	<20	<20	<20	<32	<30	<30
注: $U_r=220\text{kV}$ 。								

检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 79 页				
4. 21. 4. 19 绝缘液试验、除分接开关油室外的每个独立油室的绝缘液中溶解气体测量(例行)							
试验日期: 2021 年 06 月 07 日 相对湿度: 48%; 环境温度: 23.8℃							
介质损耗因数 (90℃)	击穿电压 (kV)	含水量 (mg/L)	闪点 (闭口) (℃)				
0.07%	67.4	6.8	176.0				
气相色谱分析 (短路试验后、复试绝缘试验前) 试验日期: 2021 年 06 月 07 日 μL/L							
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
0	1042	110.24	0.17	0	0	0	0.17
气相色谱分析 (复试绝缘试验后、长时空载试验前) 试验日期: 2021 年 06 月 09 日 μL/L							
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
0	11.87	117.49	0.19	0	0	0	0.19
气相色谱分析 (长时空载试验后, 温升试验前) 试验日期: 2021 年 06 月 10 日 μL/L							
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
0	13.92	135.24	0.21	0	0	0	0.21
气相色谱分析 (全部试验后) 试验日期: 2021 年 06 月 11 日 μL/L							
H ₂	CO	CO ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	总烃
0	16.43	157.61	0.23	0	0	0	0.23

检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

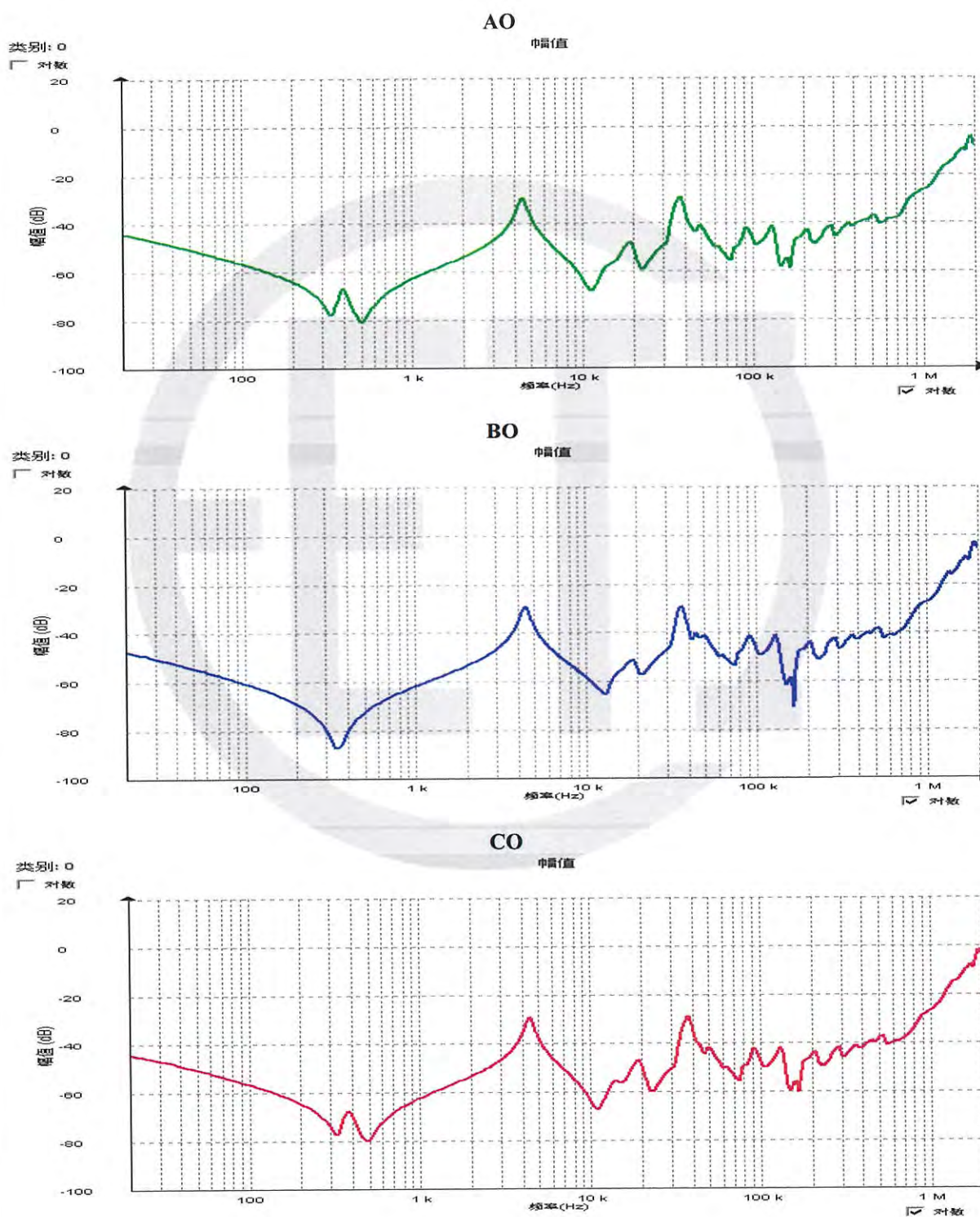
№: 21M0905-S
共 108 页 第 80 页

4. 21. 4. 20 频率响应测量 (特殊)

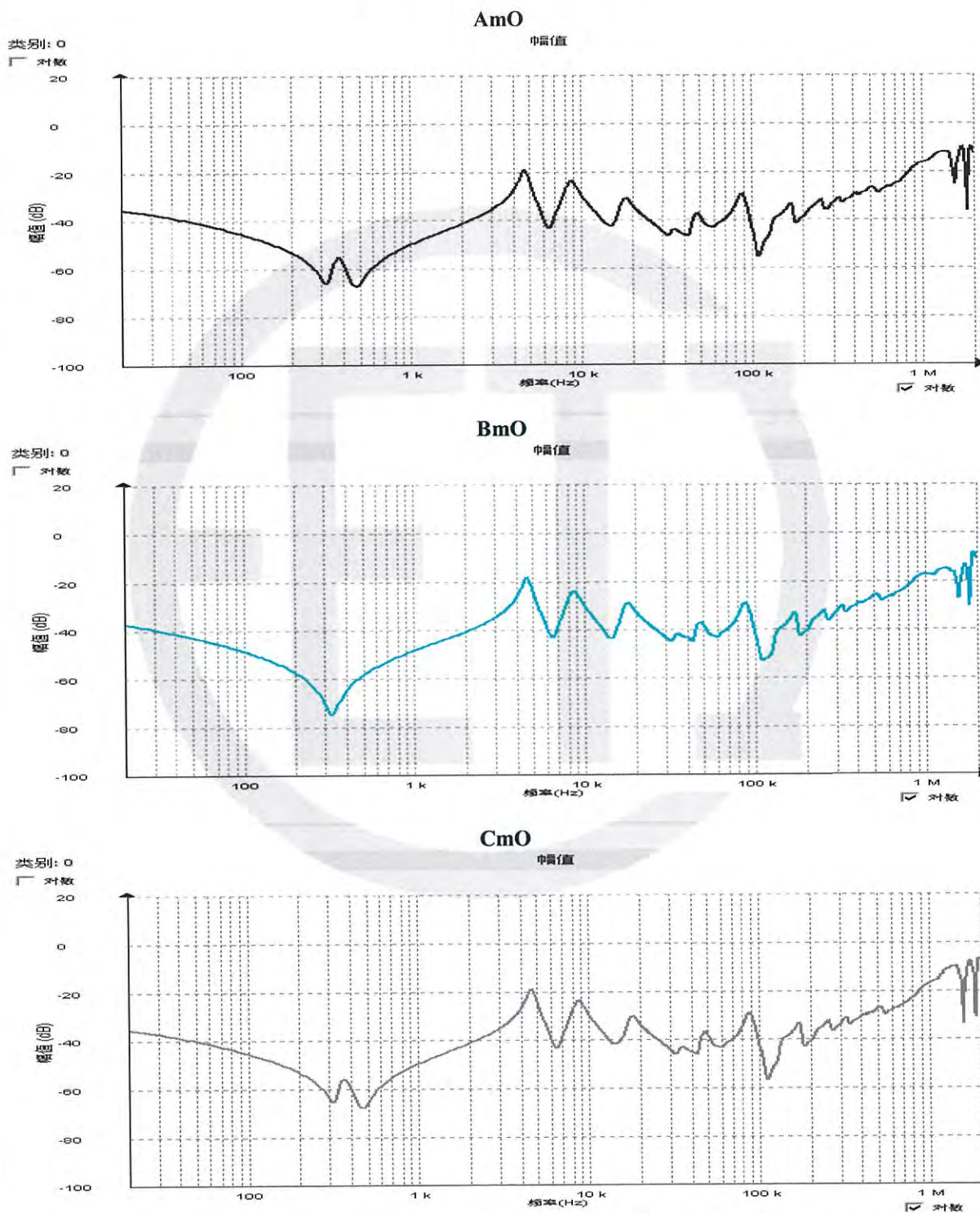
试验时间: 2021 年 06 月 09 日

试验在 1 分接进行。

短路后高压绕组频率响应曲线图



短路后中压绕组频率响应曲线图

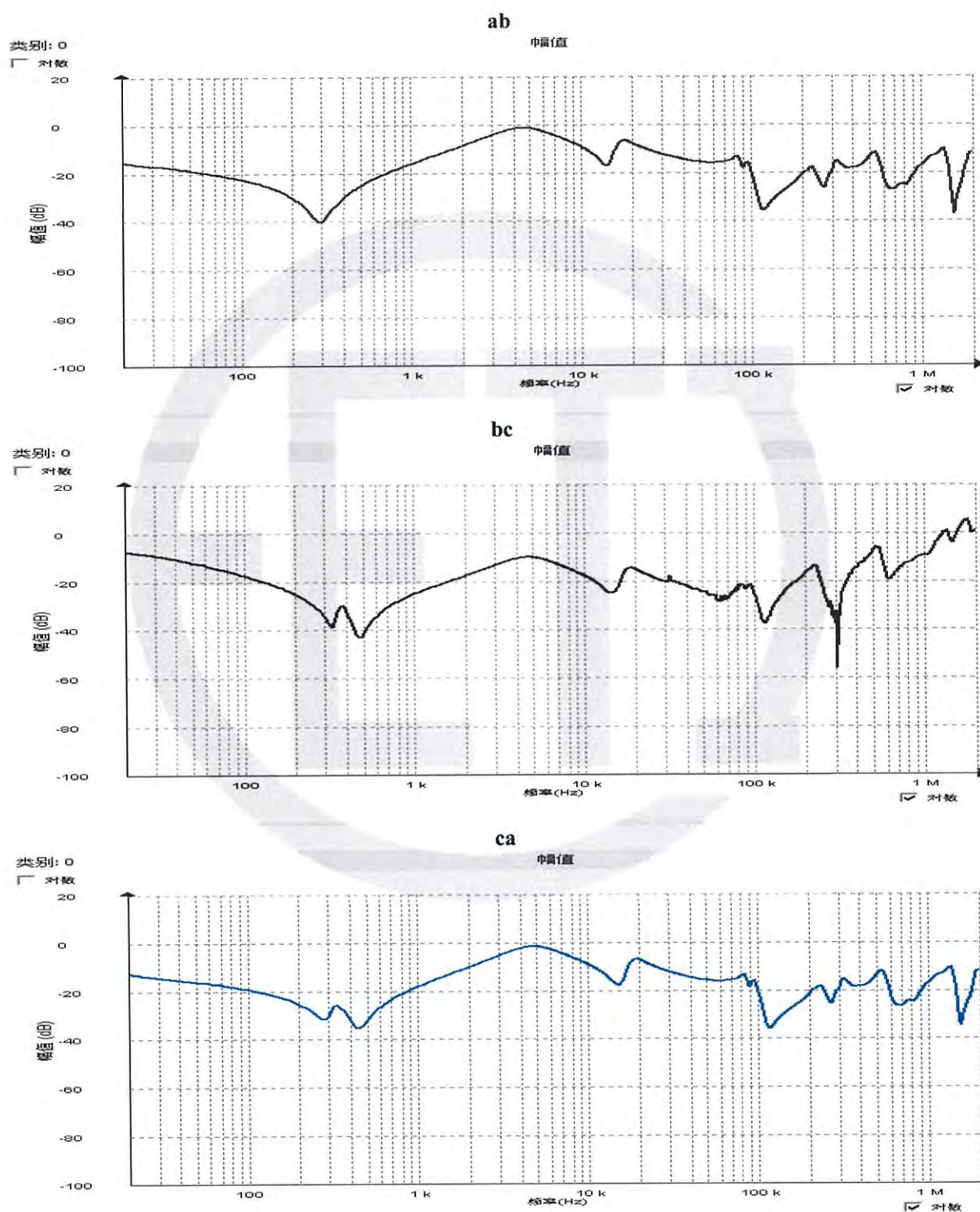


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 82 页

短路后低压绕组频率响应曲线图



检 验 报 告

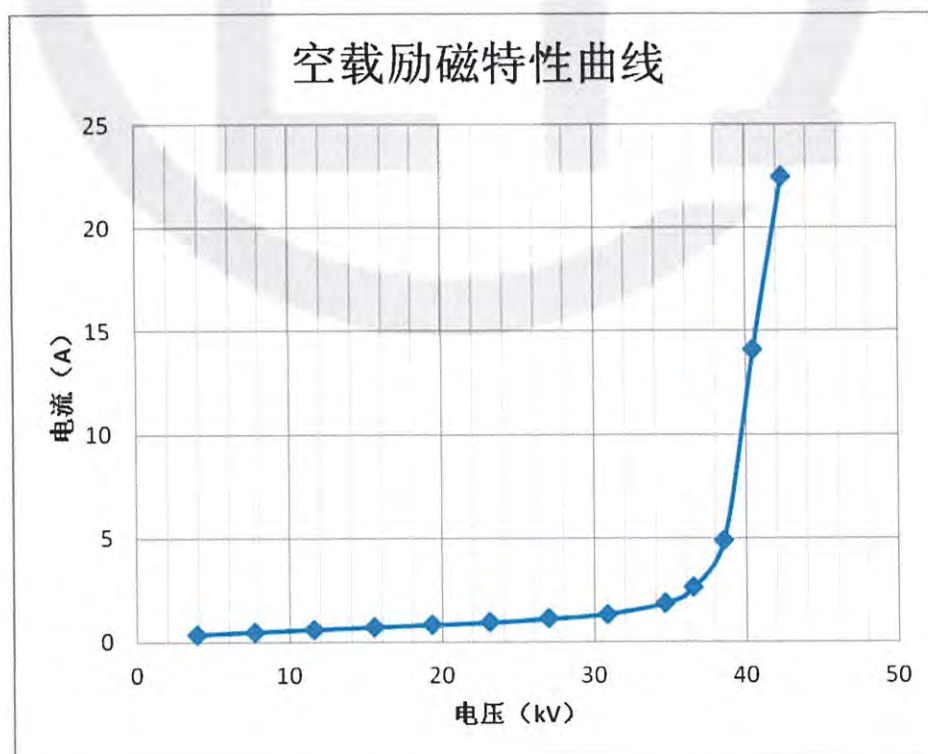
国家电器产品质量监督检验中心

№: 21M0905-S
共 108 页 第 83 页

4.22 空载励磁特性测量 (委托)

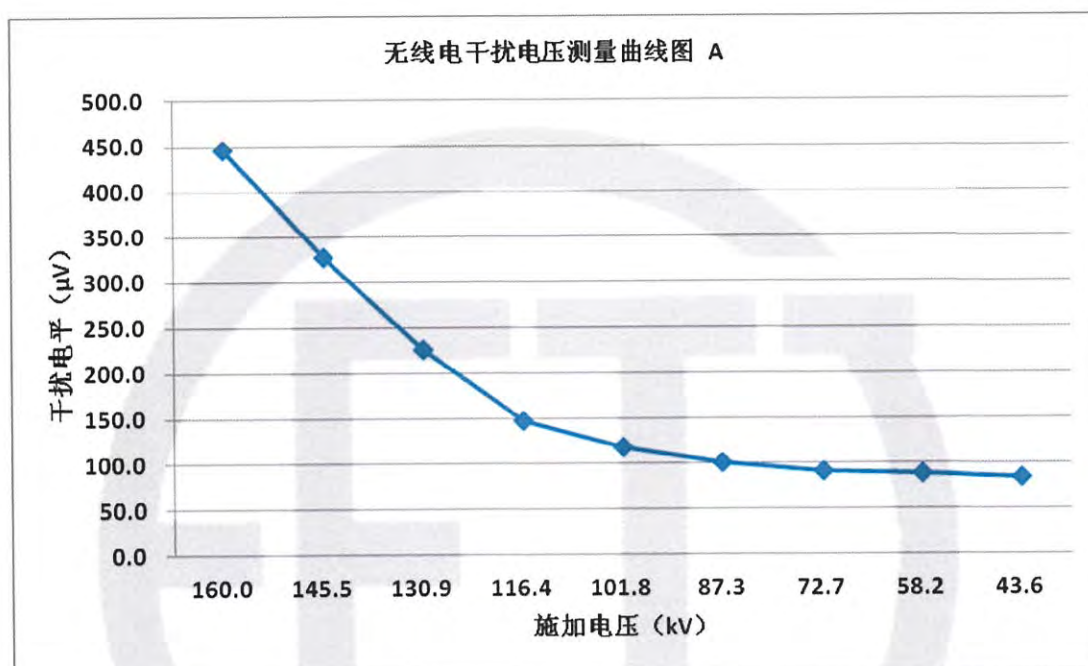
试验时间: 2021 年 06 月 07 日

电压	有效值电压 (kV)	平均值电压 (kV)	电流 (A)
$0.1U_r$	3.862	3.859	0.394
$0.2U_r$	7.719	7.710	0.517
$0.3U_r$	11.574	11.568	0.629
$0.4U_r$	15.471	15.469	0.734
$0.5U_r$	19.262	19.254	0.841
$0.6U_r$	23.154	23.093	0.951
$0.7U_r$	27.012	26.983	1.123
$0.8U_r$	30.829	30.813	1.354
$0.9U_r$	34.769	34.656	1.880
$0.95U_r$	36.592	36.487	2.612
$1.0U_r$	38.652	38.502	4.897
$1.05U_r$	40.467	40.451	14.101
$1.1U_r$	42.885	42.354	22.461

注: $U_r = 38.5\text{kV}$ 。

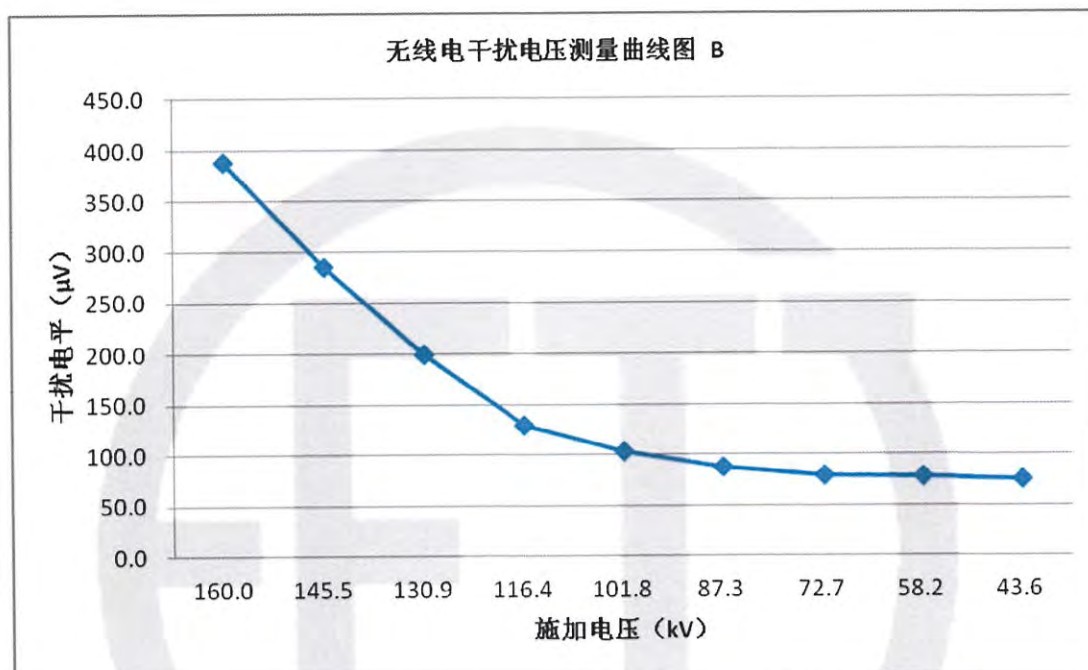
检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

№: 21M0905-S
共 108 页 第 87 页

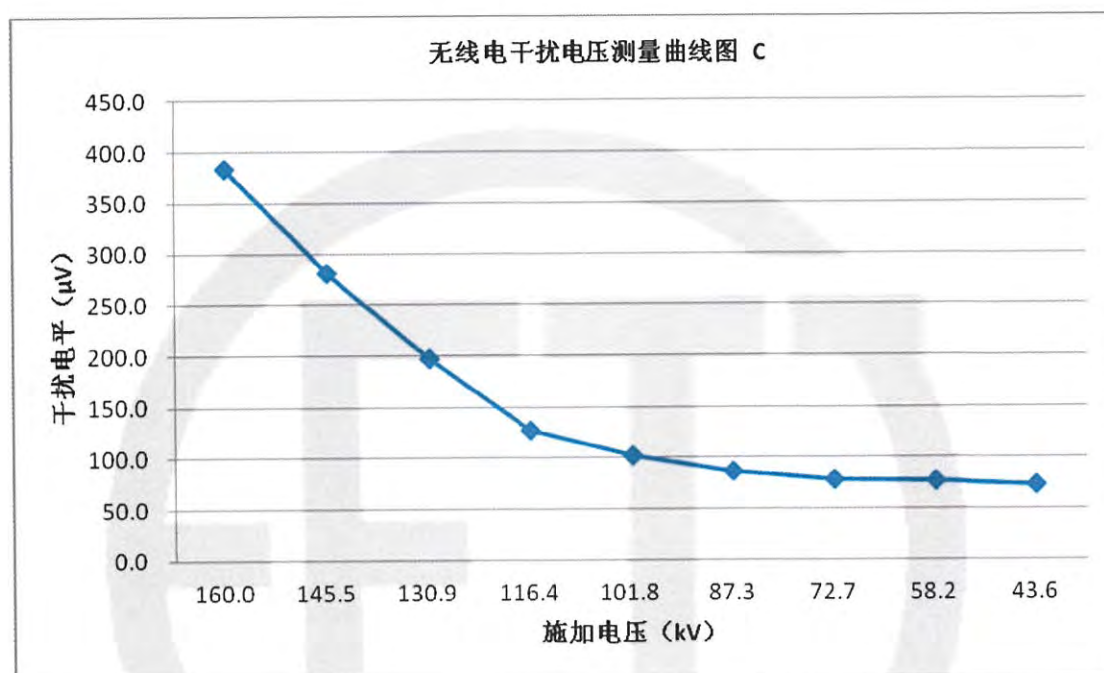
检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

№: 21M0905-S
共 108 页 第 88 页

检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

№: 21M0905-S
共 108 页 第 89 页

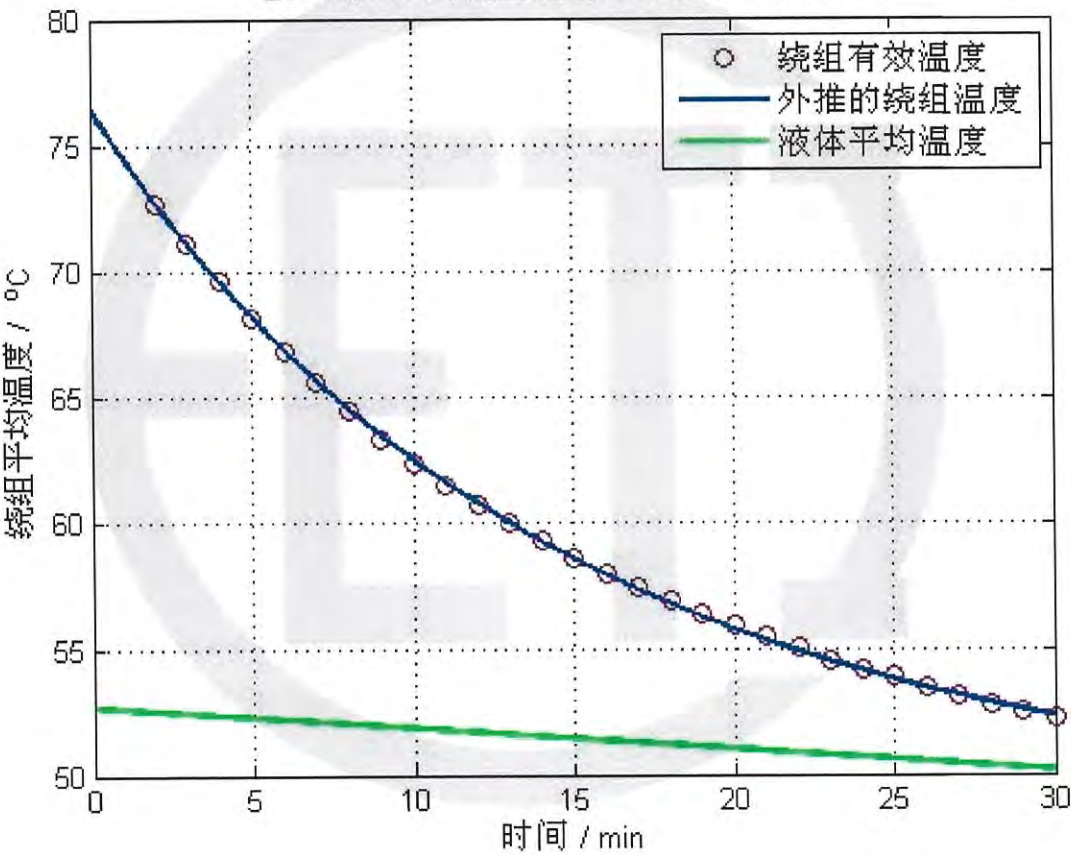
检 验 报 告			国家电器产品质量监督检验中心				№: 21M0905-S 共 108 页 第 90 页				
4.27 温升试验 (含绕组热点温升计算) (型式) 试验日期: 2021 年 06 月 10 日 试验采用短路法, 分接位置: 17, 试验时间 11h, 稳定时间 3h。 顶层油的温升测量: 由高压供电, 中压短路, 试验时应加规定总损耗 830.438kW, 实际施加总损耗 828.382kW。 测量高压、中压绕组温升时: 试验时间 1h。试验时高压侧应施加规定电流 699.840A, 实际施加电流 699.751A。 测量低压绕组温升时: 由高压供电, 低压短路, 试验时间 1h。试验时高压侧应施加规定电流 699.840A, 实际施加电流 702.910A。											
测 量 数 据											
顶层油温升和油平均温升测量			绕组对油平均温升测量							环境温度 (°C)	
顶层油温度 (°C)	油平均温度 (°C)	施加总损耗/规定总损耗 (%)	施加电流/额定电流 (%)	冷电阻 (Ω)		油平均温度 (°C)		绕组平均温度 (°C)		总损耗	测冷电阻
71.8	57.1	100.25	100.01	HV	0.4567	断开电源瞬间	56.5	HV	76.4	26.3	25.0
				MV	0.10260	冷却曲线终点	54.0	MV	77.2		
/	/	/	99.56	LV	10.799 × 10 ⁻³	断开电源瞬间	49.5	LV	73.2		
						冷却曲线终点	47.5				
温 升 计 算 结 果											
顶层油温升 (K)				45.6							
绕组温升 (K)				高压		50.9					
				中压		51.6					
				低压		54.4					
绕组热点温升 (K)				高压		67.6					
				中压		68.4					
				低压		71.5					
油箱及结构件表面温升 (K)				58.9							
注: 温升计算结果为规定总损耗和额定电流下的校正值; 企业提供热点系数: 1.1。											

绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

高压绕组平均温度	76.4℃
----------	-------

电源断开瞬间高压绕组平均温度为76.45℃

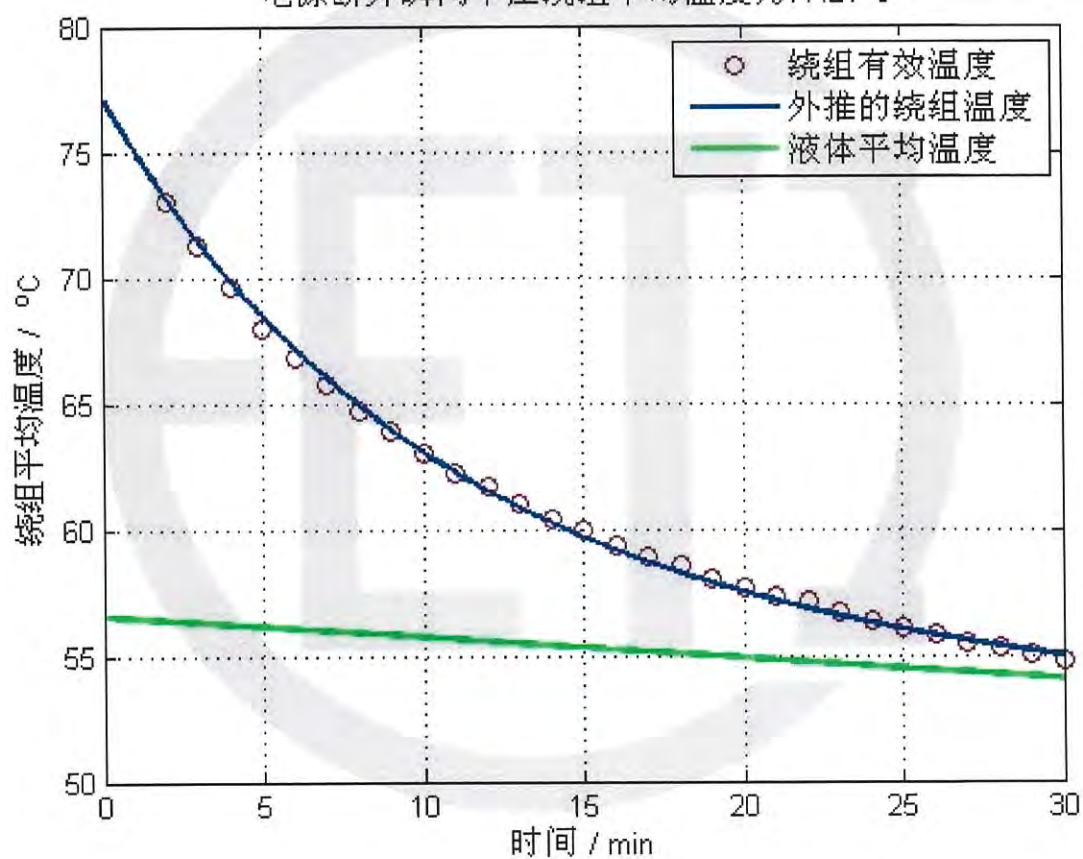


绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

中压绕组平均温度	77.2℃
----------	-------

电源断开瞬间中压绕组平均温度为77.21℃

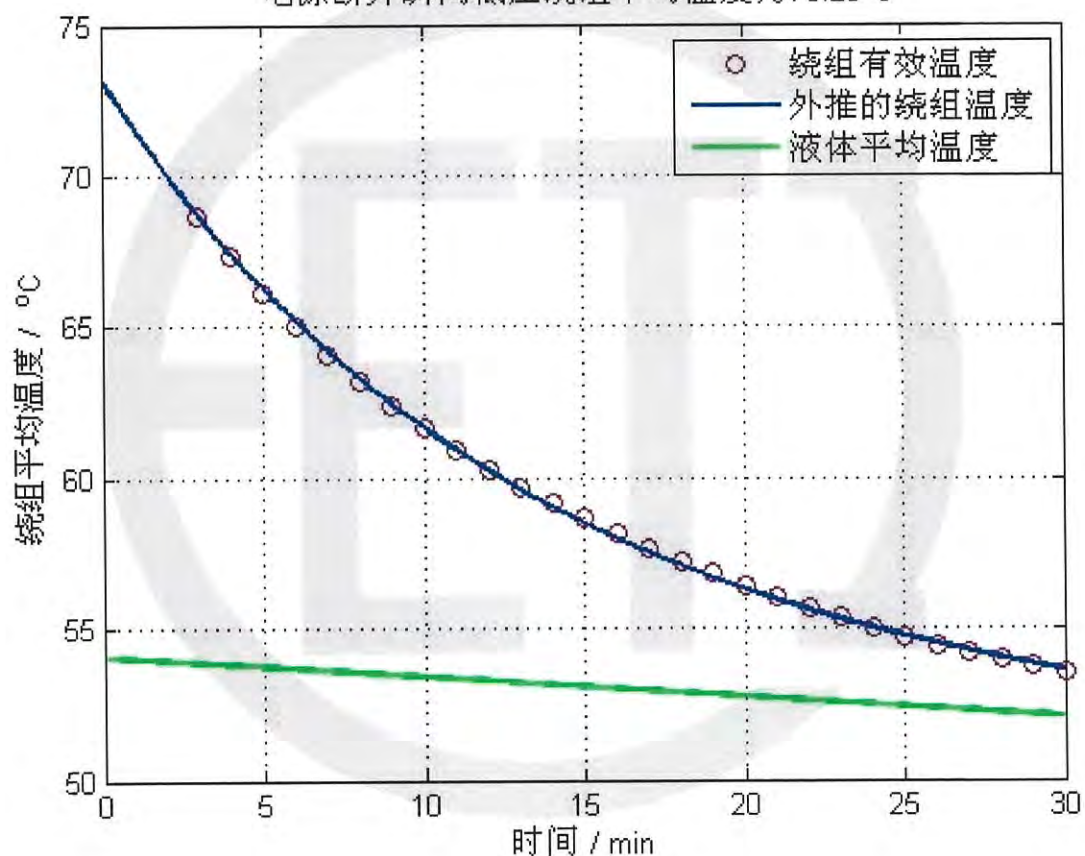


绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

低压绕组平均温度	73.2℃
----------	-------

电源断开瞬间低压绕组平均温度为73.20℃



油箱及结构件表面温升热成像图



检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		No：21M0905-S 共 108 页 第 95 页	
4. 28 液浸式变压器压力密封试验（例行） 试验日期: 2021 年 06 月 11 日~2021 年 06 月 13 日					
试验方法	施加部位	施加压力（kPa）	持续时间（h）	结果	
静气压法	本体	50.0	24	无渗漏和损伤	
	有载分接开关油室	30.0	24	无渗漏和损伤	
注: 该产品为一般结构油箱，密封试验前无渗漏无损伤。					
					

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心			№：21M0905-S 共 108 页 第 96 页	
4. 29 声级测定（型式） 试验日期：2021 年 06 月 10 日						
4. 29.1 负载电流声功率级估算						
计算公式：						
$L_{WA,IN} \approx 39 + 18 \lg \frac{S_r}{S_p} = 81.8 \text{dB (A)}$						
式中：Sr—额定容量为 240MVA；						
Sp—基准容量为 1MVA。						
因为 L _{WA,IN} 值比保证的声功率级限值 90.0dB(A)低 8.2dB(A)，按照标准要求，则负载电流声功率级测量不需要进行。						
4. 29.2 声压级测量及声功率级计算						
变压器额定励磁，轮廓线距基准面距离 0.3m，测量点间的距离 0.97m，测量点布置 37 个，测量点高度 1：1.23m，测量点高度 2：2.47m。						
测 量 环 境 条 件						
测试室总表面积 Sv（m²）		平均吸声系数 α	吸声量 A（m²）	与基准发射面距离（m）	测量表面面积 S（m²）	环境修正值 K（dB）
24650.0		0.15	3697.5	0.3	166.0	0.7
测 量 结 果 (dB)						
冷却装置状态	背景噪声平均值		变压器噪声平均值 $\overline{L_{PAO}}$	A 计权声压级	A 计权声功率级	
	试验前	试验后		$\overline{L_{PA}} = 10 \lg (10^{0.1 \overline{L_{PAO}}} - 10^{0.1 \overline{L_{bgA}}}) - K$	$L_{WA} = \overline{L_{PA}} + 10 \lg (S/S_0)$	
/	38.4	38.4	65.4	65	87	
注： $\overline{L_{PAO}}$ ：未修正的平均 A 计权声压级； $\overline{L_{PAO}} = 10 \lg (\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0.1 \overline{L_{PAi}}})$ $\overline{L_{bgA}}$ ：两个计算出的背景噪声平均 A 计权声压级中的较小者。						

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心							№: 21M0905-S 共 108 页 第 97 页																																																
4. 30 油箱机械强度试验 (型式) 试验日期: 2021 年 06 月 14 日																																																									
试验方法		施加压力 (kPa)							持续时间 (min)																																																
正压力		100							5																																																
真空度		0.133							5																																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2" rowspan="4">测量项目</th> <th colspan="11">测 量 点</th> </tr> <tr> <th colspan="9">箱 壁</th> <th colspan="2">箱 盖</th> </tr> <tr> <th colspan="3">高压侧</th> <th colspan="3">低压侧</th> <th>左侧面</th> <th>右侧面</th> <th colspan="2">长度方向 中间位置</th> </tr> <tr> <th>左</th> <th>中</th> <th>右</th> <th>左</th> <th>中</th> <th>右</th> <th>中</th> <th>中</th> <th>左</th> <th>中</th> <th>右</th> </tr> </table>													测量项目		测 量 点											箱 壁									箱 盖		高压侧			低压侧			左侧面	右侧面	长度方向 中间位置		左	中	右	左	中	右	中	中	左	中	右
测量项目		测 量 点																																																							
		箱 壁									箱 盖																																														
		高压侧			低压侧			左侧面	右侧面	长度方向 中间位置																																															
		左	中	右	左	中	右	中	中	左	中	右																																													
正 压 力	测量距离初始值 (mm)	99	98	99	100	98	99	100	100	99	99	99																																													
	施加压力后测量值 (mm)	101	103	101	102	103	101	101	101	101	102	101																																													
	去除压力后测量值 (mm)	100	101	100	101	101	100	100	100	100	101	100																																													
	弹性变形量 (mm)	2	5	2	2	5	2	1	1	2	3	2																																													
	永久变形量 (mm)	1	3	1	1	3	1	0	0	1	2	1																																													
真 空 度	测量距离初始值 (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																													
	施加压力后测量值 (mm)	98	96	98	99	96	98	99	99	98	97	98																																													
	去除压力后测量值 (mm)	99	98	99	100	98	99	100	100	99	99	99																																													
	弹性变形量 (mm)	2	4	2	1	4	2	1	1	2	3	2																																													
	永久变形量 (mm)	1	2	1	0	2	1	0	0	1	1	1																																													
结果		无损伤																																																							
注:1.该产品为一般型油箱。 2.测试点中描述的左侧面和右侧面是从高压侧看的。 3.高压侧和低压侧的左、中、右测试点在高度方向取油箱 1/2 高度, 水平方向位置分别取 1/4、1/2、3/4 位置。																																																									

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 84 页		
4.23 长时间空载试验（委托） 试验日期: 2021 年 06 月 09 日~2021 年 06 月 10 日						
试验由低压侧施加 1.1 倍额定电压，持续 12 小时，试验前、后油中无乙炔，总烃含量无明显化，油中气相色谱分析数据见 4.21.4.19 项。						
时间（h）	电压（kV）		电 流（A）	空载损耗（kW）		
	有效值	平均值				
1	42.896	42.367	22.647	116.892		
2	42.802	42.376	22.651	116.891		
3	42.895	42.382	22.698	116.901		
4	42.887	42.306	22.724	116.902		
5	42.800	42.392	22.712	116.912		
6	42.802	42.402	22.718	116.894		
7	42.801	42.397	22.721	116.965		
8	42.899	42.380	22.709	116.842		
9	42.887	42.327	22.725	116.891		
10	42.894	42.311	22.761	116.792		
11	42.811	42.302	22.767	116.842		
12	42.810	42.398	22.724	116.801		
4.24 三相变压器零序阻抗测量（特殊） 试验日期: 2021 年 06 月 07 日						
联结组标号	供电端子	开路端子	短路端子	施加电流（A）	测量电压（kV）	阻抗（Ω）
YNyn0d11	ABC-O	a, b, c, Am, Bm, Cm, Om	/	251.421	4.648	55.46
		a, b, c	Am, Bm, Cm, Om	261.522	2.715	31.14
	Am,Bm,Cm—Om	a, b, c, A, B, C, O	/	410.642	0.674	4.92
		a, b, c	A, B, C, O	421.550	0.407	2.90

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心				№: 21M0905-S 共 108 页 第 85 页		
4. 25 空载电流谐波测量（委托）							试验日期: 2021 年 06 月 07 日	
No	CH-A THD %=26.09		CH-B THD %=28.87		CH-C THD %=24.32			
	In(A)	In/I1(%)	In(A)	In/I1(%)	In(A)	In/I1(%)		
01	4.82	100.00	4.76	100.00	5.11	100.00		
02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	0.94	19.52	0.94	19.82	0.74	14.55		
04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	0.56	11.65	0.80	16.82	0.86	16.84		
06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07	0.56	11.52	0.55	11.54	0.44	8.64		
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09	0.11	2.22	0.10	2.00	0.12	2.35		
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	0.12	2.58	0.10	2.10	0.11	2.14		
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	0.15	3.09	0.16	3.34	0.14	2.66		
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	0.03	0.69	0.00	0.09	0.02	0.46		
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	0.10	2.15	0.06	1.26	0.08	1.61		
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	0.11	2.23	0.09	1.93	0.07	1.33		

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№: 21M0905-S 共 108 页 第 86 页		
4.26 无线电干扰测量 (委托) 试验日期: 2021 年 06 月 09 日 试验大气条件: 相对湿度: 74%; 环境温度: 25.9℃; 大气压: 101kPa 测试频率: 1 (MHz); B_1 (dB) = 38.1; B_2 (dB) = 48.2; 回路衰减系数 $B_c = B_2 - B_1 = 10.1$ (dB); 电阻网络衰减系数 $B_R = 20 \log \frac{300}{R/2} = 21.58$。						
序号	试验电压			实测干扰电平 (μV)		
	要求值 (kV)	实测值 (kV)	时间 (min)	A	B	C
1	$1.1 \times U_m / \sqrt{3}$	160.0	5	440.6	388.2	379.3
2	$0.3 \times U_m / \sqrt{3}$	43.6	逐级降至	78.3	68.2	69.0
3	$1.1 \times U_m / \sqrt{3}$	160.0	1	445.7	388.2	383.7
4	$1.0 \times U_m / \sqrt{3}$	145.5	逐级降至	326.6	284.4	281.2
5	$0.9 \times U_m / \sqrt{3}$	130.9		225.9	199.1	196.8
6	$0.8 \times U_m / \sqrt{3}$	116.4		147.6	130.0	127.1
7	$0.7 \times U_m / \sqrt{3}$	101.8		118.6	103.3	102.1
8	$0.6 \times U_m / \sqrt{3}$	87.3		100.9	87.9	86.9
9	$0.5 \times U_m / \sqrt{3}$	72.7		91.0	79.3	78.3
10	$0.4 \times U_m / \sqrt{3}$	58.2		88.9	77.4	76.6
11	$0.3 \times U_m / \sqrt{3}$	43.6		84.9	74.8	73.1
曲线图见第 87 页~第 89 页。						

检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 98 页

短路前高压侧:



短路前低压侧:



检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 99 页

短路后高压侧:



短路后低压侧:

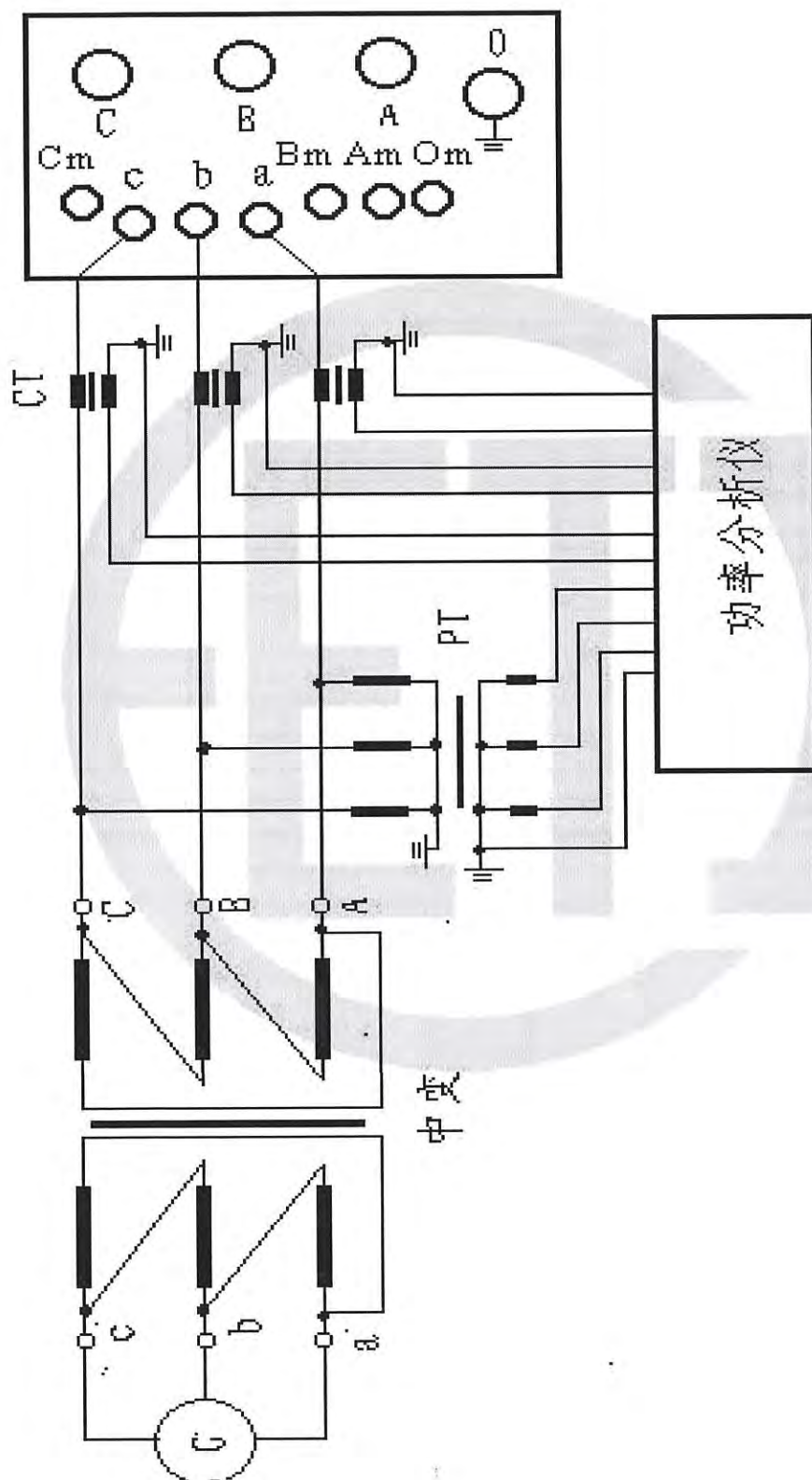


检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

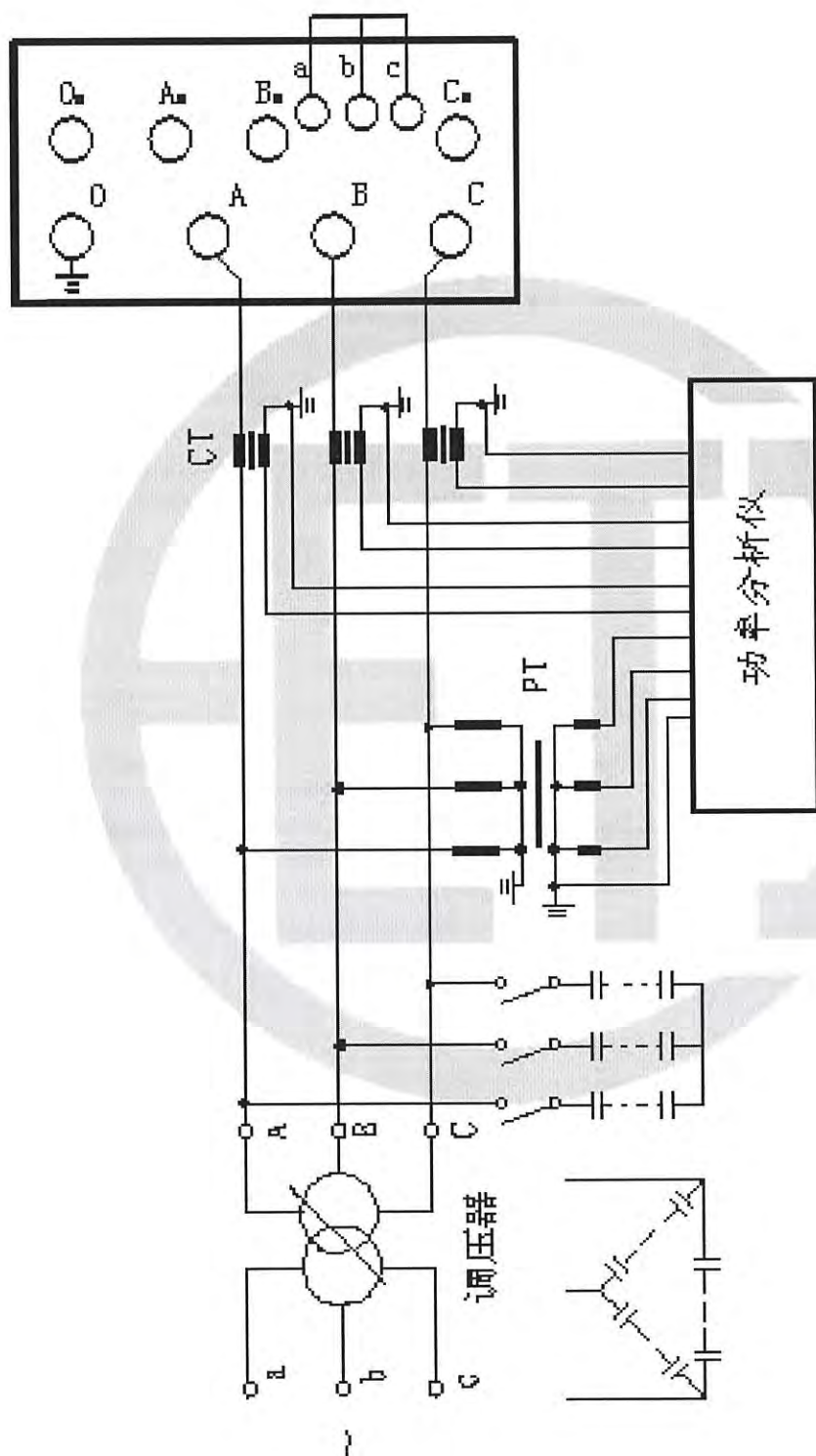
№: 21M0905-S

共 108 页 第 100 页

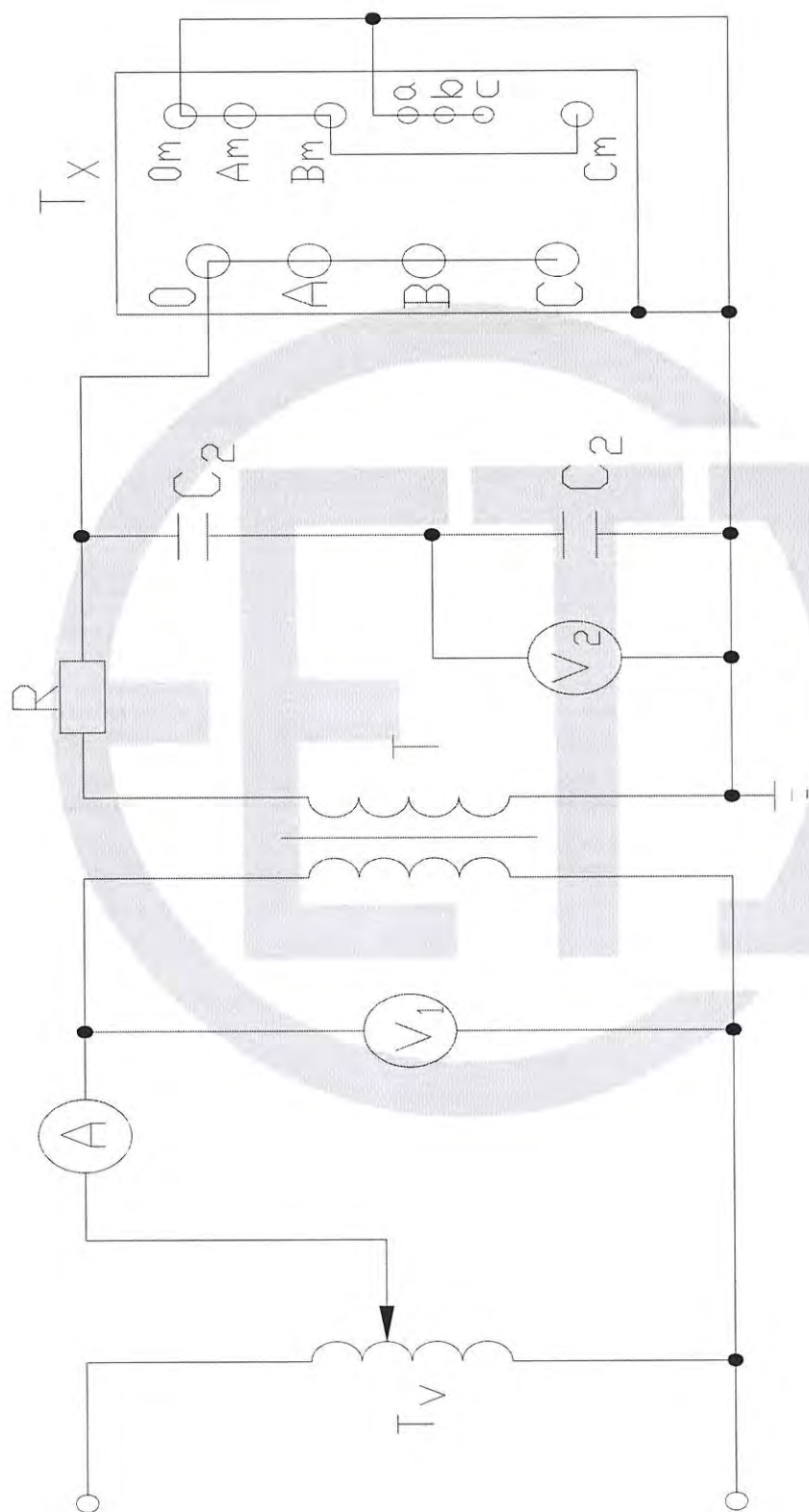


空载试验原理图

检 验 报 告	国家电器产品质量监督检验中心	No: 21M0905-S 共 108 页 第 101 页
---------	----------------	----------------------------------



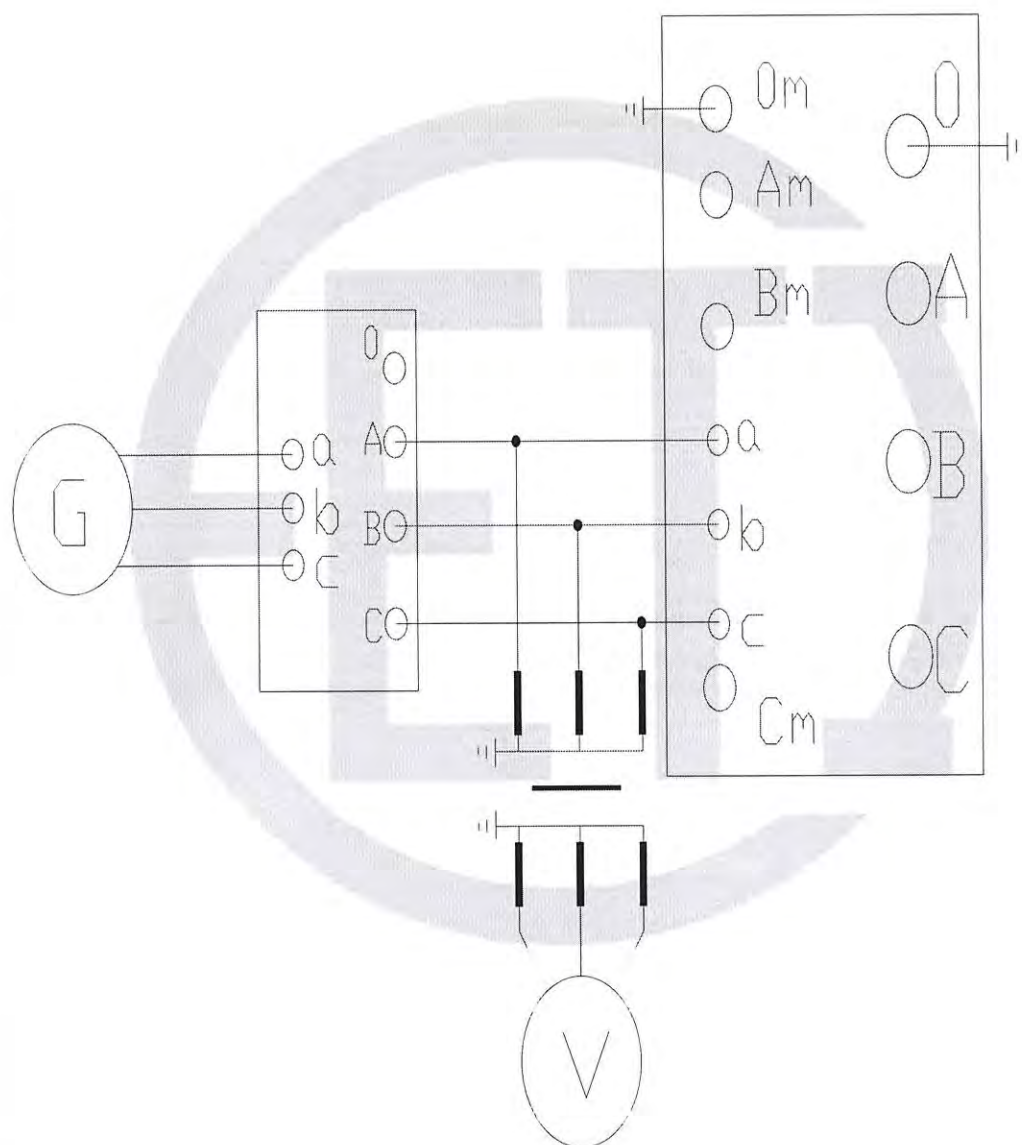
负载试验原理图



外施耐压试验原理图

检 验 报 告

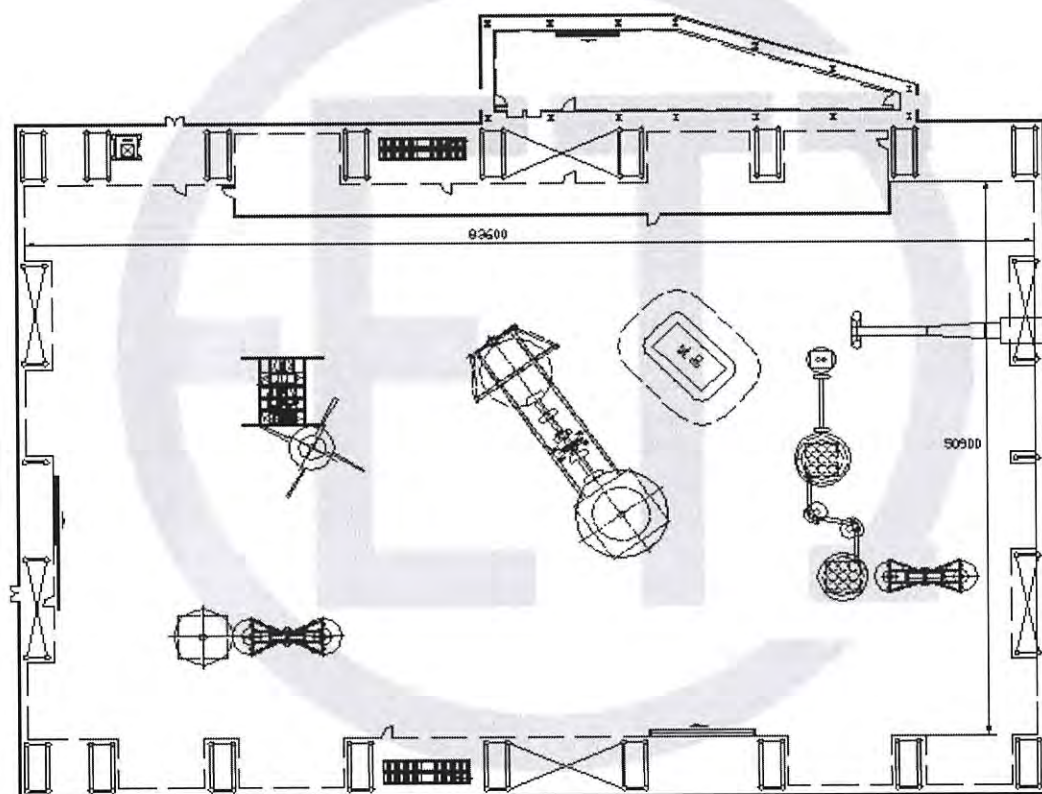
国家电器产品质量监督检验中心

№: 21M0905-S
共 108 页 第 103 页

带有局部放电测量的感应电压试验

检 验 报 告

国家电器产品质量监督检验中心

No: 21M0905-S
共 108 页 第 104 页

声级布置图

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№：21M0905-S 共 108 页 第 105 页	
试验用仪器仪表表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期	准确级	
1	绕组对地及绕组间 直流绝缘电阻测量	数字兆欧表 F1550C	ER17-013 2022-04-14	/	
2	液浸式变压器铁心 和夹件绝缘检查				
3	绝缘系统电容的介 质损耗因数 (tanδ) 测量	移动式绝缘诊断及分析系统 MIDAS 2880	ER19-008 2022-03-04	电容： ±0.3%rdg±0.3pF 电感： ±0.5%rdg±0.5mH	
4	套管电容及介质损 耗因数 (tanδ) 测量				
5	绕组对地和绕组间 电容测量				
6	绕组电阻测量	直流电阻测试仪 JYR(50C)	ER16-032 2021-08-20	0.2%±0.2μΩ	
7	电压比测量和联结 组标号检定	变比测试仪 BC6638	RI15-032 2022-03-25	/	
8	内装电流互感器变 比和极性试验	多功能变比测试仪 YTB	RI15-012 2022-02-21	变比±0.2% 相 位 0.2°	
9	短路阻抗和负载损 耗测量	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573 2022-02-02	/	
10	空载损耗和空载电 流测量				
11	在 90%和 110%额 定电压下的空载损 耗和空载电流测量				
12	有载分接开关试验				
13	辅助接线的绝缘试 验	工频耐电压试验仪 PFT-5C	745-102 2021-10-22	/	
14	操作冲击试验	冲击电压发生器成套试验设 备 7200kV/1620kJ	750-027 2023-04-19	/	
		弱阻尼电容分压器 RZF-6500	750-027-3 2023-04-19	/	
15	外施耐压试验	工频无局放试验电源 2400kV/8000kVA	745-076 2024-04-06	/	
16	线端交流耐压试验	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573 2022-02-02	/	

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№：21M0905-S 共 108 页 第 106 页	
试验用仪器仪表表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
17	带有局部放电测量的感应电压试验	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573 2022-02-02		/
		局放仪 DDX 9121b	745-077 2022-01-22		/
18	绝缘液试验、除分接开关油室外的每个独立油室的绝缘液中溶解气体测量	高精度全自动电容、电感及介损测量电桥 2840-Combi	ER18-003 2021-07-21		±0.02%rdg±0.01pF; ±0.5%rdg±1×10 ⁻⁵
		介电强度自动测定仪 NRNY-1004	ER18-005 2021-12-02		±3%
		水分分析仪 CA-200	CA02-002 2022-03-15		±3 微克(对 10 微克至 1 毫克或以上的 水) RSD0.3%或以下(1 毫克或以上的 水)
		气相色谱仪 7890B	749-1732 2022-11-15		/
19	温升试验	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573 2022-02-02		/
		热电偶 T 型	TT33-305 2022-03-25		/
		数据采集/开关单元 34970A	TT11-101 2022-03-25		直流 V±0.01%, A±0.11% 交流 V±5.25%, A±1.5% T±1℃ Ω±0.81%
		直流电阻测试仪 JYR(50C)	ER16-019 2021-12-22		0.2%±0.2μΩ
		直流电阻测试仪 JYR(50C)	ER16-032 2021-08-20		0.2%±0.2μΩ
		电子秒表 TA228	HT15-031 2022-03-02		/
		红外气体检漏测温成像仪 GF306	TT14-017 2022-02-06		/
20	液浸式变压器压力密封试验	智能型压力变送器 SY-PGD101-2.5MPa-GH	FP87-039 2022-02-04		/
21	油箱机械强度试验	智能型压力变送器 SY-PGD101-2.5MPa-GH	FP87-039 2022-02-04		/
		钢卷尺	FP87-039 2022-02-04		/
22	空载电流谐波测量	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573 2022-02-02		/
23	三相变压器零序阻抗测量				

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№：21M0905-S 共 108 页 第 107 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
24	声级测定	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573 2022-02-02		/
		声级计 2250	SP01-030 2021-10-12		/
		声校准器 4231	SP01-029 2021-07-20		/
		钢卷尺	LS05-032 2022-04-02		/
25	频率响应测量	变压器绕组变形测试仪 FRAX99	ER16-021 2022-03-04		/
26	短路承受能力 试验	数据采集仪 1-GEN16T-2	EI56-019 2021-12-20		/
		LCR 自动测量仪 UC2860XD	ER16-095 2022-05-24		/
		电压互感器 TEMP-1000HU	EH112-001 2023-10-22		/
		电压互感器 VEOS525	EH111-001 2022-09-24		/
		电压互感器 VEOS525	EH111-002 2022-09-24		/
		电压互感器 VEOS525	EH111-003 2022-09-24		/
		分流器 FLT1-30/2.5	EI30-016 2021-10-28		/
		分流器 FLT1-30/2.5	EI30-017 2021-10-28		/
		分流器 FLT1-30/2.5	EI30-018 2021-10-28		/
		低感分流器 FLP1	EI31-081 2023-02-19		/
		低感分流器 FLP1	EI31-082 2023-02-19		/
		阻容混联型通用分压器	TBF252kV-400pF/500MΩ		/

检 验 报 告		国家电器产品质量监督检验中心		№：21M0905-S 共 108 页 第 108 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
30	雷电冲击试验	冲击电压发生器成套试验设备 7200kV/1620kJ	750-027 2023-04-19		/
		弱阻尼电容分压器 RZF-6500	750-027-3 2023-04-19		/
		冲击电压发生器成套试验设备 1500kV/270kJ	750-028 2022-10-14		/
		弱阻尼电容分压器 RZF-1500	750-028-2 2022-10-14		/
31	长时间空载试验	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573 2022-02-02		/
32	空载励磁特性测量				
33	无线电干扰测量	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573 2022-02-02		/
		电磁干扰测量接收机 ZN3950C	RP10-002 2022-02-18		/
		标准信号发生器 ZN1060A	RI02-003 2022-03-28		/
以下无正文					

声 明

1. 报告未加盖检验检测专用章和联页章无效;
2. 报告涂改无效;
3. 报告无编制、校对、审核、批准人签字无效;
4. 本报告只对所检验的样品有效。

DECLARATION

- 1.The report is invalid without special seal for testing and page combining seal on the report;
2. The report is invalid if altered;
3. The report is invalid without signatures of persons for drawing up, proof-reading, reviewing and approval;
4. The report is valid only for the inspected and tested samples.

注 意 事 项

1. 对本报告如有异议者请于收到报告之日起十五天内向本单位提出, 谢谢合作。
2. 如对本报告无异议, 请于收到报告之日起一个月内取回样品, 生产单位取样品时应携带取样凭证、对本报告的书面认可报告, 方可领回样品。逾期不取者, 则由本单位自行处理。

NOTICE

- 1.In case there is any objection to this report, please raise it to the laboratory within fifteen days starting from the date of receiving the report. Thank you for your cooperation.
- 2.In case there is no objection, please take back the samples within one month starting from the date of receiving the report, when the manufacturer is going to take back the samples, certificate for sample taking and along with the written approval for the report should be brought in presence, only then the samples could be taken back. On time due, the samples will be in the laboratory's own disposal.

本试验报告共 108 页	其中图 54 幅	照片 3 张
The Test Report is in total 108 pages	including 54 figures	and 3 photos

打字 王雪灵
Typewriter Wang Xueling

校对 翟如东
Proofreader Zhai Rudong

装订 王雪灵
Binder Wang Xueling

地址 (Address): 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 No.5 Qianzhu Rd., Yuexi, Wuzhong District, Suzhou

电话 (Tel): (0512) 66556600 (总机) 68252753 68081201 传真 (Fax): (0512) 68081686

邮编 (Post code): 215104

http: //www.eeti.cn

E-mail: eservice @eeti.cn

